

## Resposta em frequência

Se a entrada é senoidal, a saída também é senoidal (após um transitório) de mesma frequência mas com fase e amplitude diferentes. A relação entre o sinal de entrada e o de saída é dada por

$$H(j\omega) = a_H(\omega) e^{j\phi_H(\omega)} \quad (1)$$

$$a_H(\omega) = |H(j\omega)| \quad (2)$$

$$\phi_H(\omega) = \arg(H(j\omega)) \quad (3)$$

O número complexo  $H(j\omega)$  pode ser representado por um vetor com comprimento  $a_H(\omega)$  que forma um ângulo  $\phi_H(\omega)$  com o eixo-real.

## Resposta em frequência ...

Se  $u(t) = U_0 e^{j\omega t} = U_0 (\cos \omega t + j \sin \omega t)$  então

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) U_0 e^{j\omega(t-\tau)} d\tau = U_0 \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega t} e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= U_0 e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= u(t) H(j\omega) = U_0 e^{j\omega t} |H(j\omega)| e^{j\phi(\omega)} \\ y(t) &= U_0 |H(j\omega)| e^{j(\omega t + \phi(\omega))}. \end{aligned}$$

## Resposta em frequência ...

$$u(t) = U_0 e^{j\omega t} \quad (4)$$

$$U_0 \cos \omega t = \operatorname{Re} \{u(t)\}, U_0 \sin \omega t = \operatorname{Im} \{u(t)\} \quad (5)$$

$$y(t) = U_0 |H(j\omega)| e^{j(\omega t + \phi(\omega))} \quad (6)$$

$$\operatorname{Re} \{y(t)\} = U_0 |H(j\omega)| \cos(\omega t + \phi(\omega)) \quad (7)$$

$$\operatorname{Im} \{y(t)\} = U_0 |H(j\omega)| \sin(\omega t + \phi(\omega)) \quad (8)$$

- Modificação de amplitude e fase.
- Variando  $\omega$  em  $[0, \infty)$  tem-se a caracterização do sistema  $|H(j\omega)| e^{j\phi(\omega)}$ .
- Diagrama de amplitude e fase ou resposta em frequência.

## Resposta em frequência ...

$$H(s) = 5 \frac{e^{-2s}}{10s + 1} \quad (9)$$

$$H(j\omega) = 5 \frac{e^{-2j\omega}}{10j\omega + 1} \quad (10)$$

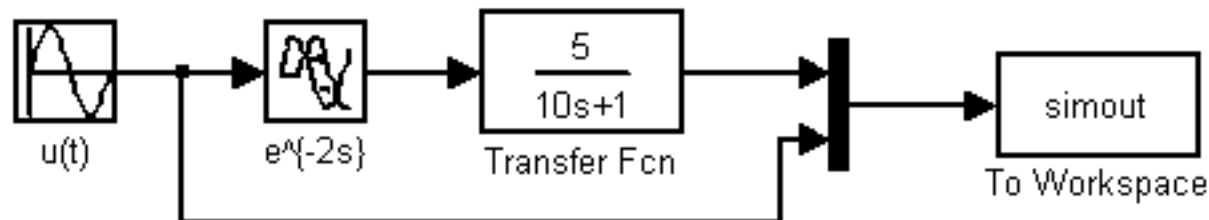
$$|H(j\omega)| = \frac{5}{\sqrt{(10\omega)^2 + 1}} \quad (11)$$

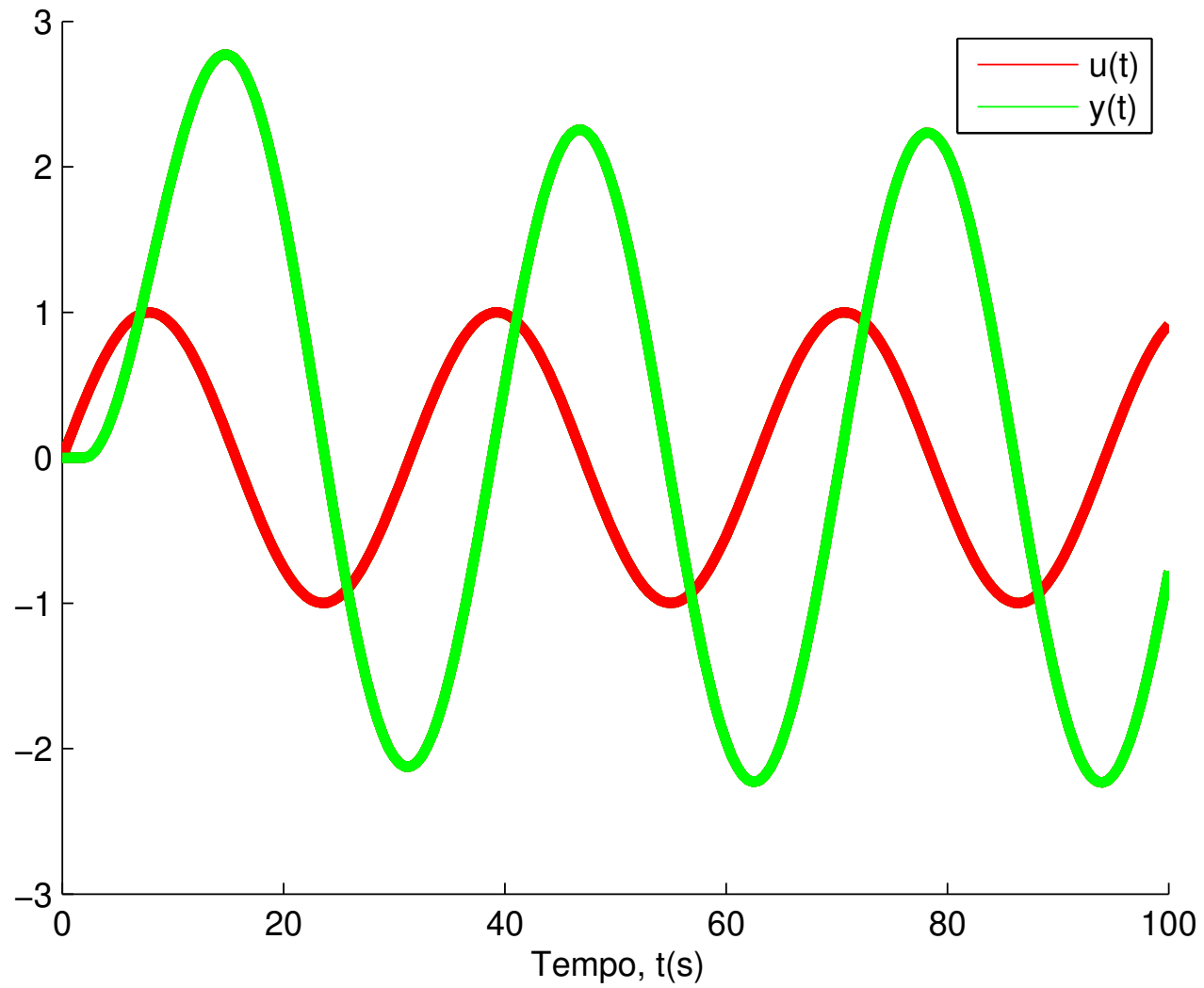
$$\angle H(j\omega) = -\arctan(10\omega) - 2\omega \quad (12)$$

$$u(t) = \sin(0.2t) \quad (13)$$

$$|H(j0.2)| = 2.24, \angle H(j0.2) = -1.51 \text{ rad} \quad (14)$$

$$y(t) = 2.24 \sin(0.2t - 1.51) \quad (15)$$





## Aproximação de Padé

A função transcendental  $e^{-sT}$  pode ser aproximada por

$$e^{-sT} \approx \frac{1 - \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} - \frac{(Ts)^3}{48} + \dots}{1 + \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} + \frac{(Ts)^3}{48} + \dots} \quad (16)$$

$$e^{-sT} = \frac{2 - sT}{2 + sT} \quad (17)$$

$$H(s) = \frac{5e^{-sT}}{10s + 1} \approx \frac{5(2 - sT)}{(2 + sT)(10s + 1)}. \quad (18)$$

O sistema acima tem dois pólos estáveis mas apresenta um zero no semi-plano direito. Esse tipo de sistema é denominado sistema de fase não-mínima.

## Traçado assintótico

Se a função de transferência é dada por

$$H(s) = K \frac{(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)} \quad (19)$$

$$H(s) = K \frac{z_1 z_2 \cdots z_m}{p_1 p_2 \cdots p_n} \cdot \frac{\left(1 + s \frac{1}{z_1}\right) \left(1 + s \frac{1}{z_2}\right) \cdots \left(1 + s \frac{1}{z_m}\right)}{\left(1 + s \frac{1}{p_1}\right) \left(1 + s \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 + s \frac{1}{p_n}\right)} \quad (20)$$

Considerando  $K \frac{z_1 z_2 \cdots z_m}{p_1 p_2 \cdots p_n} = K_0$ , então

$$H(s) = K_0 \frac{\left(1 + s \frac{1}{z_1}\right) \left(1 + s \frac{1}{z_2}\right) \cdots \left(1 + s \frac{1}{z_m}\right)}{\left(1 + s \frac{1}{p_1}\right) \left(1 + s \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 + s \frac{1}{p_n}\right)} \quad (21)$$

$$\text{Forma de Bode: } H(s) = K_0 \frac{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2) \cdots (1 + s\tau_m)}{(1 + sT_1)(1 + sT_2) \cdots (1 + sT_n)} \quad (22)$$

Resposta em frequência:

$$H(j\omega) = K_0 \frac{(1 + j\omega\tau_1)(1 + j\omega\tau_2) \cdots (1 + j\omega\tau_m)}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdots (1 + j\omega T_n)} \quad (23)$$

Possíveis termos:

- $K_0(j\omega)^L$
- $(1 + j\omega\tau)^{\pm 1}$
- $\left[ \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1 \right]^{\pm 1}$

## 1. Pólos na origem: $K_0(j\omega)^L$

Magnitude:  $20\log |K_0(j\omega)^L| = 20\log K_0 + 20\log |(j\omega)^L| = 20\log K_0 + 20L\log |\omega|$

Em  $\omega = 1$ , a assíntota passa por  $20\log K_0$

$\omega_0 \mapsto 10\omega_0$ , mudança de  $+20L$  dB

$$\{20\log K_0 + 20L\log |10\omega_0|\} - \{20\log K_0 + 20L\log |\omega_0|\} = 20L\log |10| + 20L\log |\omega_0| - 20L\log |\omega_0| = 20L$$

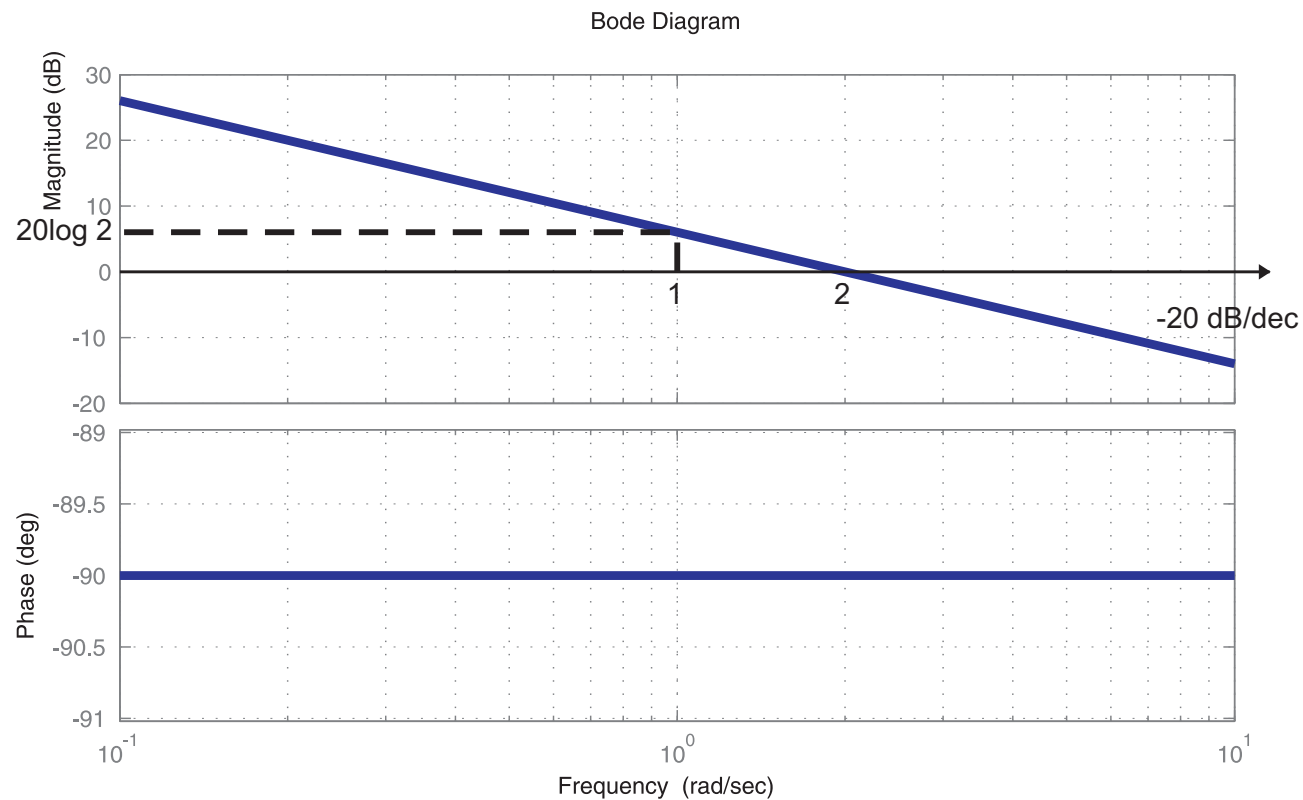
A assíntota é uma reta com variação de  $20L$  dB por década

Fase:  $\angle(K_0(j\omega)^L) = \angle K_0 + \angle(j\omega)^L = 0^\circ + L \cdot 90^\circ = L \cdot 90^\circ$

$$\frac{2}{j\omega} = 2(j\omega)^{-1}$$

Magnitude:  $20\log_{10} \left| \frac{2}{j\omega} \right| = 20\log_{10} |2| - 20\log_{10} |j\omega| = 20\log_{10} 2 - 20\log_{10} \omega$

Fase:  $\angle\left(\frac{2}{j\omega}\right) = -90^\circ$



## 2. Termo de primeira ordem: $1 + j\omega\tau$

Assíntota em baixas frequências  $\omega\tau \ll 1$ ,  $j\omega\tau + 1 \cong 1$

Assíntota em altas frequências  $\omega\tau \gg 1$ ,  $j\omega\tau + 1 \cong j\omega\tau$

Frequência de corte  $\omega = \frac{1}{\tau}$

Fase

Para  $\omega\tau \ll 1$ ,  $\angle 1 = 0^\circ$

Para  $\omega\tau \cong 1$ ,  $\angle (j\omega\tau + 1) \cong 45^\circ$

Para  $\omega\tau \gg 1$ ,  $\angle j\omega\tau \cong 90^\circ$

## Traçado assintótico - Década

$$20\log |j\omega\tau| = 20\log |\omega\tau| = 20\log |\omega| + 20\log |\tau|$$

Zero,  $z_i$ ,  $\omega_0 \mapsto 10\omega_0$ , mudança de +20dB

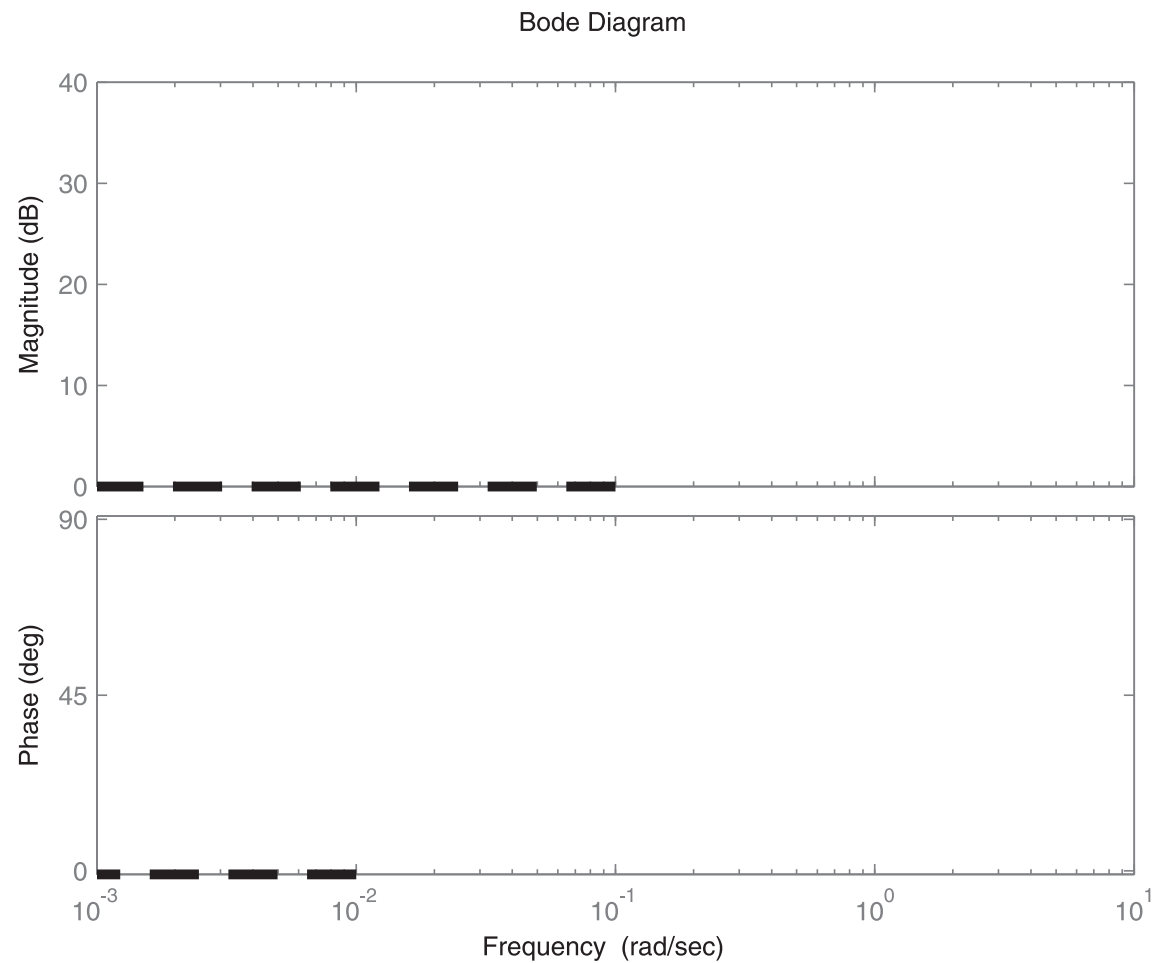
$$\begin{aligned} 20\log |j10\omega_0\tau| - 20\log |j\omega_0\tau| &= 20\log |10\omega_0| + 20\log |\tau| - 20\log |\omega_0| - 20\log |\tau| = \\ &= 20\log |10\omega_0| - 20\log |\omega_0| \\ &= 20\log |10| = +20\text{dB} \end{aligned}$$

Pólo,  $p_i$ ,  $\omega_0 \mapsto 10\omega_0$ , mudança de -20dB

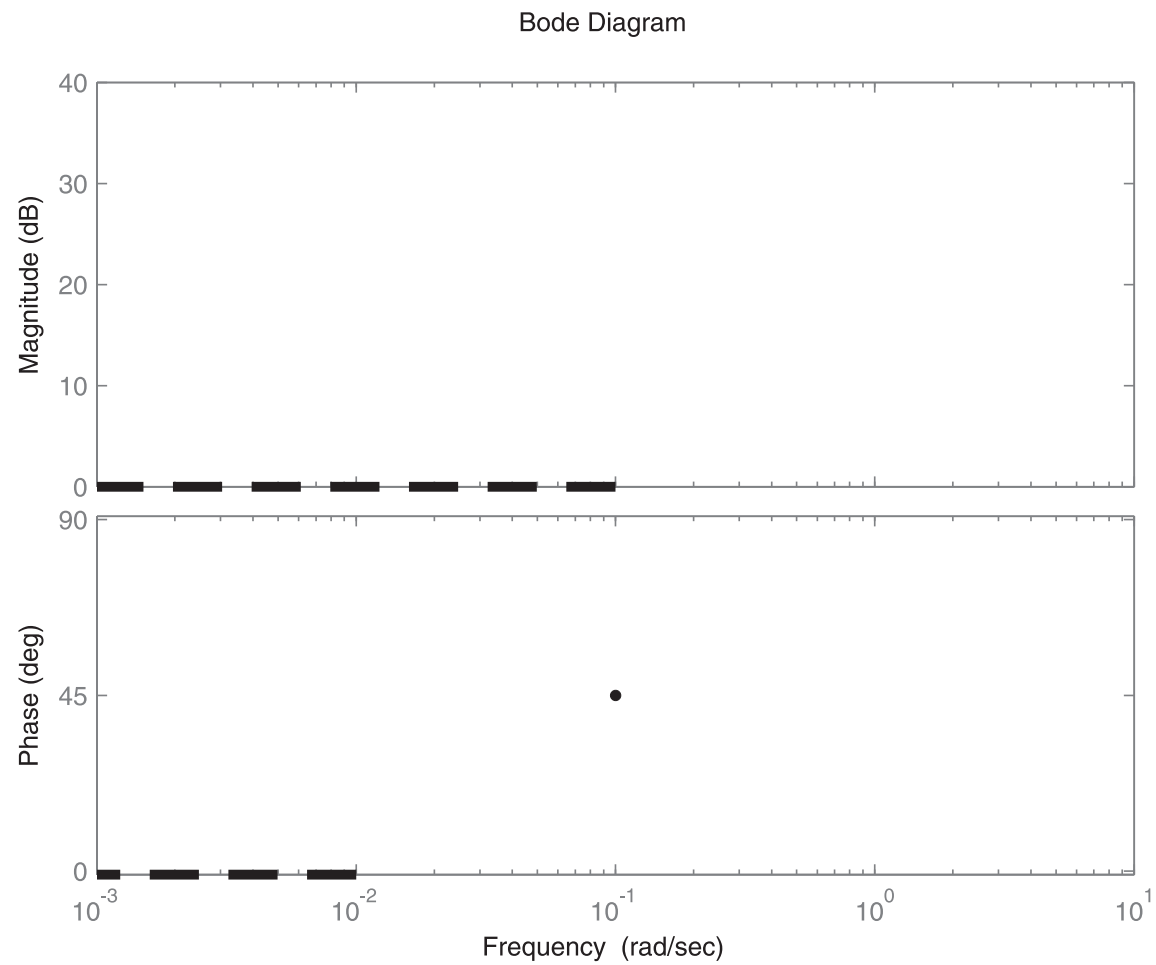
$$\begin{aligned} -20\log |j10\omega_0\tau| - (-20\log |j\omega_0\tau|) &= \\ = -20\log |10\omega_0| - 20\log |\tau| - (-20\log |\omega_0| - 20\log |\tau|) &= \\ = -20\log |10\omega_0| - (-20\log |\omega_0|) &= \\ = -20\log |10| = -20\text{dB} \end{aligned}$$

**Ex.:  $j\omega 10 + 1$ , a frequência de corte  $\omega = \frac{1}{\tau} = 0.1$**

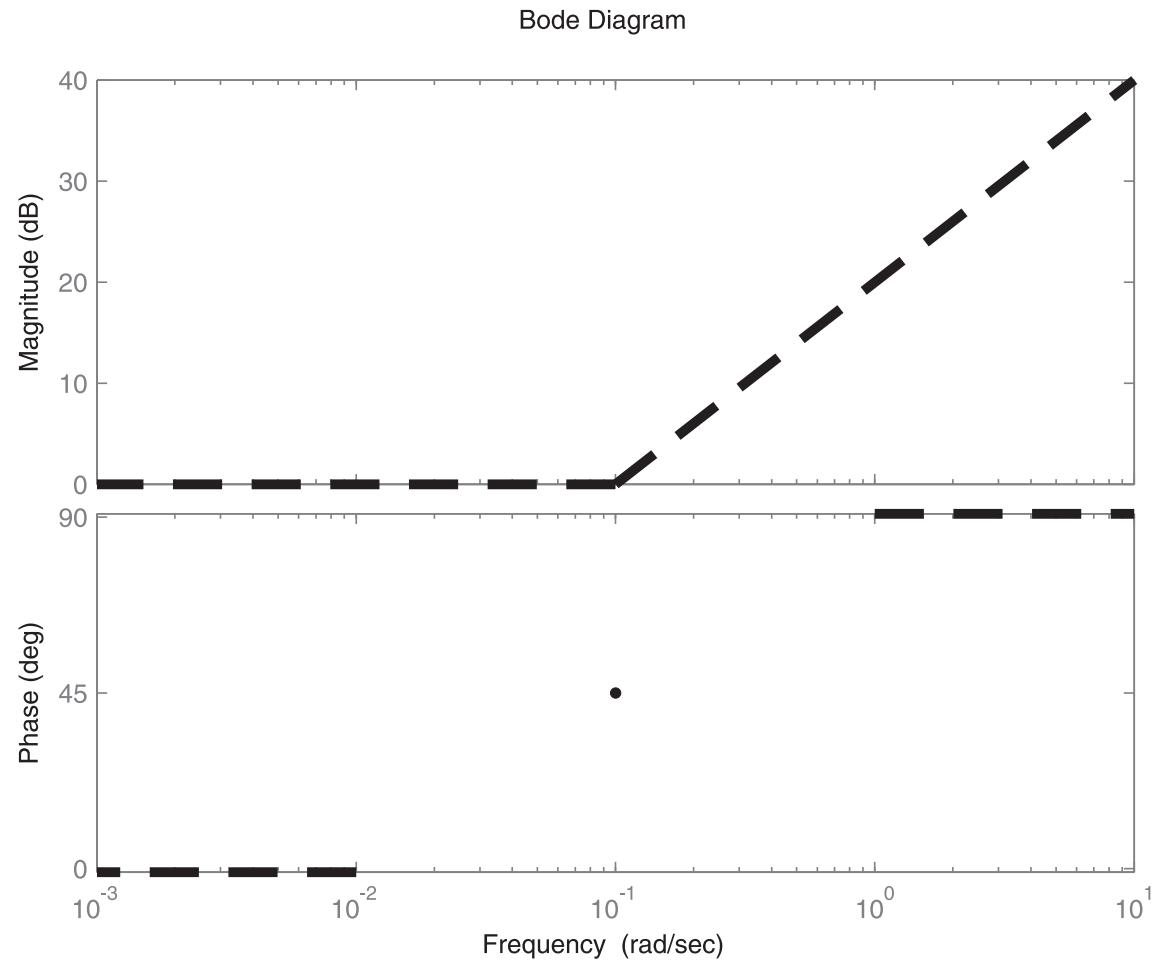
Para  $\omega 10 \ll 1$ ,  $j\omega 10 + 1 \cong 1$ ,  $\angle 1 = 0^\circ$

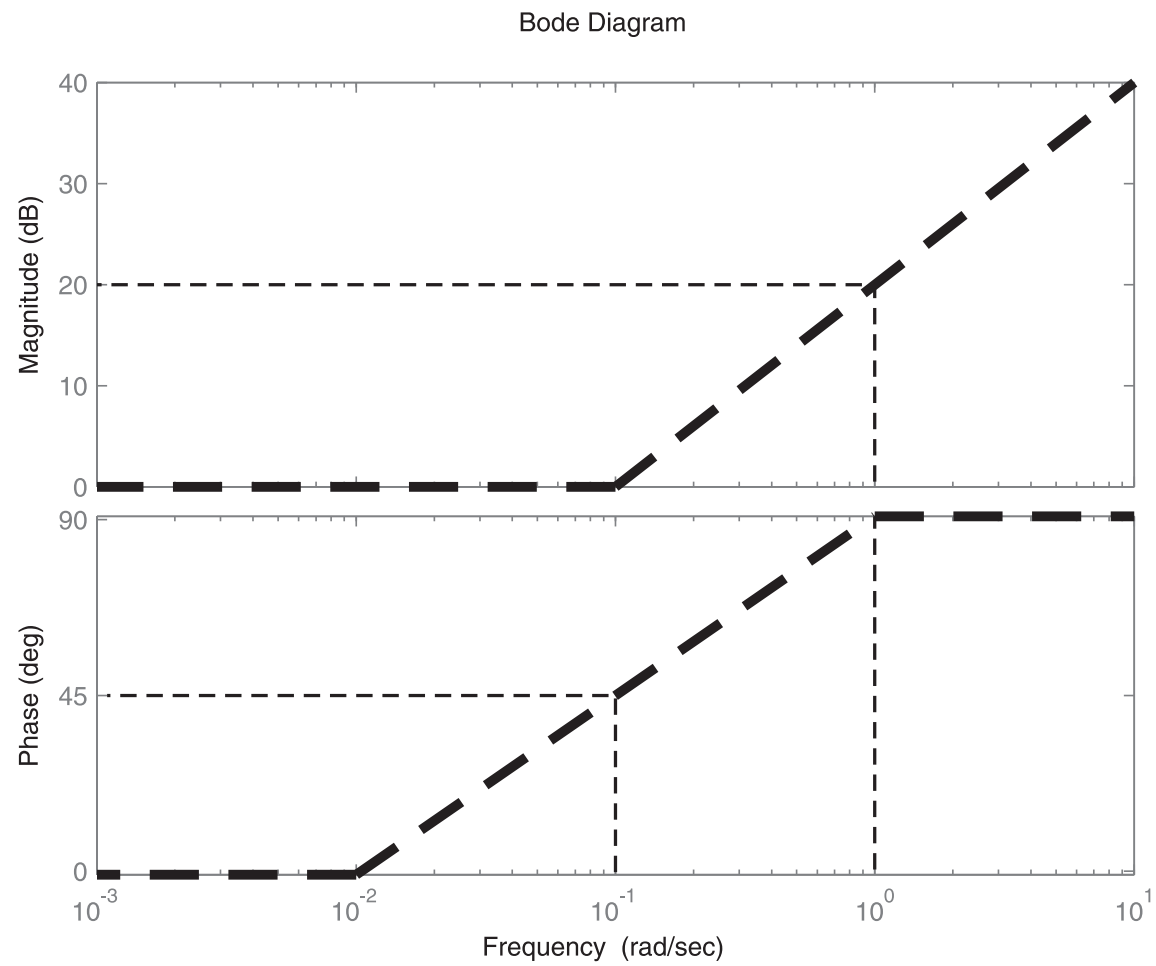


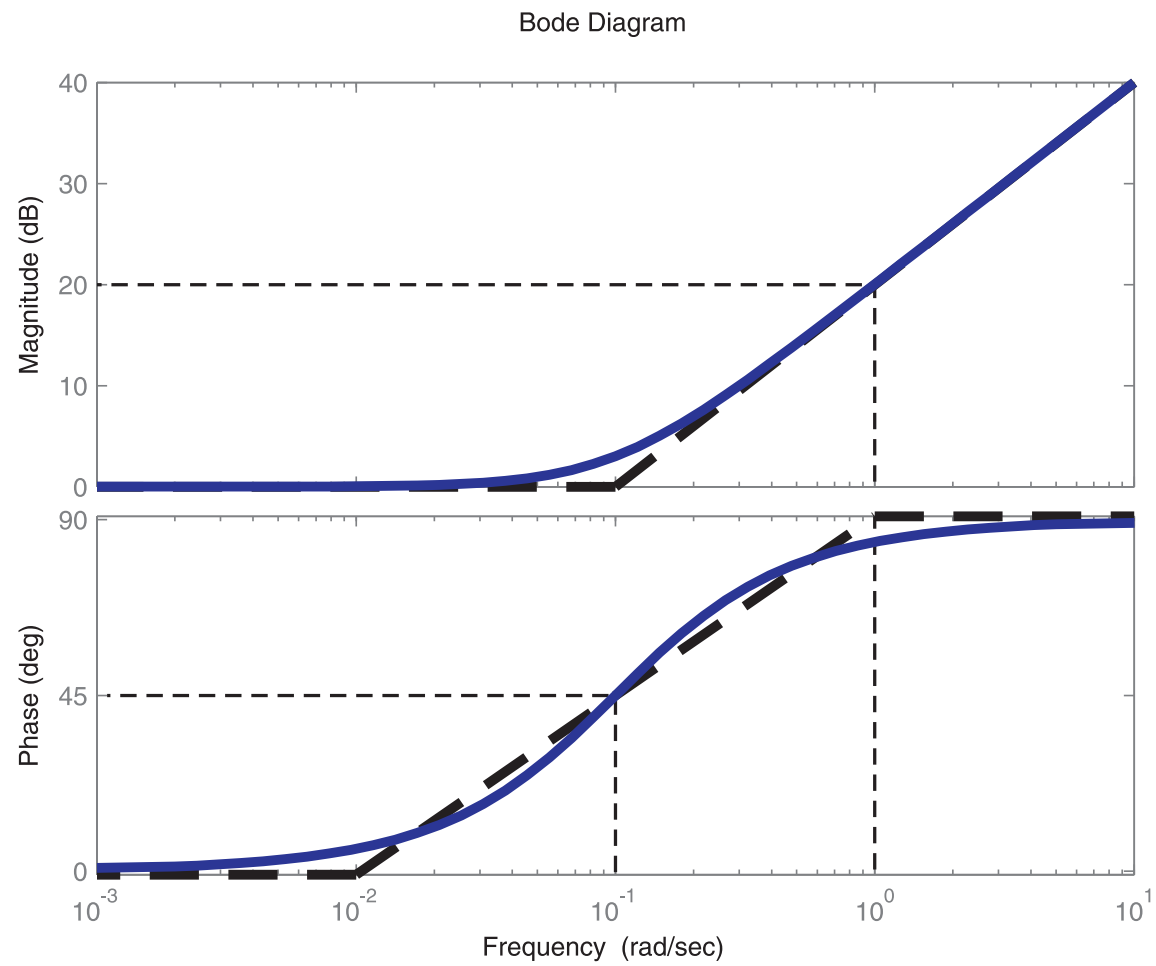
Para  $\omega_{10} \cong 1$ ,  $\angle(j\omega_{10} + 1) \cong 45^\circ$



Para  $\omega 10 \gg 1$ ,  $j\omega 10 + 1 \cong j\omega 10$ ,  $\angle j\omega\tau \cong 90^\circ$







### 3. Termo de segunda ordem: $\left[ \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1 \right]^{\pm 1}$

$$\frac{k}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{k}{\omega_n^2} \cdot \frac{1}{1 + s \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

$$\frac{k}{\omega_n^2} \cdot \frac{1}{1 + \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + j\omega \frac{2\zeta}{\omega_n}} = \frac{k}{\omega_n^2} \cdot \frac{1}{1 - \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 + j \frac{2\zeta\omega}{\omega_n}}$$

- Frequência de corte  $\omega = \omega_n$
- Assíntota em baixas frequências  $\omega \ll \omega_n$ ,  $\left[ \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1 \right] \cong 1$
- Assíntota em altas frequências  $\omega \gg \omega_n$ ,  $\left[ \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1 \right] \cong - \left( \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2$

- Para frequências maiores que a frequência de corte, o módulo muda  $+40dB/dec$  se o termo está no numerador, e  $-40dB/dec$  se o termo está no denominador.

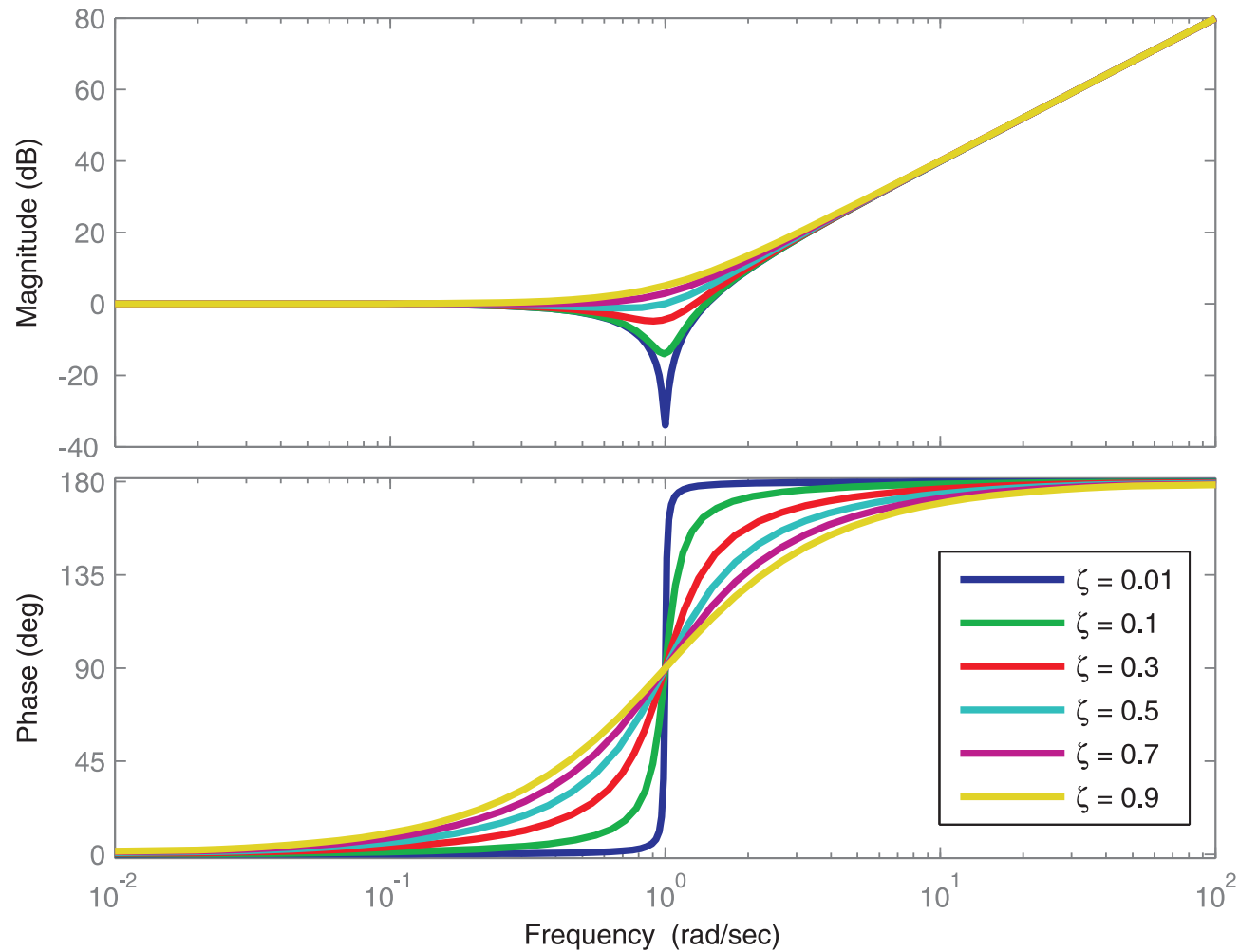
$$20\log \omega^2$$

$$\omega_0 \rightarrow 10\omega_0$$

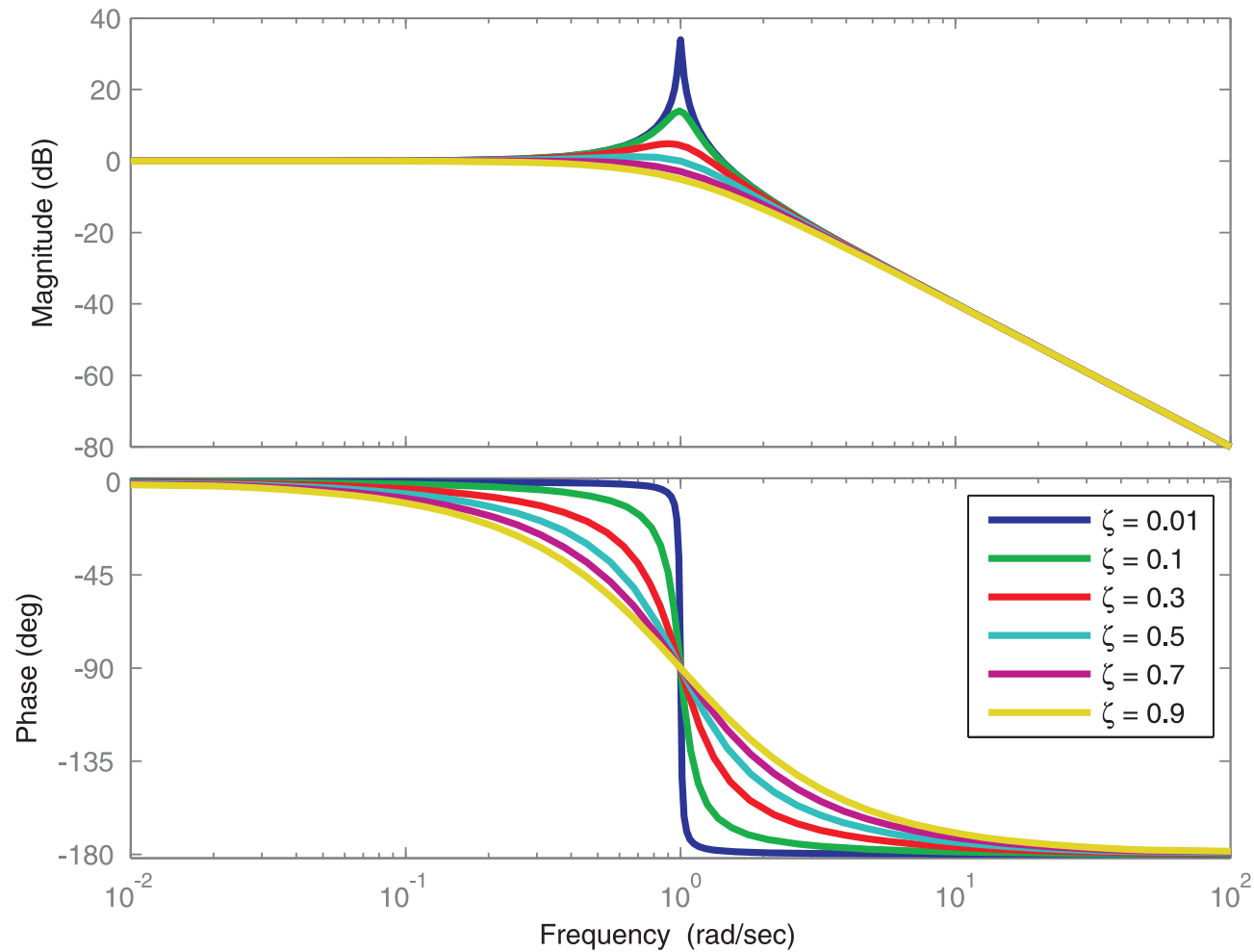
$$20\log(10^2\omega_0^2) - 20\log \omega_0^2 = 20\log 10^2 = 40$$

- A fase muda  $\pm 180^\circ$
- A transição na frequência de corte depende do fator de amortecimento  $\zeta$
- Se o termo está no numerador, então  $|G(j\omega_n)| = 2\zeta$
- Se o termo está no denominador, então  $|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}$

**Ex.**  $\left[ \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1 \right]$  com  $\omega_n = 1$



$$\text{Ex. } \left[ \left( \frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{j\omega}{\omega_n} + 1 \right]^{-1} \text{ com } \omega_n = 1$$



## Expressão genérica

$$H(j\omega) = \frac{K \prod_{i=1}^Z (1 + j\omega\tau_i)}{(j\omega)^N \prod_{j=1}^J (1 + j\omega\tau_j) \prod_{k=1}^L \left[ 1 + 2\frac{\zeta_k}{\omega_{n_k}} j\omega + \left(\frac{j\omega}{\omega_{n_k}}\right)^2 \right]} \quad (24)$$

$$\begin{aligned} 20 \log |H(j\omega)| &= 20 \log K + 20 \sum_{i=1}^Z \log |1 + j\omega\tau_i| - 20 \log |(j\omega)^N| - 20 \sum_{j=1}^J \log |1 + j\omega\tau_j| \\ &\quad - 20 \sum_{k=1}^L \log \left| 1 + \left(\frac{2\zeta_k}{\omega_{n_k}}\right) j\omega + \left(\frac{j\omega}{\omega_{n_k}}\right)^2 \right| \\ \phi(\omega) &= \underbrace{\sum_{i=1}^Z \arctan \omega\tau_i}_{\text{zeros}} - \underbrace{\left( N\frac{\pi}{2} + \sum_{j=1}^J \arctan \omega\tau_j + \sum_{k=1}^L \arctan \left( \frac{2\zeta_k \omega_{n_k} \omega}{\omega_{n_k}^2 - \omega^2} \right) \right)}_{\text{pólos}} \end{aligned} \quad (25)$$

## Exemplo

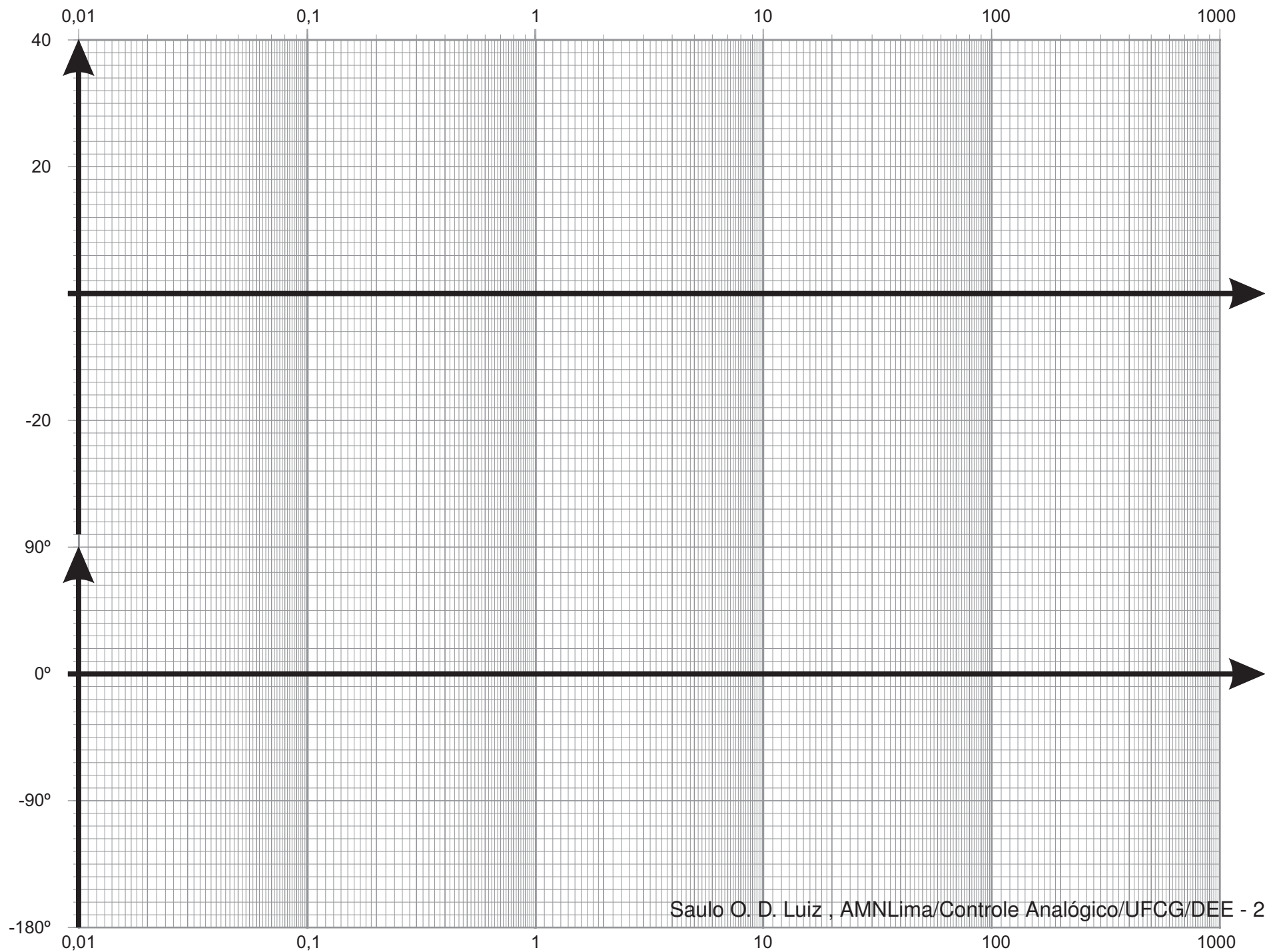
$$G(s) = \frac{2000 \left(s + \frac{1}{2}\right)}{s(s + 10)(s + 50)} = \frac{2000 \cdot \frac{1}{2} (1 + 2s)}{10 \cdot 50s \left(1 + \frac{s}{10}\right) \left(1 + \frac{s}{50}\right)} \quad (26)$$

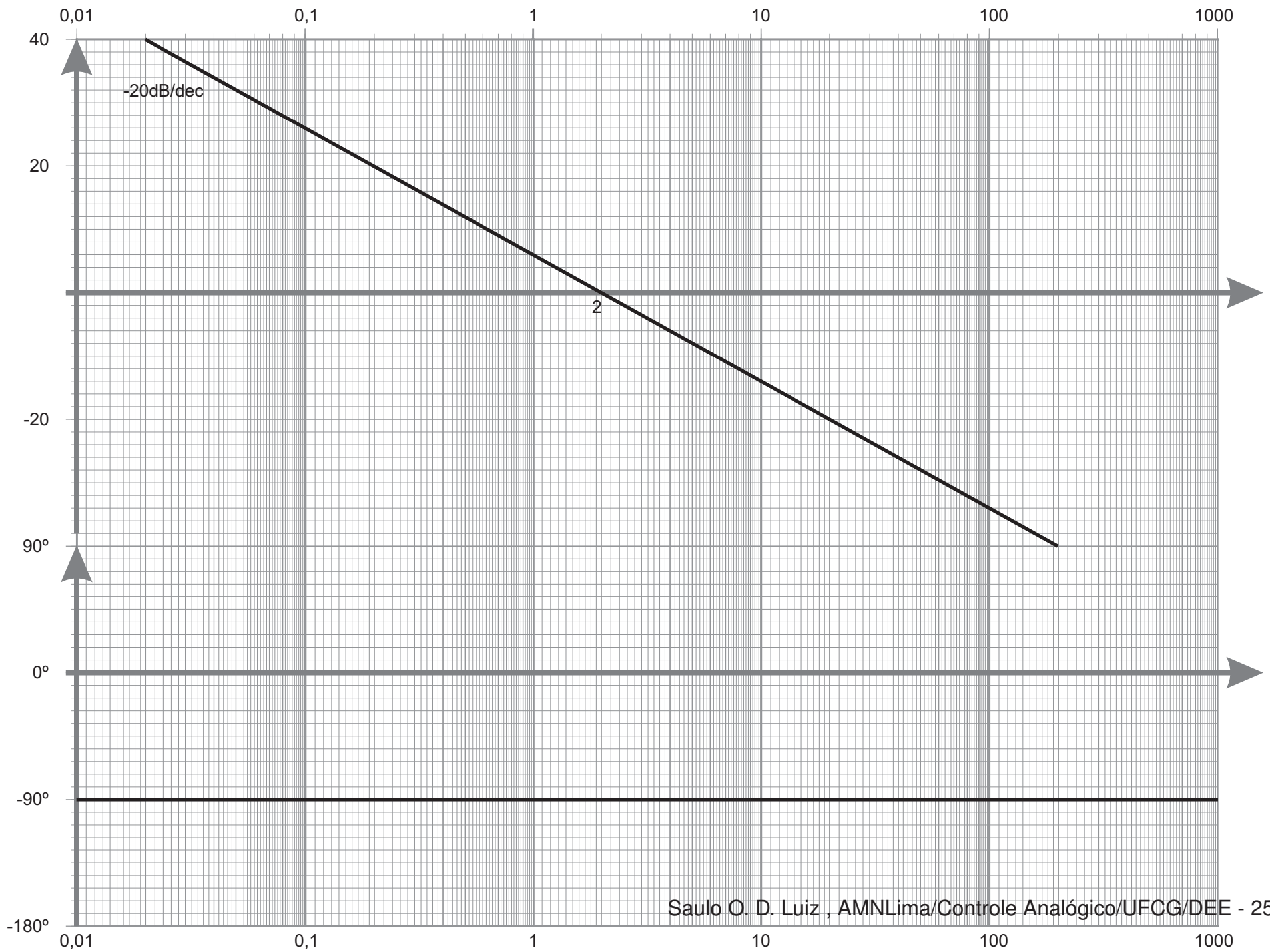
$$G(j\omega) = \frac{2}{j\omega} \cdot \frac{1 + 2j\omega}{\left(1 + \frac{j\omega}{10}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{50}\right)} \quad (27)$$

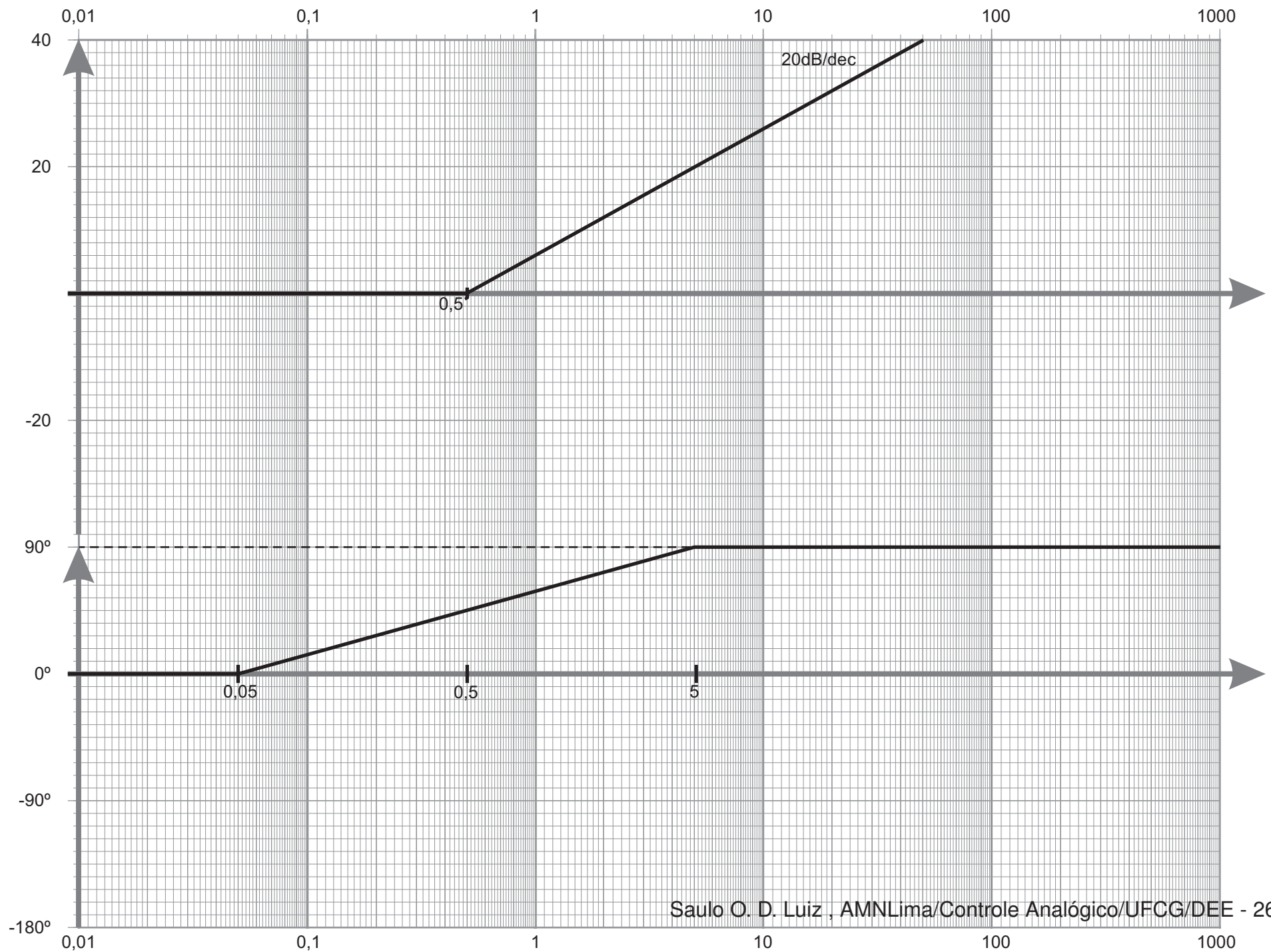
Frequências de corte

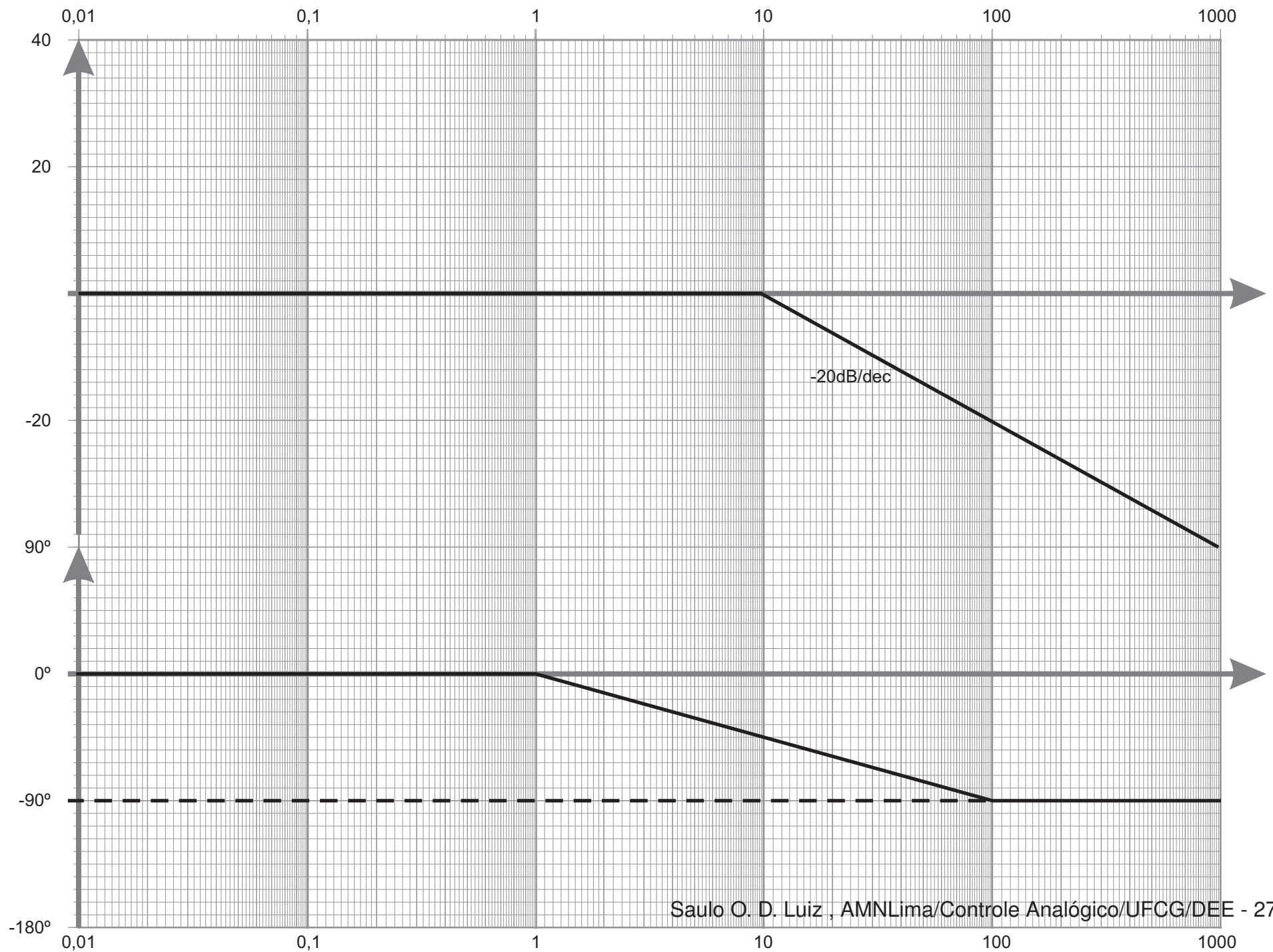
| $\frac{\omega}{10}$ | $\omega$ | $10\omega$ |
|---------------------|----------|------------|
| 0.05                | 0.5      | 5          |
| 1                   | 10       | 100        |
| 5                   | 50       | 500        |

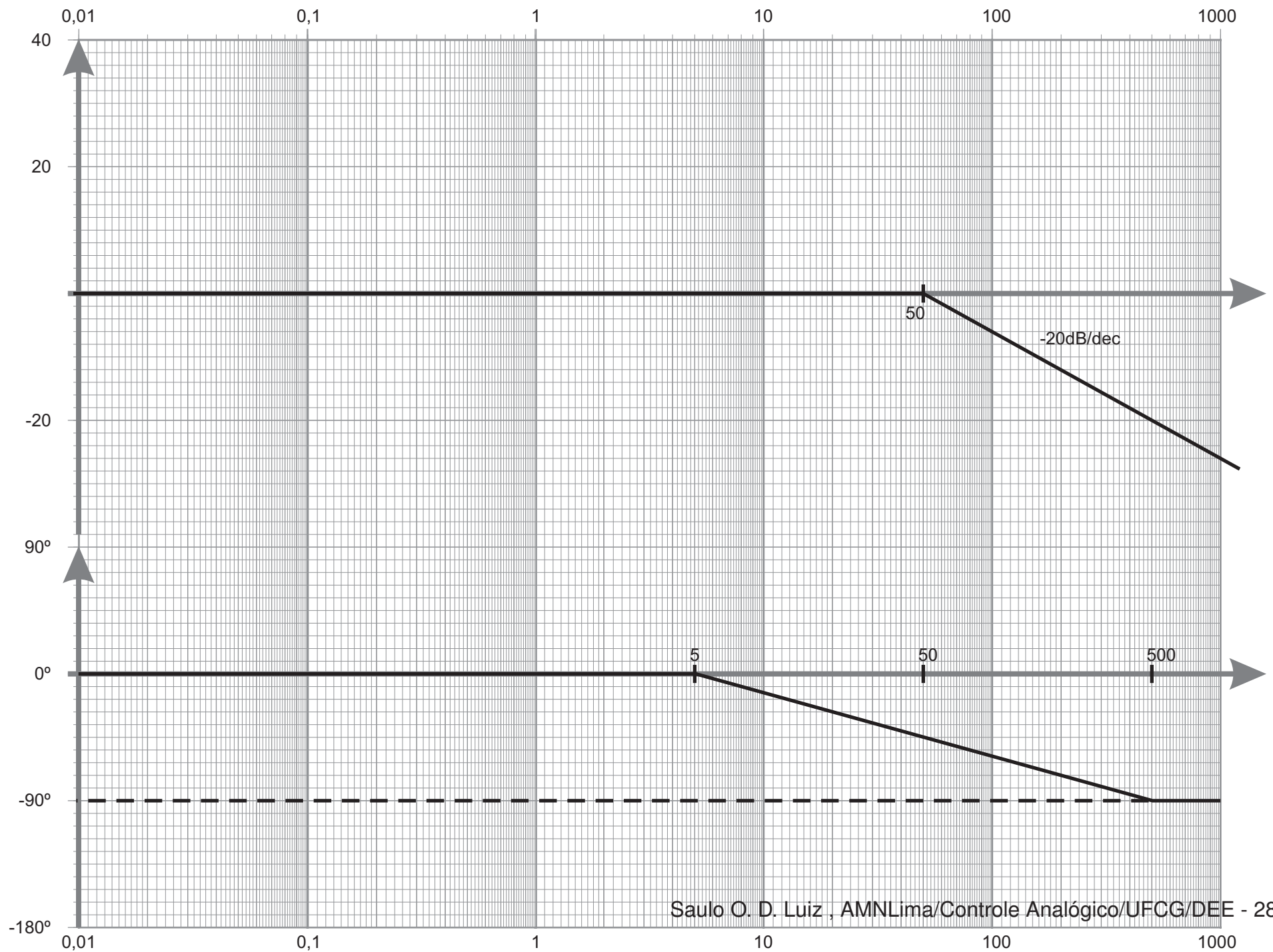
O eixo das frequências deve ser de 0.01 a 1000, ou seja, ter 5 décadas

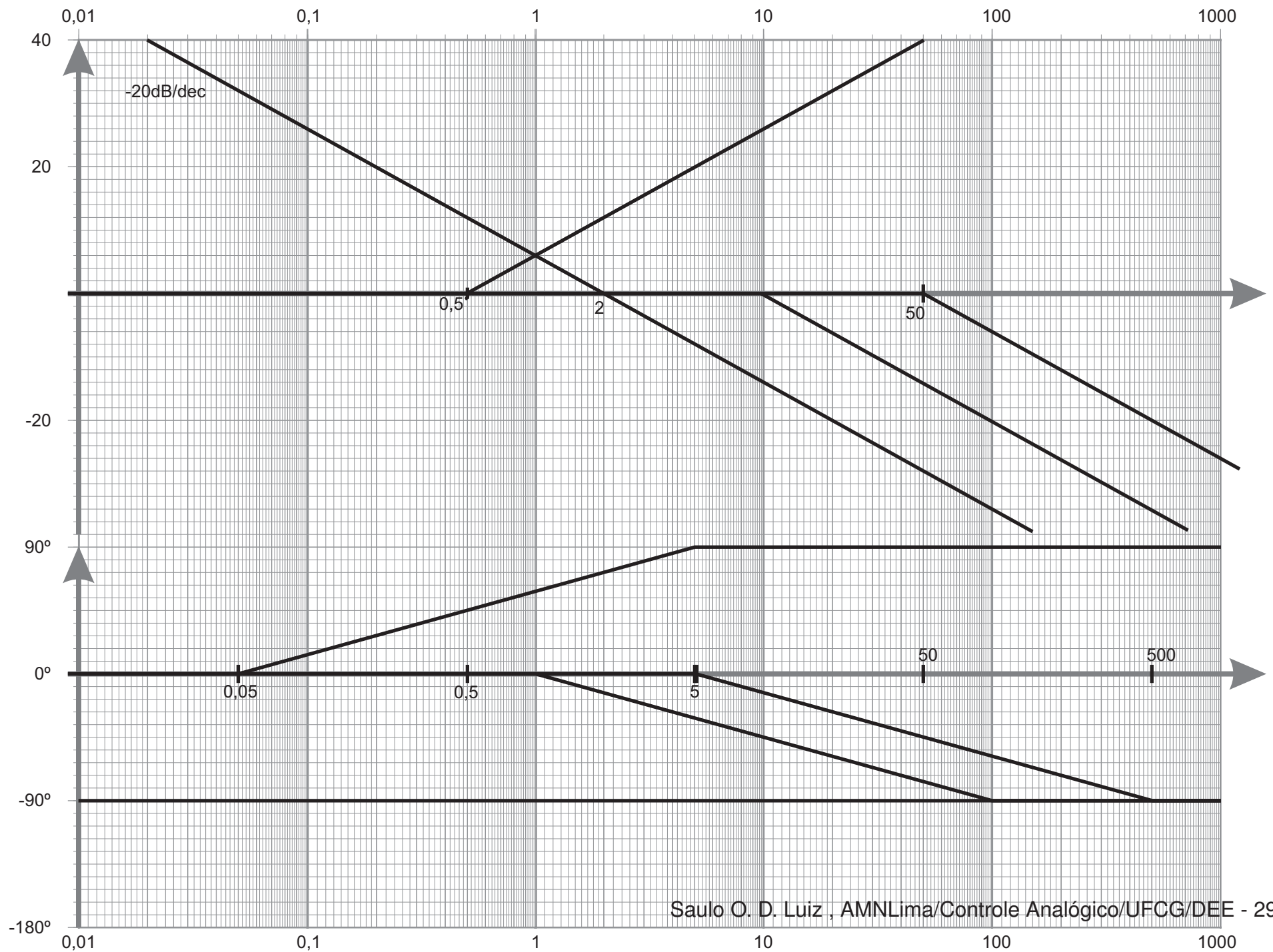


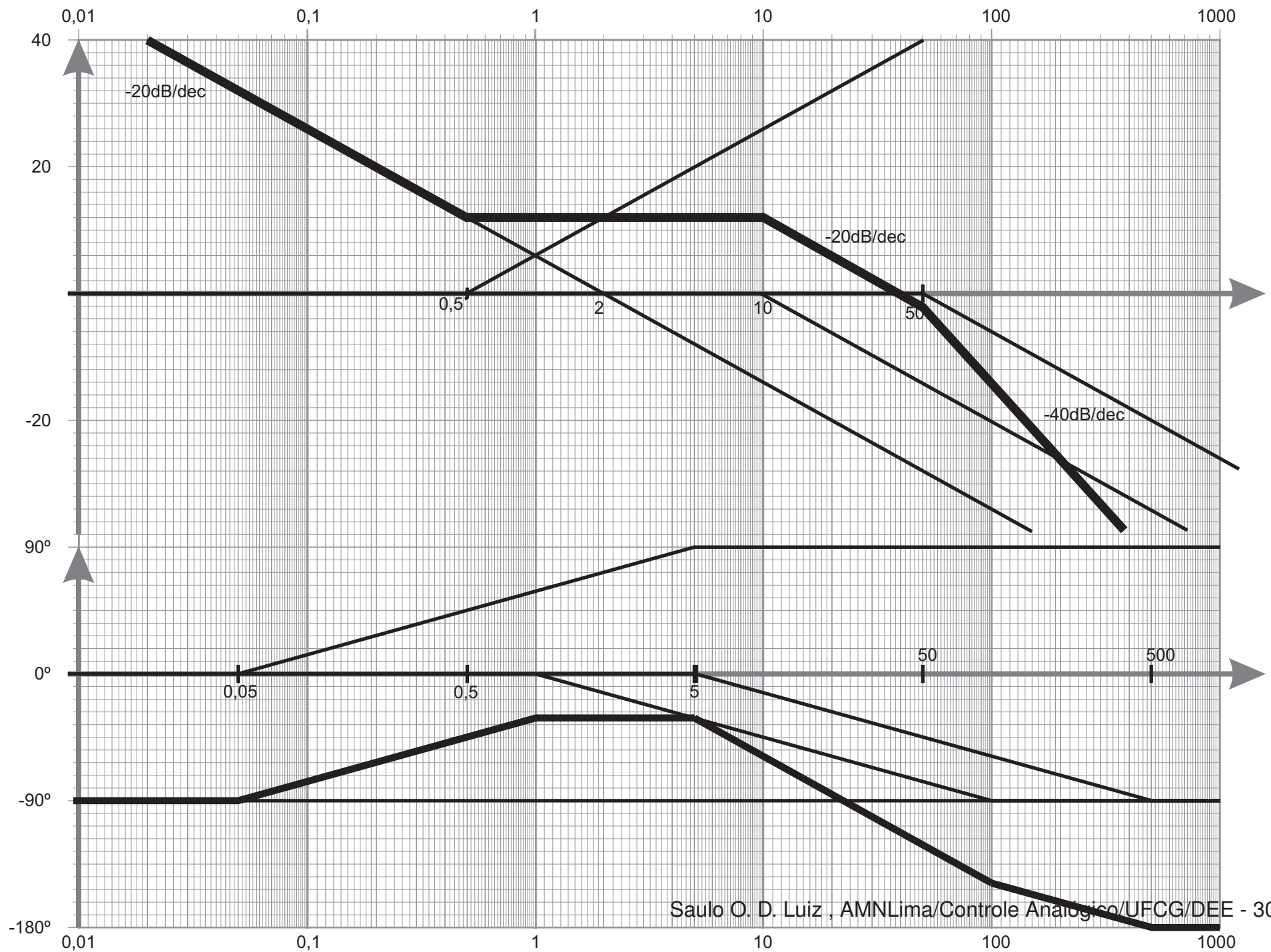


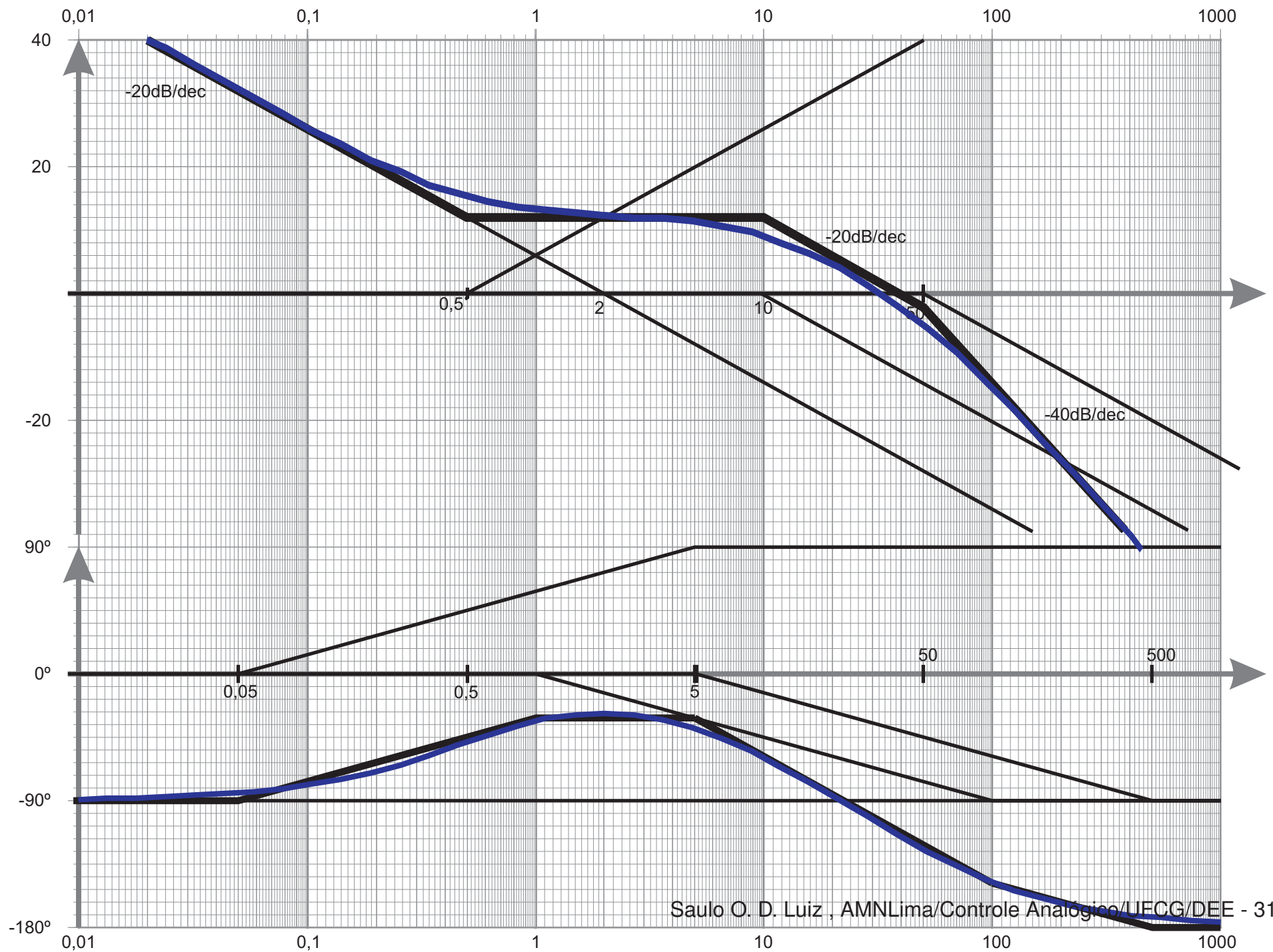


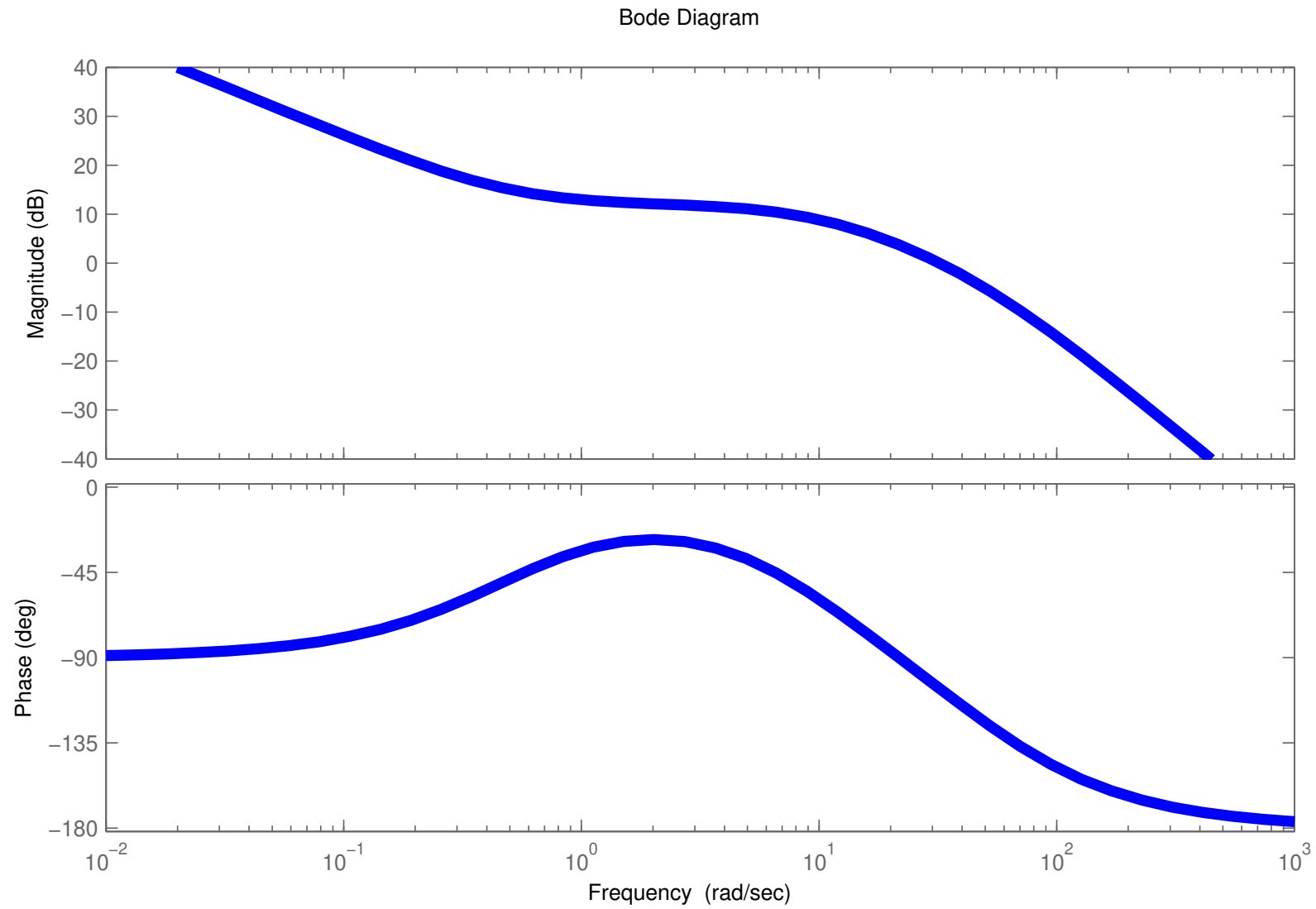












## Sistemas com atraso

$$\mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as}F(s) \quad (28)$$

Considere um sistema com função de transferência  $H(s) = e^{-as}$ . Então  $H(j\omega) = e^{-j\omega a}$  e

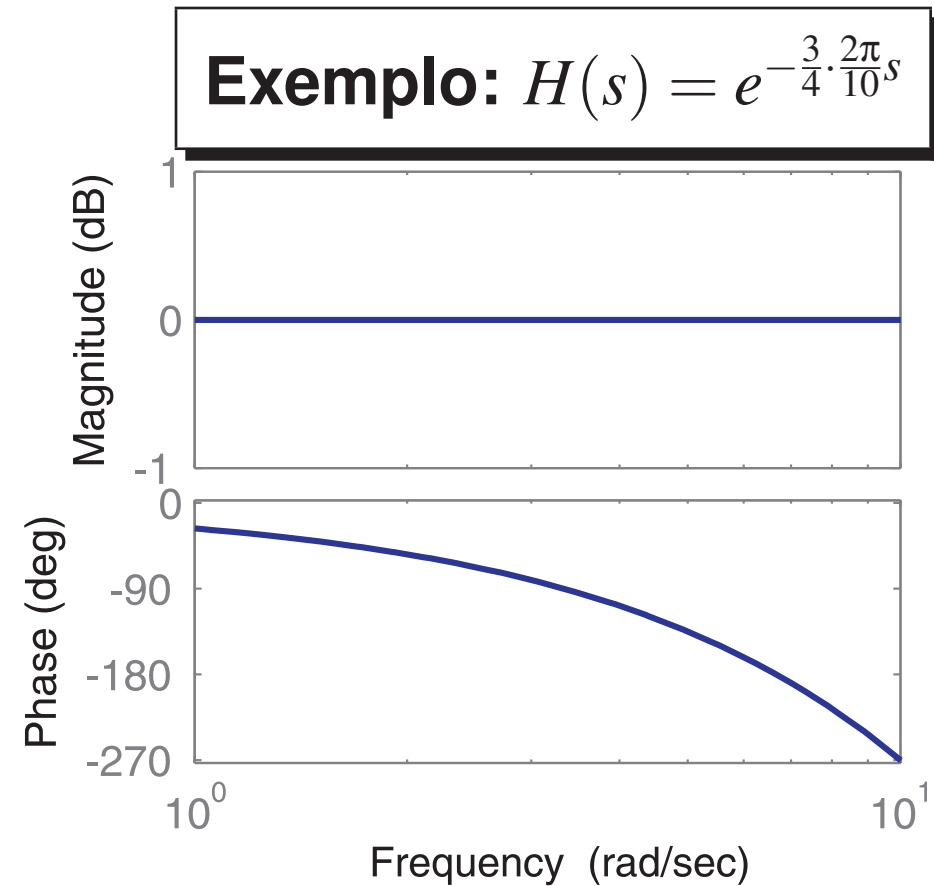
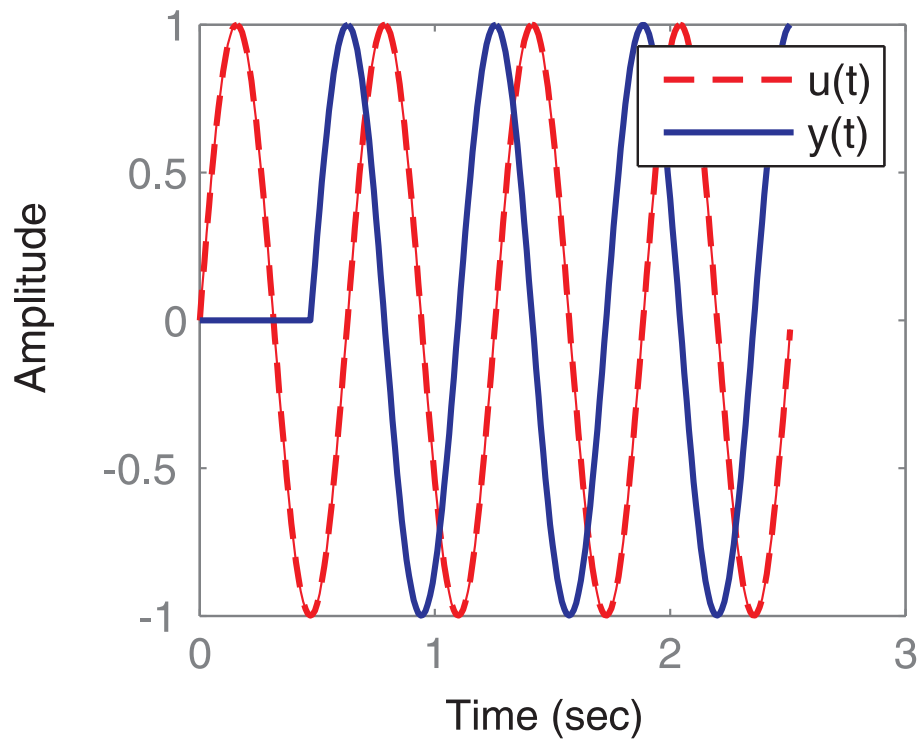
$$|H(j\omega)| = |e^{-j\omega a}| = 1 \quad (29)$$

Um atraso no tempo meramente desloca o sinal no tempo e não modifica a magnitude do sinal

$$\angle H(j\omega) = \angle e^{-j\omega a} = -\omega a \text{ (rad)} \quad (30)$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{\frac{\omega}{2\pi}} \quad (31)$$

$$-\frac{a}{T}2\pi = -\frac{\omega a}{2\pi}2\pi = -\omega a \quad (32)$$

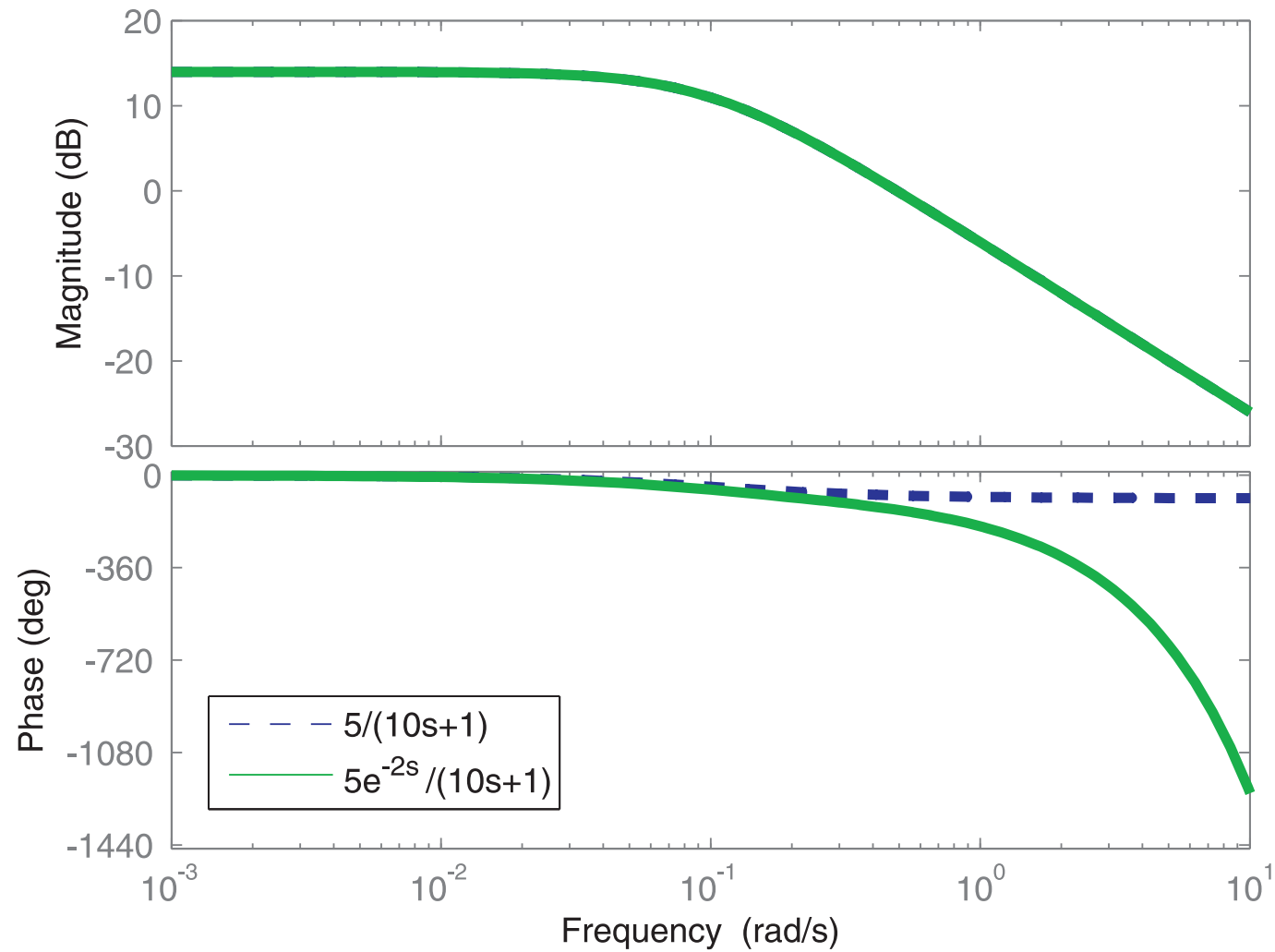


$$u(t) = \sin(10t) \quad (33)$$

$$-\frac{a}{T}2\pi = -\frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{2\pi}{10}}{\frac{2\pi}{10}}2\pi = -\frac{3}{4}2\pi \text{ (rad)} = -270^\circ \quad (34)$$

**Exemplo:**  $H(s) = 5 \frac{e^{-2s}}{10s+1}$

Bode Diagram



## Sistemas de Fase Mínima

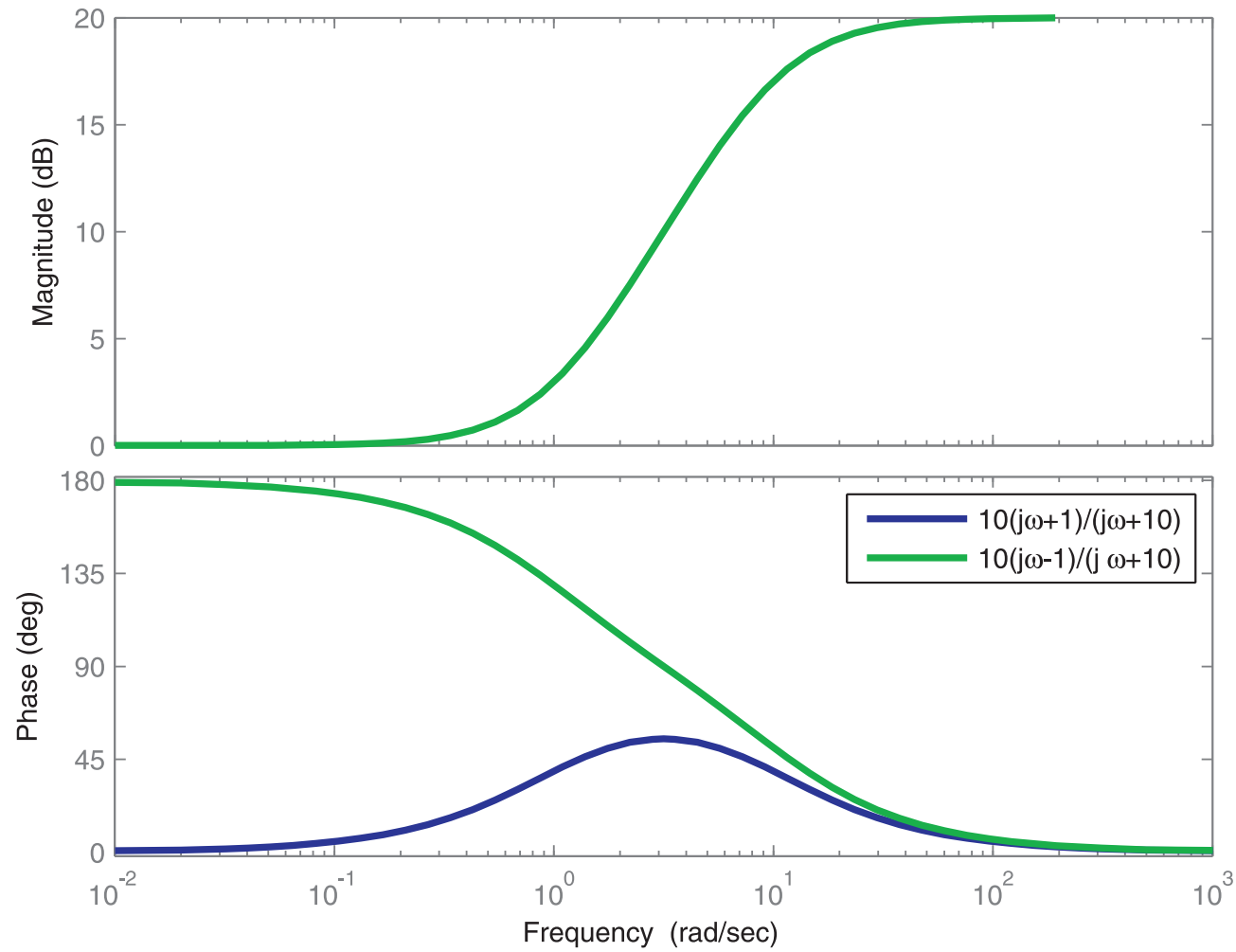
- Sistemas de Fase mínima: não apresentam zeros no semi-plano direito
- Sistemas de Fase não-mínima: apresentam zeros no semi-plano direito
  - A fase é maior do que se todos os polos e zeros estivessem no semi-plano esquerdo

$$\text{Ex. } G_1(s) = 10 \frac{s+1}{s+10}, \quad G_2(s) = 10 \frac{s-1}{s+10}$$

$$G_1(s) = \frac{10(s+1)}{(s+10)} = 10 \frac{(1+s)}{10(1+\frac{s}{10})} = \frac{1+s}{1+\frac{s}{10}}$$

$$G_1(j\omega) = \frac{1+j\omega}{1+\frac{j\omega}{10}}; \quad G_2(j\omega) = \frac{-1+j\omega}{1+\frac{j\omega}{10}}$$

Bode Diagram



## Correlação Freqüência x Tempo

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (35)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[ H(s) \frac{1}{s} \right] = 1 - e^{-\sigma t} \left( \cos \omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) \quad (36)$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, 0 \leq \zeta \leq 1 \quad (37)$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (38)$$

$$M_p = \exp \left( -\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right) \quad (39)$$

Por outro lado a resposta em freqüência desse mesmo sistema é calculada por

$$H(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + 2j\zeta\frac{\omega}{\omega_n}}. \quad (40)$$

O pico da resposta em freqüência ocorre na freqüência de ressonância

$$\frac{d}{d\omega} |H(j\omega)| = 0 \Rightarrow \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (41)$$

para valores de  $0 < \zeta \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

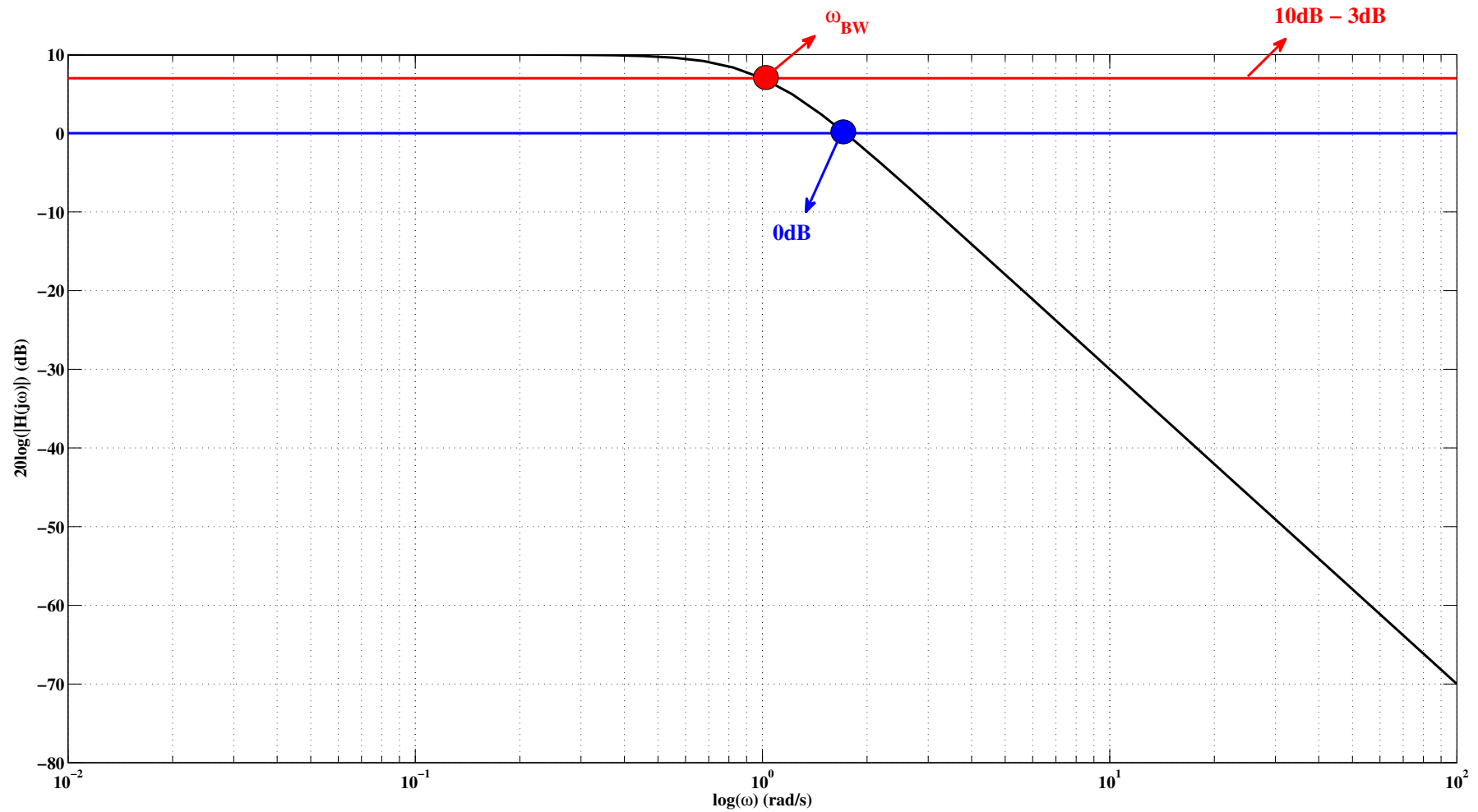
Na frequência  $\omega = \omega_r$  a expressão

$$\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \quad (42)$$

é mínima e valor do ganho do sistema vale

$$M_r = |H(j\omega)|_{\omega=\omega_r} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}. \quad (43)$$

# Banda Passante



$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (44)$$

$$|H(j\omega_{BW})| = \frac{1}{\sqrt{2}} |H(0)| \Rightarrow \omega_{BW}$$

$$\omega_{BW} = \omega_n \sqrt{\left(1 - 2\zeta^2\right) + \sqrt{\left(1 - 2\zeta^2\right)^2 + 1}}$$

e

$$\phi_{BW} = -180^\circ + \tan^{-1} \left( \frac{2\zeta \sqrt{\left(1 - 2\zeta^2\right) + \sqrt{\left(1 - 2\zeta^2\right)^2 + 1}}}{-2\zeta^2 + \sqrt{\left(1 - 2\zeta^2\right)^2 + 1}} \right)$$

## Margem de fase

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \Rightarrow KG(s)H(s) = -1 \Rightarrow \begin{cases} |KG(s)H(s)| = 1 \\ \angle (KG(s)H(s)) = \pm 180^\circ (2l + 1) \end{cases} \quad (45)$$

$$|KG(s)H(s)| = 1 \Rightarrow 20\log_{10} |KG(s)H(s)| = 0$$

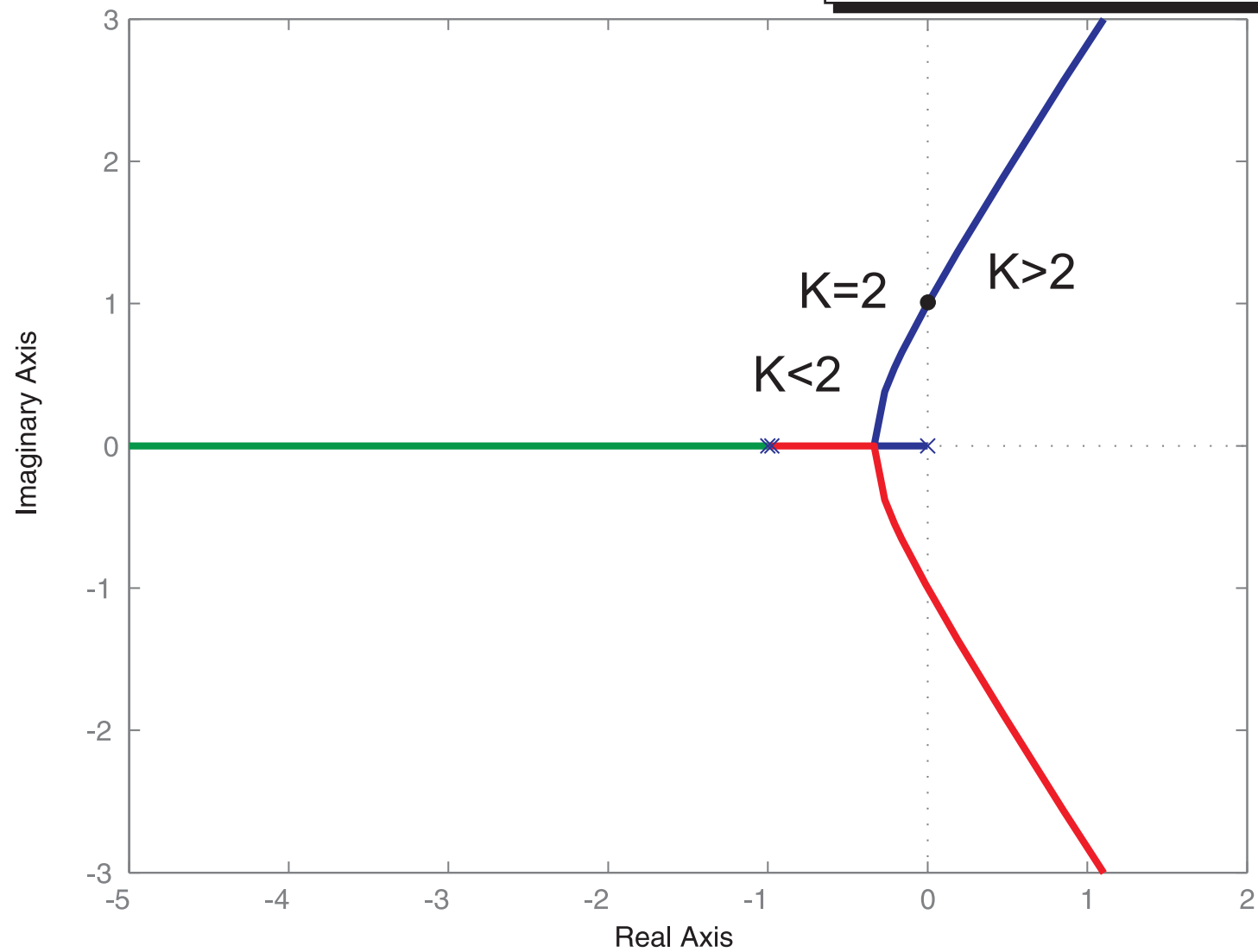
$$\begin{cases} |KG(s)H(s)| = 1 \\ \angle (KG(s)H(s)) = \pm 180^\circ (2l + 1) \end{cases} \quad (46)$$

Fazendo  $s = j\omega$ :

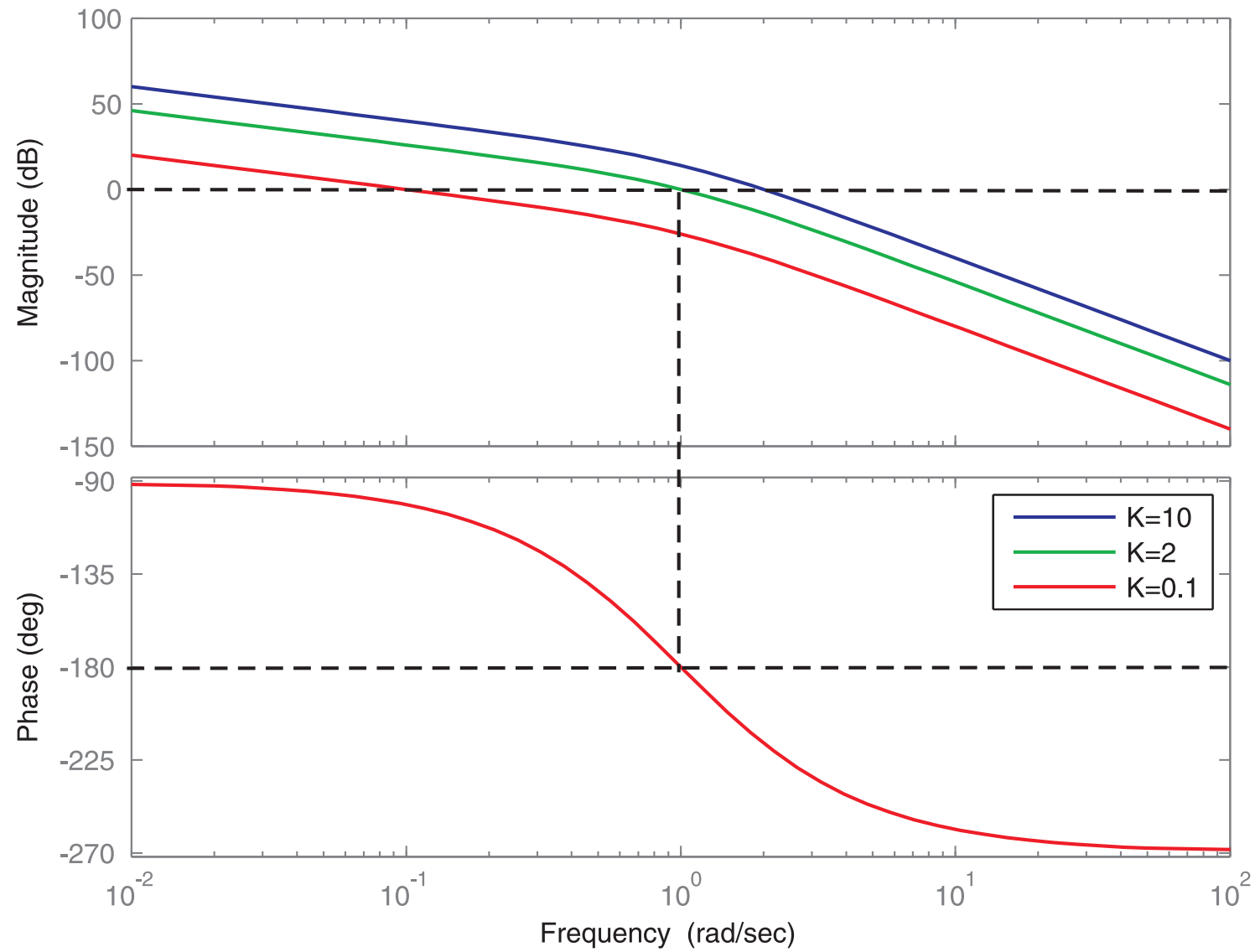
$$\begin{cases} |KG(j\omega)H(j\omega)| = 1 \\ \angle (KG(j\omega)H(j\omega)) = \pm 180^\circ (2l + 1) \end{cases} \quad (47)$$

Essas equações são satisfeitas pelos pontos no eixo imaginário que pertencem ao lugar das raízes.

**Exemplo:**  $L(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$



Bode Diagram



**Exemplo:**  $L(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$

Nesse caso, se o ganho  $K > 2$ , o sistema é instável. Para o sistema estudado, em que o aumento do ganho causa instabilidade e  $|KL(s)|$  cruza  $0dB$  apenas uma vez, a condição de estabilidade é

$$\angle KL(j\omega_c) > -180^\circ \text{ para } \omega_c \text{ em que } 20\log_{10}|KL(j\omega_c)| = 0 \quad (48)$$

## Margem de fase

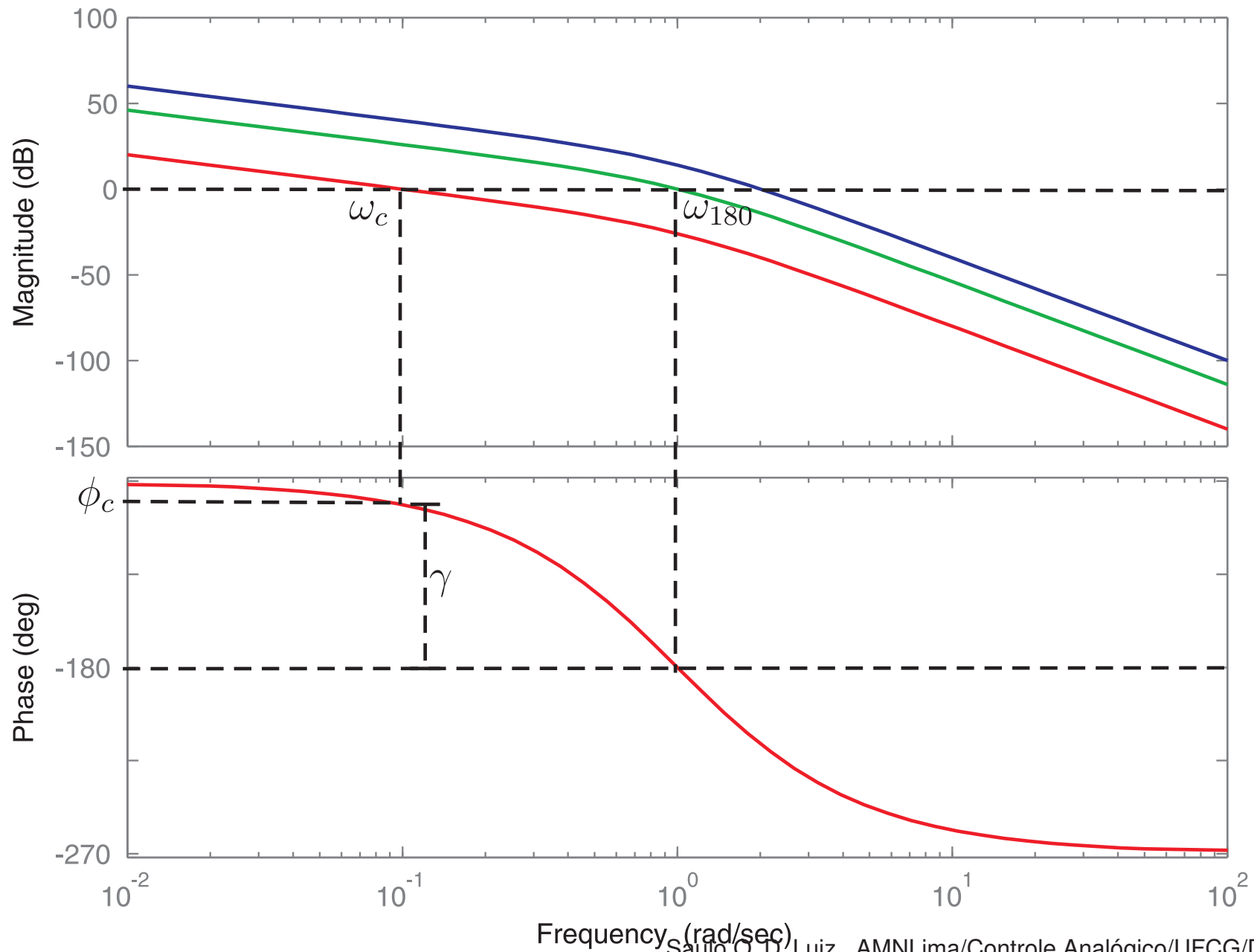
Considere um sistema com função de transferência de malha aberta  $L(s)$

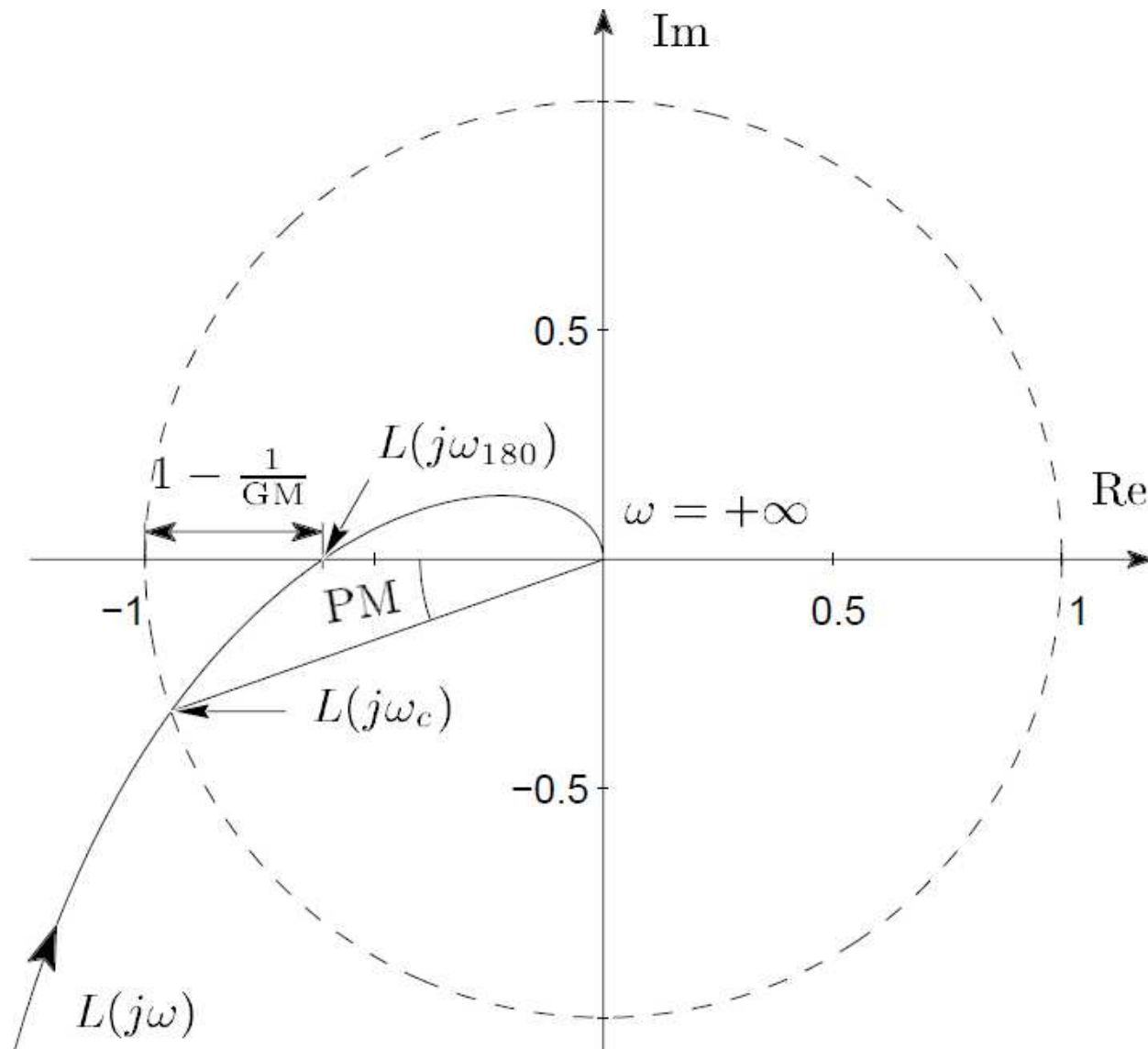
Nos diagramas de Bode, determinar a frequência de cruzamento do ganho  $\omega_c$

- 1) Se  $\angle L(j\omega_c) < -180^\circ$  , então o sistema é instável
- 2) Se  $\angle L(j\omega_c) = -180^\circ$  , então o sistema é marginalmente estável
- 3) Se  $\angle L(j\omega_c) > -180^\circ$  , então o sistema é estável

Seja  $\angle L(j\omega_c) = \phi_c$ , e  $\phi_c > -180^\circ$  . Então  $\gamma = \phi_c - (-180^\circ) = \phi_c + 180^\circ$  é a margem da fase

Bode Diagram





Para o sistema

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}. \quad (49)$$

$$|H(j\omega_c)| = 1 \quad (50)$$

para

$$\omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2} \quad (51)$$

e

$$\phi(\omega_c) = -(\angle j\omega_c + \angle(j\omega_c + 2\zeta\omega_n)) \quad (52)$$

## Margem de fase ...

$$\phi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n}\right) \quad (53)$$

$$\phi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4}-2\zeta^2}}{2\zeta}\right) \quad (54)$$

$$t_s = \frac{4.6}{\zeta\omega_n} \quad (55)$$

$$\phi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega_c t_s}{9.2}\right) \quad (56)$$

## Margem de fase ...

$$PM = \angle L(j\omega_c) + 180$$

$$|L(j\omega_c)| = 1$$

$$PM = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{\omega_c t_s}{9.2}\right) \quad (57)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} \quad (58)$$

$$\tan(PM) = \frac{9.2}{\omega_c t_s} \quad (59)$$

## Margem de fase ...

$$PM = \angle L(j\omega_c) + 180$$

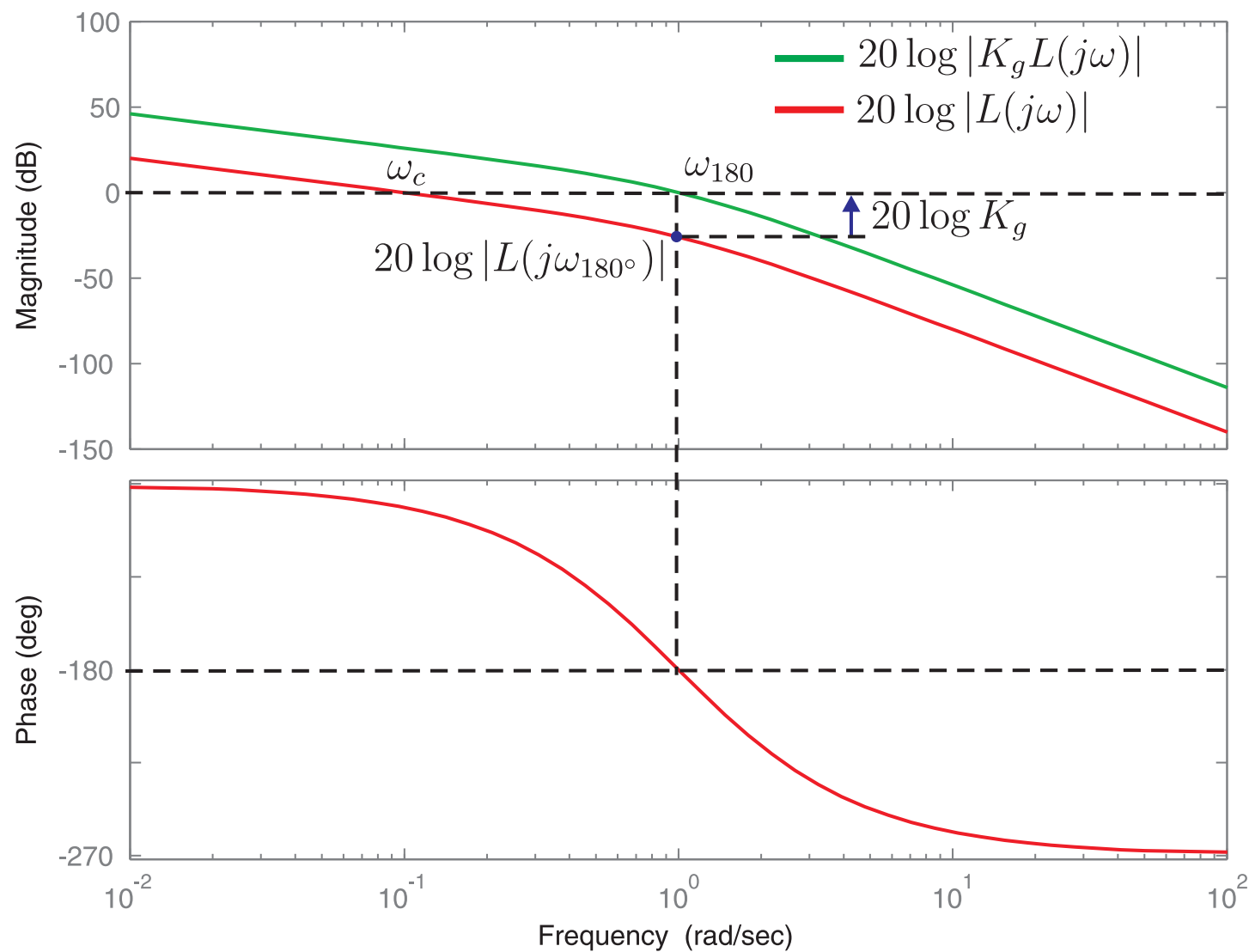
$$|L(j\omega_c)| = 1$$

$$PM = \frac{\pi}{2} - \arctan \left( \frac{\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}}{2\zeta} \right) \quad (60)$$

$$PM = \arctan \left( \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1 + 4\zeta^4} - 2\zeta^2}} \right) \quad (61)$$

$$PM \approx 100\zeta \text{ para } 0^\circ \leq PM \leq 60^\circ \quad (62)$$

# Margem de ganho



Considere um sistema com função de transferência de malha aberta  $L(s)$

$\omega_{180^\circ}$  é a frequência tal que  $\angle L(j\omega_{180^\circ}) = -180^\circ$

Para que ele seja estável, é necessário respeitar  $\omega_c < \omega_{180^\circ}$  para ter  $\angle L(j\omega_c) > -180^\circ$

Considere que o ganho de malha aberta será multiplicado por um fator  $K_g$ , resultando na FTMA  $K_g L(s)$

Qual o valor de  $K_g$  em que o sistema se torna marginalmente estável?

Note que  $20\log |L(j\omega_{180^\circ})| < 0$

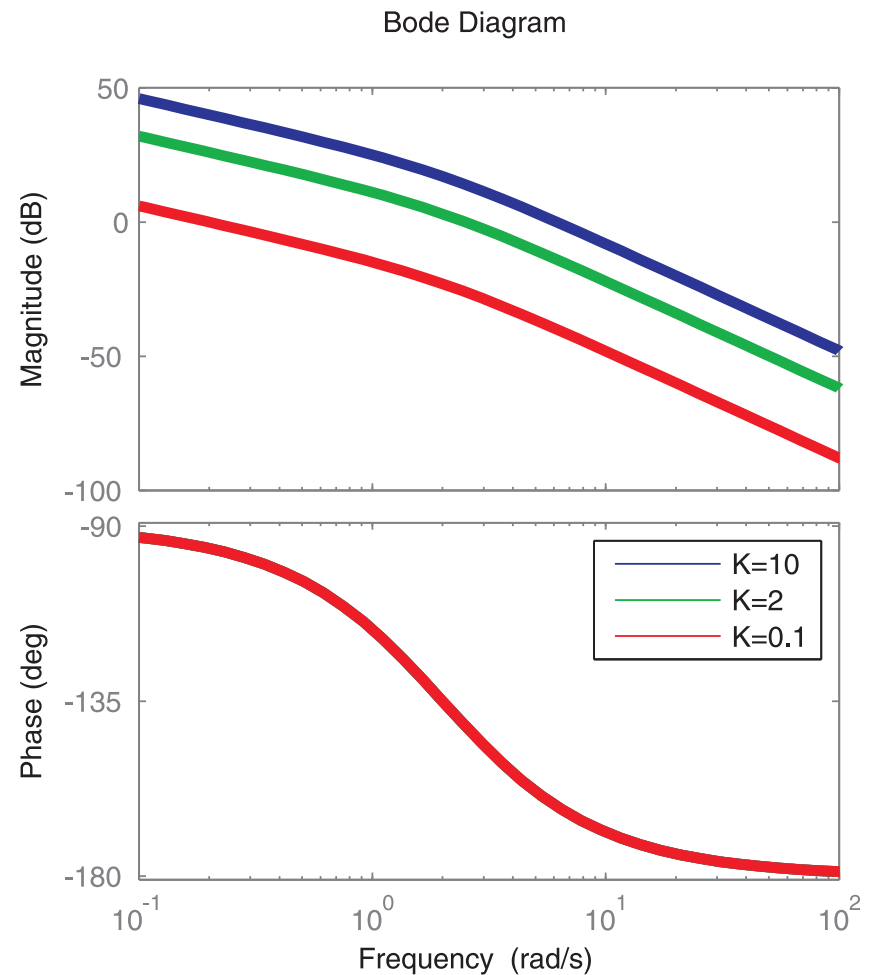
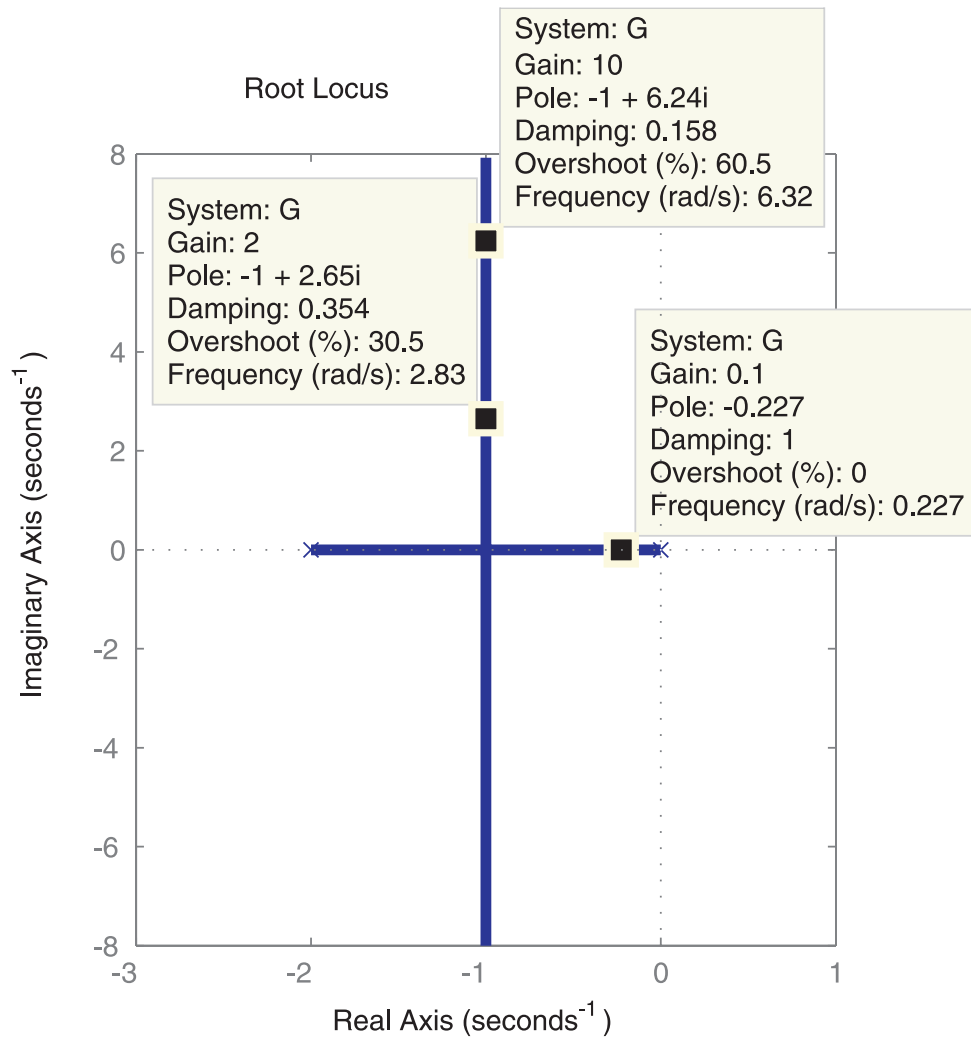
$$20\log |K_g L(j\omega_{180^\circ})| = 0 \Rightarrow |K_g L(j\omega_{180^\circ})| = 1 \Rightarrow K_g |L(j\omega_{180^\circ})| = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow K_g = \frac{1}{|L(j\omega_{180^\circ})|} \text{ é a margem de ganho}$$

Margem de ganho em  $dB$ :

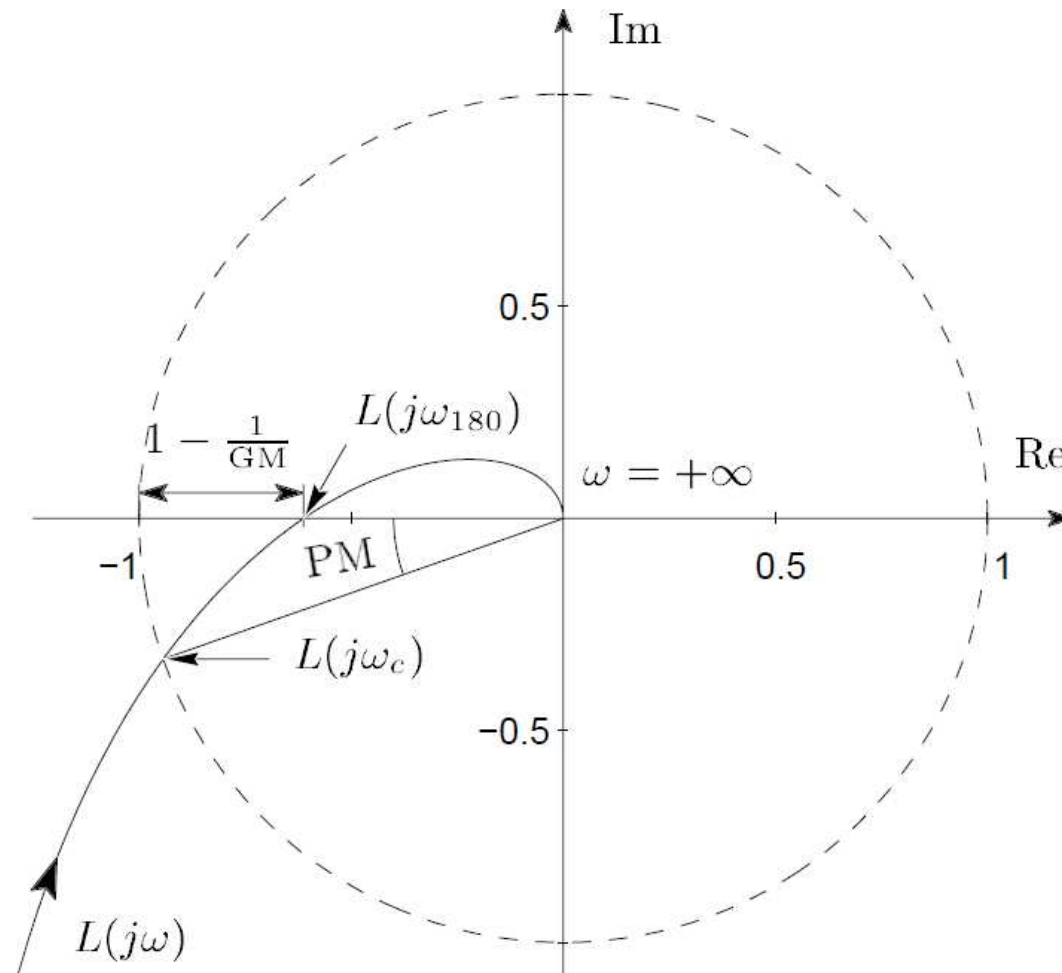
$$20\log K_g = 20\log \frac{1}{|L(j\omega_{180})|} = -20\log |L(j\omega_{180})| \quad (63)$$

Desse modo, para o sistema de segunda ordem  $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$ , a margem de ganho é  $\infty$  já que a fase tende assintoticamente para  $-180^\circ$

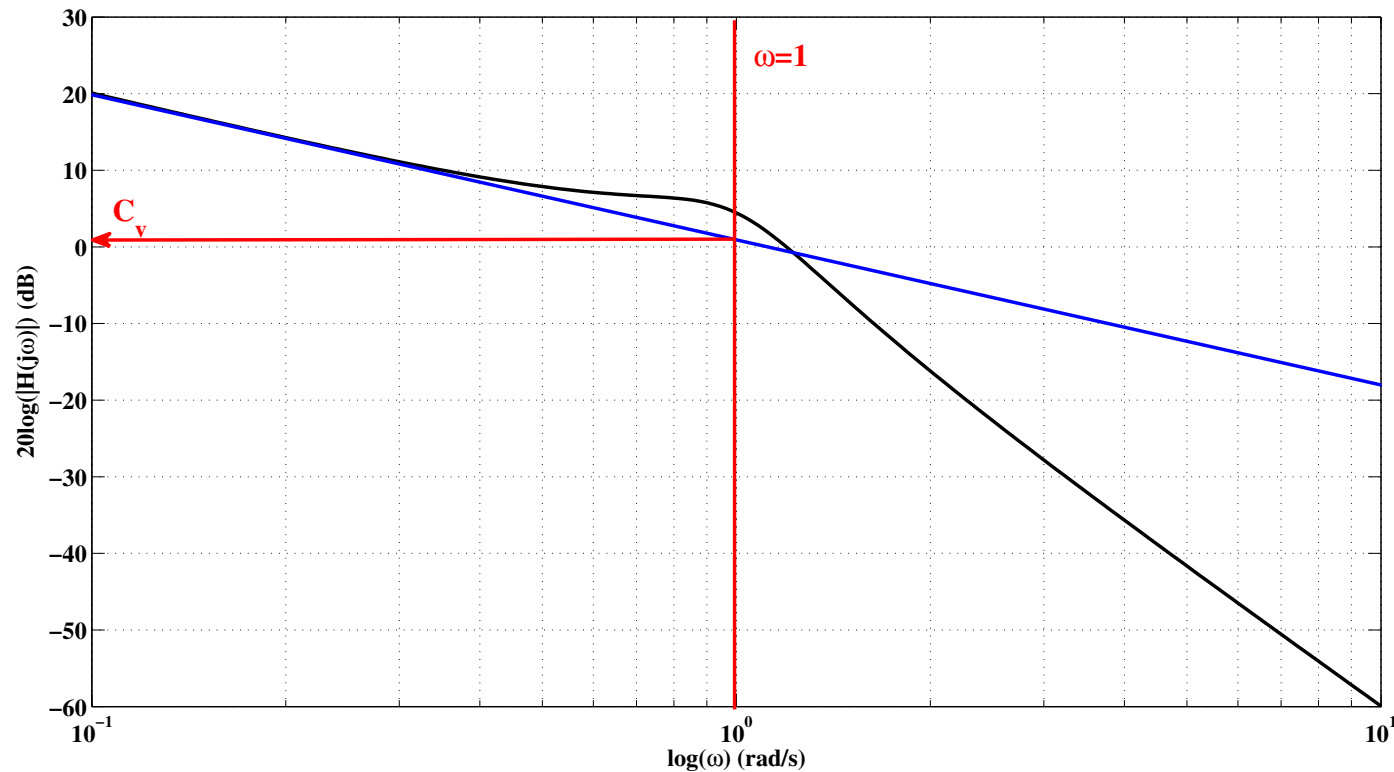


$$K_g = \frac{1}{|L(j\omega_{180^\circ})|} \Rightarrow |L(j\omega_{180^\circ})| = \frac{1}{K_g}$$

$$\gamma = \phi_c - (-180^\circ) = \phi_c + 180^\circ$$



## Constantes de Erro - $C_p$ , $C_v$ e $C_a$



Os valores das constantes de erro de regime permanente ( $C_p$ ,  $C_v$  e  $C_a$ ) podem ser determinadas diretamente dos Diagramas de Bode, a partir da interseção da assíntota de baixa frequência com a linha vertical traçada em  $\omega = 1$ .

$$H(s) = \frac{k(1 + s\tau_1)\dots(1 + s\tau_n)}{s^N(1 + sT_1)\dots(1 + sT_{m-N})}$$

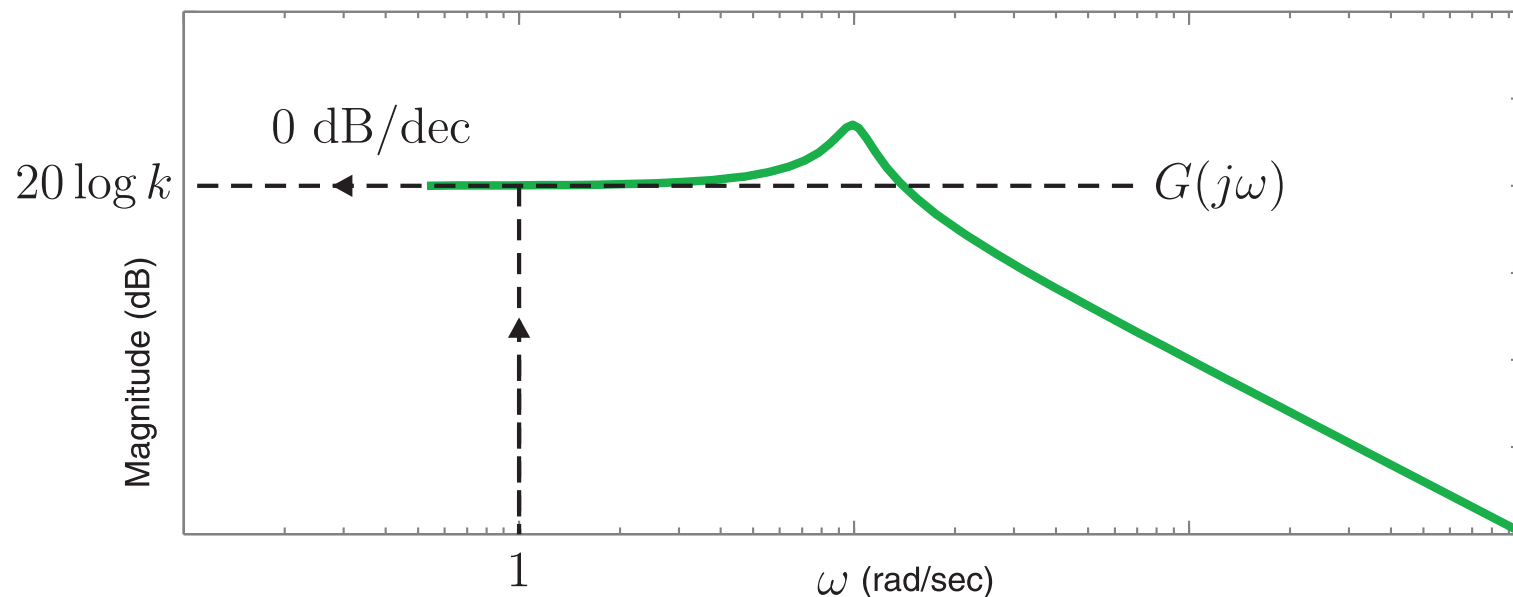
- $N = 0$  : tipo 0
- $N = 1$  : tipo 1
- $N = 2$  : tipo 2

$$H(s) = \frac{k(1 + s\tau_1)\dots(1 + s\tau_n)}{(1 + sT_1)\dots(1 + sT_{m-N})}$$

Constante de erro estático de posição  $C_p = \lim_{s \rightarrow 0} H(s) = k$

Quando  $\omega \rightarrow 0$  , a FTMA tende a  $G(j\omega) = k$

Quando  $\omega = 1 \text{ rad/s}$  :  $20\log|G(j1)| = 20\log k$

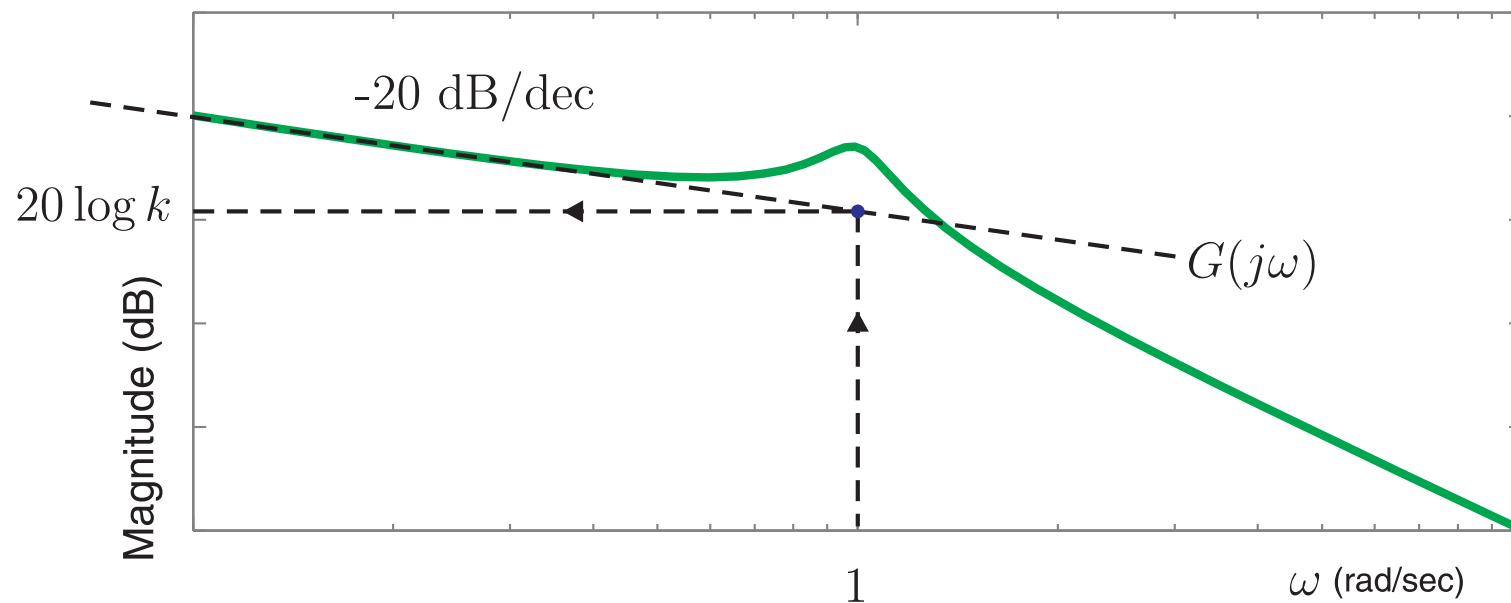


$$H(s) = \frac{k(1 + s\tau_1)\dots(1 + s\tau_n)}{s(1 + sT_1)\dots(1 + sT_{m-N})}$$

Constante de erro estático de velocidade  $C_v = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s) = k$

Quando  $\omega \rightarrow 0$  , a FTMA tende a  $G(j\omega) = \frac{k}{j\omega}$

Quando  $\omega = 1 \text{ rad/s}$  :  $20\log |G(j1)| = 20\log \left| \frac{k}{j1} \right| = 20\log k$

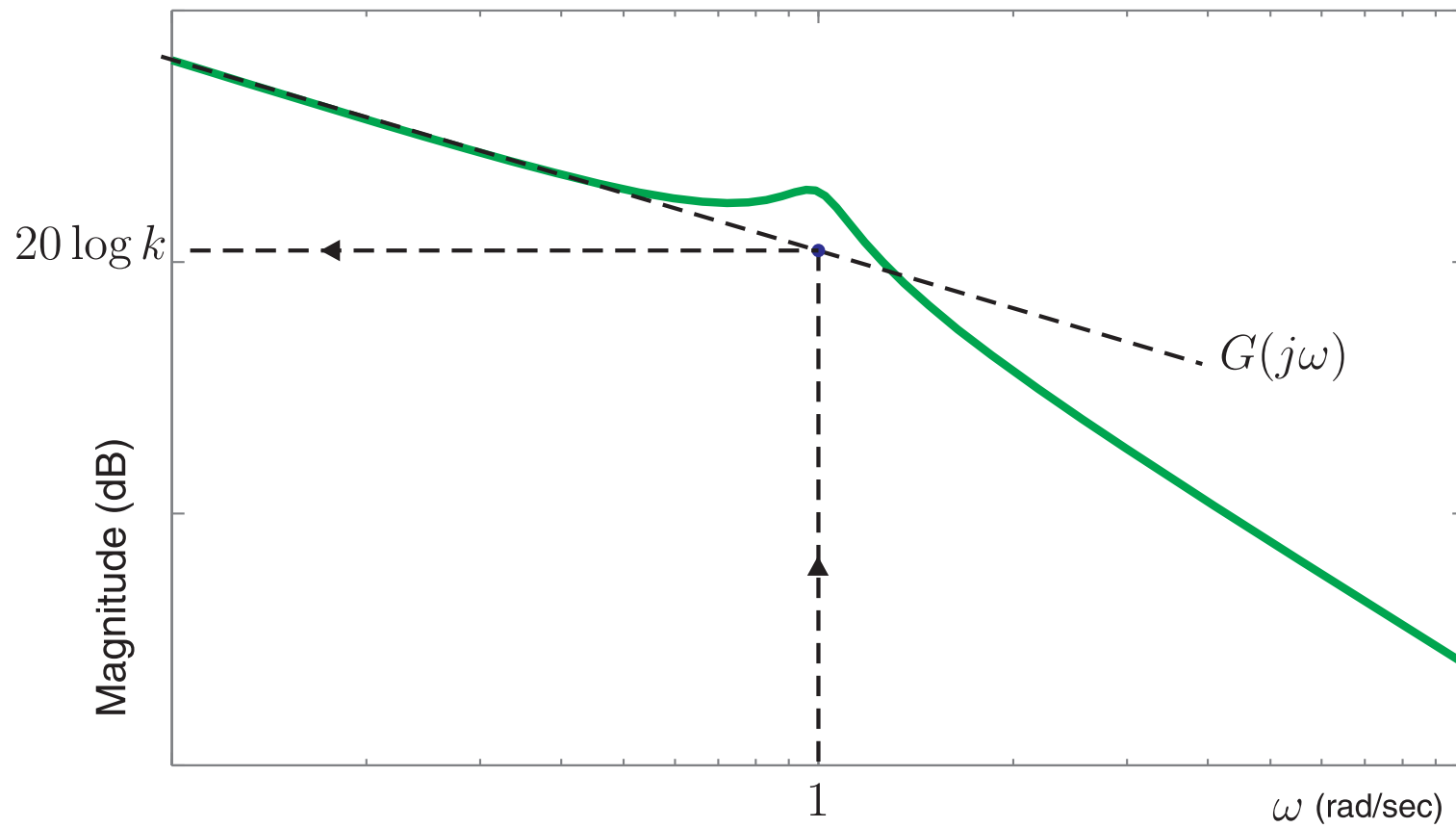


$$H(s) = \frac{k(1 + s\tau_1)\dots(1 + s\tau_n)}{s^2(1 + sT_1)\dots(1 + sT_{m-N})}$$

Constante de erro estático de aceleração  $C_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 H(s) = k$

Quando  $\omega \rightarrow 0$  , a FTMA tende a  $G(j\omega) = \frac{k}{(j\omega)^2}$

Quando  $\omega = 1 \text{ rad/s}$  :  $20\log |G(j1)| = 20\log \left| \frac{k}{(j1)^2} \right| = 20\log k$



|           |                |                |              |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| Tipo 0    | Degrau         | Rampa          | Parabola     |
| Fórmula   | $1/(1 + C_p)$  | $1/C_v$        | $2/C_a$      |
| Constante | $C_p \neq 0$   | $C_v = 0$      | $C_a = 0$    |
| Erro      | $1/(1 + C_p)$  | $\infty$       | $\infty$     |
| Tipo 1    | Degrau         | Rampa          | Parabola     |
| Fórmula   | $1/(1 + C_p)$  | $1/C_v$        | $2/C_a$      |
| Constante | $C_p = \infty$ | $C_v \neq 0$   | $C_a = 0$    |
| Erro      | 0              | $1/C_v$        | $\infty$     |
| Tipo 2    | Degrau         | Rampa          | Parabola     |
| Fórmula   | $1/(1 + C_p)$  | $1/C_v$        | $2/C_a$      |
| Constante | $C_p = \infty$ | $C_v = \infty$ | $C_a \neq 0$ |
| Erro      | 0              | 0              | $2/C_a$      |

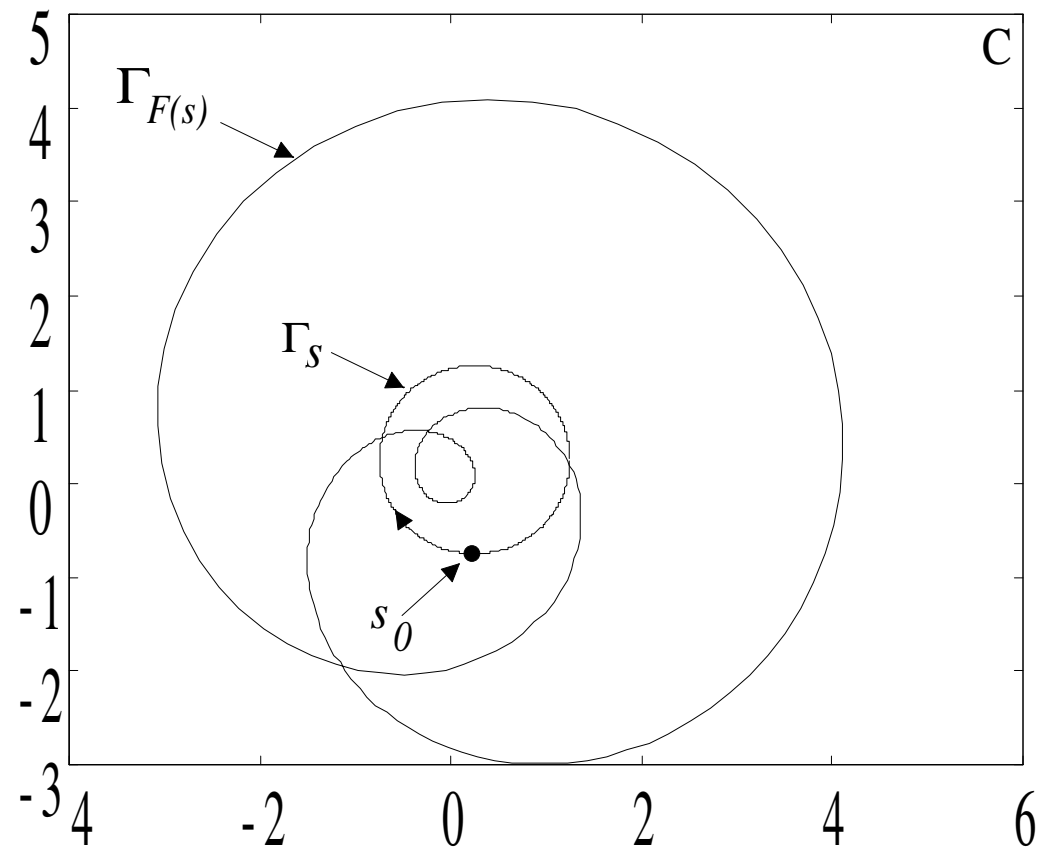
## Critério de Nyquist

$F(s)$  é uma função  $s \in \mathbb{C}$ . Para  $s_0 \in \mathbb{C}$ ,  $F(s_0) \in \mathbb{C}$ , cujo módulo,  $|F(s_0)|$ , e a fase,  $\angle F(s_0)$ , dependem de  $s_0$ . Se  $s_0 \in \Gamma_s$  (percurso fechado) então  $F(s_0) \in \Gamma_{F(s)}$  (percurso fechado).

A forma da curva descrita por  $\Gamma_{F(s)}$  muda quando muda a forma de  $\Gamma_s$  e a expressão de  $F(s)$ . Se  $s_0 \in \Gamma_s$  e

$$F(s) = k \frac{s + a}{(s + b)(s + c)(s + d)}, k > 0, a > 0, b > 0, c > 0, d > 0 \quad (64)$$

então  $F(s_0) \in \Gamma_{F(s)}$ .



Considerando este fato pode-se demonstrar que o número de voltas que  $\Gamma_{F(s)}$  dá em torno da origem é vinculado ao número de singularidades (pólos e zeros) situadas no interior da curva fechada  $\Gamma_s$ . De fato, sendo mais explícito pode-se afirmar que quando o ponto de teste  $s_0$  percorre a curva  $\Gamma_s$  no sentido horário, a variação angular total da fase de  $F(s)$  considerada positiva no sentido trigonométrico é igual a

$$\Delta = 2\pi(P - Z), \quad (65)$$

com  $P$  e  $Z$  sendo o número de pólos e o número de zeros (contada suas multiplicidades) da função  $F(s)$  situados no interior de  $\Gamma_s$ . Dito de outra maneira, o número de voltas  $T$  que o lugar geométrico  $\Gamma_{F(s)}$  efetua, no sentido trigonométrico, em torno da origem do plano complexo é dada por

$$T = P - Z \quad (66)$$

## Convenções básicas

Antes de prosseguir convém destacar as três convenções básicas empregadas na seqüência deste desenvolvimento. A primeira delas é que a curva fechada  $\Gamma_s$  será sempre percorrida no sentido horário. A segunda é que os ângulos são medidos no sentido trigonométrico (anti-horário). A terceira é que a função  $F(s)$  é do tipo racional expressa como

$$F(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)^{\mu_i}}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)^{\nu_i}} = k \frac{(s + z_1)^{\mu_1} (s + z_2)^{\mu_2} \cdots (s + z_m)^{\mu_m}}{(s + p_1)^{\nu_1} (s + p_2)^{\nu_2} \cdots (s + p_n)^{\nu_n}} \quad (67)$$

onde  $k$  é um ganho,  $\mu_i$  e  $\nu_i$  são as multiplicidades dos zeros e pólos respectivamente. Os pólos e zeros podem eventualmente ser reais ou complexos. Os pólos complexos aparecerão sempre juntamente com seus conjugados. Sem perda de generalidade consideraremos que

$$\mu_1 = \cdots = \mu_m = \nu_1 = \cdots = \nu_n = 1 \quad (68)$$

$$n \geq m \quad (69)$$

Dado um ponto de teste,  $s_0$ , a fase de sua imagem,  $F(s_0)$ , pode ser calculada por

$$\Phi = \Phi_z - \Phi_p \quad (70)$$

onde

$$\Phi_z = \angle(s_0 + z_1) + \angle(s_0 + z_2) + \cdots + \angle(s_0 + z_m) \quad (71)$$

$$\Phi_p = \angle(s_0 + p_1) + \angle(s_0 + p_2) + \cdots + \angle(s_0 + p_n) \quad (72)$$

No caso de existirem zeros ou pólos múltiplos, a multiplicidade deve ser levada em consideração. Por exemplo, se  $z_i$  é um zero de multiplicidade  $\mu_i$ , sua contribuição angular em  $\Phi_z$  é

$$\mu_i \angle(s_0 + z_i) \quad (73)$$

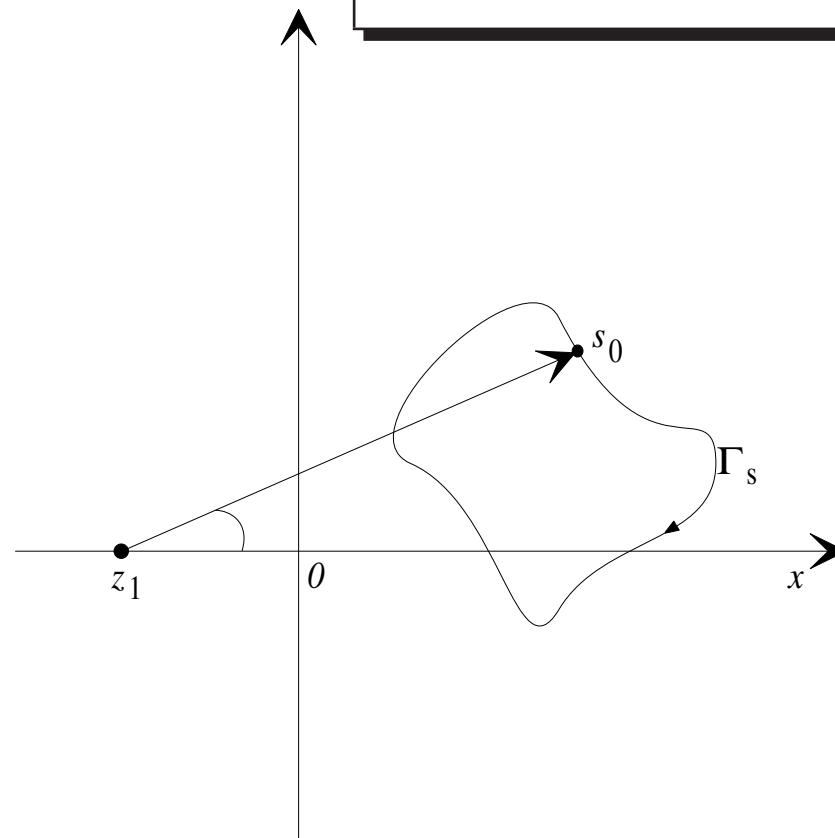
Cada termo de  $\Phi_z$  ( $\Phi_p$ ) é calculado computando-se o ângulo entre a reta real (segmento  $0x$ ) e o vetor  $\overrightarrow{z_i s_0}$  ( $\overrightarrow{p_i s_0}$ ). Este ângulo é representado por  $(0x, \overrightarrow{z_i s_0})$  e, deste modo

$$\Phi_z = (0x, \overrightarrow{z_1 s_0}) + (0x, \overrightarrow{z_2 s_0}) + \cdots + (0x, \overrightarrow{z_m s_0}) \quad (74)$$

$$\Phi_p = (0x, \overrightarrow{p_1 s_0}) + (0x, \overrightarrow{p_2 s_0}) + \cdots + (0x, \overrightarrow{p_n s_0}) \quad (75)$$

O valor da variação de fase  $\Delta\Phi$  de  $F(s)$  é igual à soma das variações de cada termo de  $\Phi_z$  e  $\Phi_p$  quando  $s_0$  percorre uma curva fechada  $\Gamma_s$  no sentido horário. Antes de chegar a uma conclusão genérica analisa-se a contribuição de cada termo.

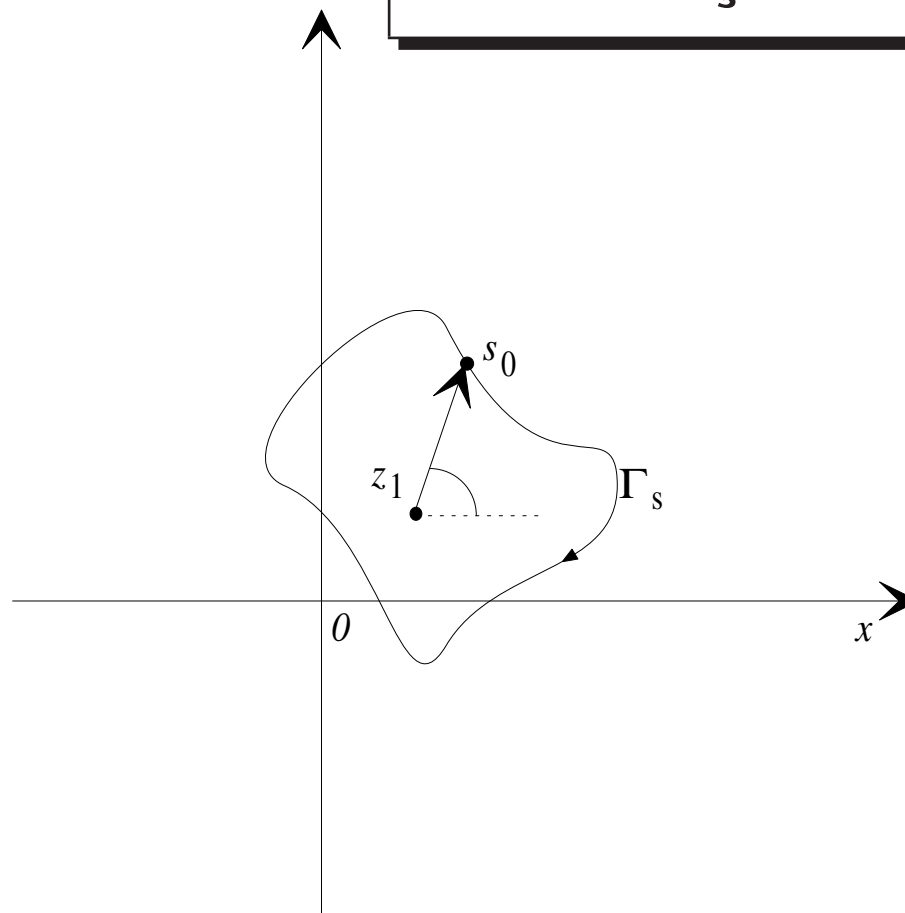
## Contribuição dos zeros de $F(s)$



Veja animação em \$ <https://sites.google.com/a/ee.ufcg.edu.br/control-analogico/home/2014-2/animacoesnyquist> \$

- Zero fora do percurso fechado  $\Gamma_s$ :  
Neste caso  $\Delta(0x, \overrightarrow{z_1 s_0}) = 0$ .

## Contribuição dos zeros de $F(s)$



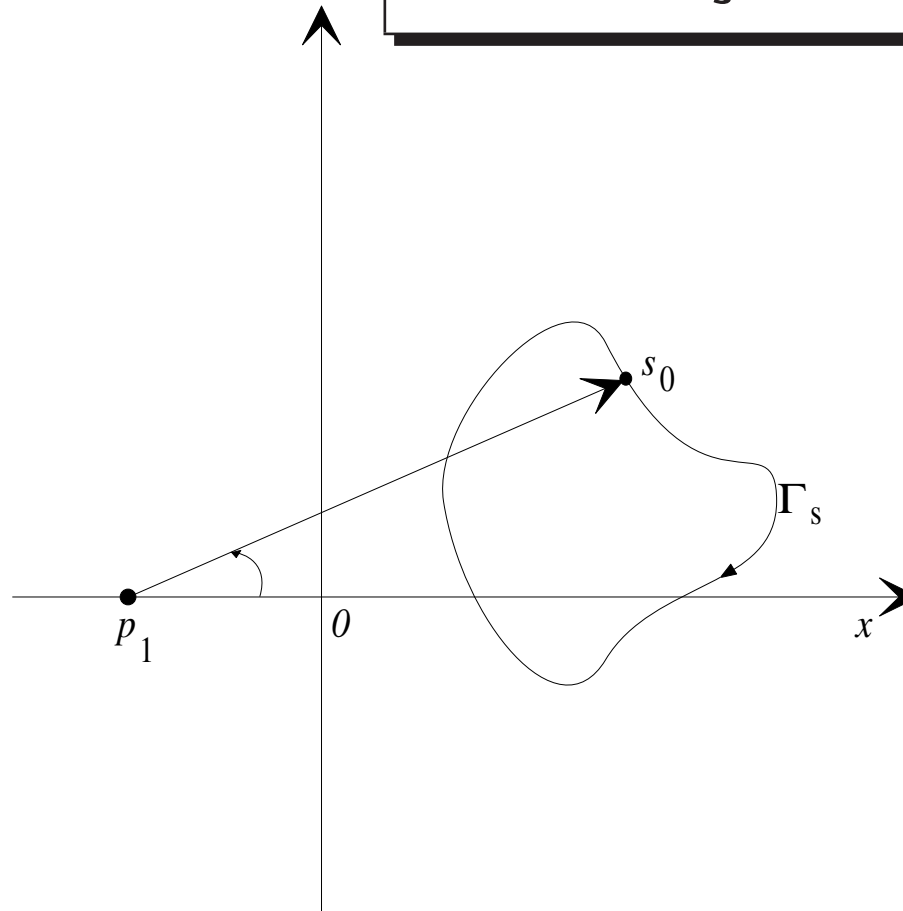
- Zero dentro do percurso fechado  $\Gamma_s$ :  
Neste caso  $\Delta(0x, \overrightarrow{z_1 s_0}) = -2\pi$ .

## Contribuição dos zeros de $F(s)$

- Considerando que  $Z$  representa o número de zeros no interior de  $\Gamma_s(z_1, z_2, \dots, z_k)$ , então a soma das variações dos termos relativos aos zeros vale

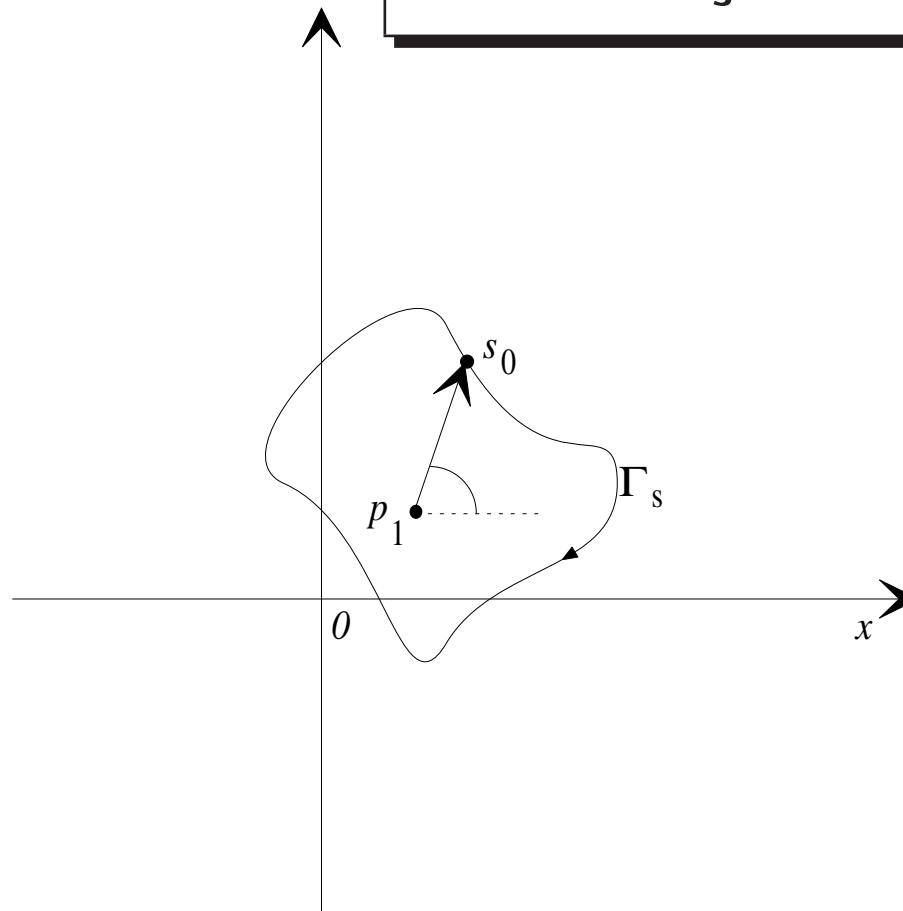
$$\Delta(0x, \overrightarrow{z_1 s_0}) + \Delta(0x, \overrightarrow{z_2 s_0}) + \dots + \Delta(0x, \overrightarrow{z_k s_0}) = -2\pi Z \quad (76)$$

## Contribuição dos polos de $F(s)$



- Pólo fora do percurso fechado  $\Gamma_s$ :  
Neste caso  $\Delta(0x, \overrightarrow{p_1 s_0}) = 0$ .

## Contribuição dos polos de $F(s)$



- Pólo dentro do percurso fechado  $\Gamma_s$ :  
Neste caso  $\Delta(0x, \overrightarrow{p_1 s_0}) = 2\pi$ .

## Contribuição dos polos de $F(s)$

- Considerando que  $P$  representa o número de pólos no interior de  $\Gamma_s$  ( $p_1, p_2, \dots, p_k$ ), então a soma das variações dos termos relativos aos pólos vale

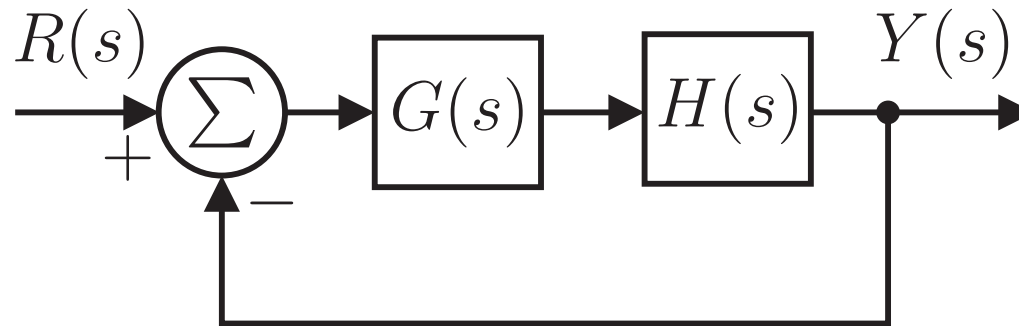
$$\Delta(0x, \overrightarrow{p_1 s_0}) + \Delta(0x, \overrightarrow{p_2 s_0}) + \dots + \Delta(0x, \overrightarrow{p_k s_0}) = 2\pi P \quad (77)$$

- Se  $Z$  e  $P$  são respectivamente os números de zeros e pólos de  $F(s)$  circundados por  $\Gamma_s$  então

$$\Delta\Phi = 2\pi(P - Z) \quad (78)$$

## Aplicação

A utilização prática dos resultados anteriores requer, inicialmente, que a função  $F(s)$  dos desenvolvimentos anteriores seja igual ao polinômio característico do sistema de controle. Desta forma, os resultados acima podem ser aplicados na análise de sistemas de controle em malha fechada.



Neste caso tem-se que

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) \quad (79)$$

onde

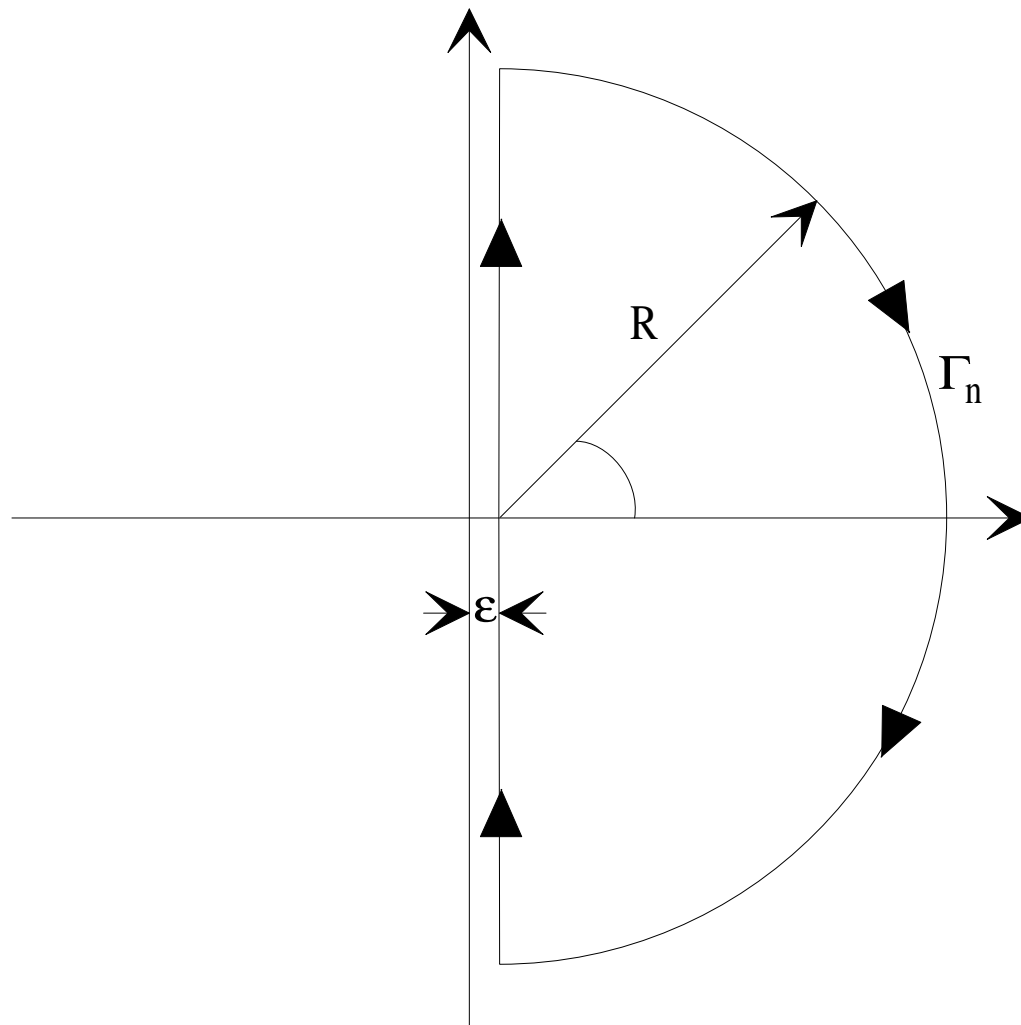
$$G(s)H(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s + z_i)^{\mu_i}}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)^{\nu_i}} \quad (80)$$

representa a função de transferência de malha aberta de um sistema de controle com realimentação unitária.

O segundo passo é a definição do percurso  $\Gamma_s$  que será utilizado para avaliar  $F(s)$ . O percurso  $\Gamma_s$  que é empregado para fins práticos foi proposto em 1945 por H. Nyquist e é especificado como segue:

- Uma reta paralela, do lado direito do plano complexo, ao eixo imaginário. A distância entre esta reta e o eixo imaginário é infinitesimal.
- Uma semi-circunferência de raio infinito no lado direito do plano complexo. O centro desta semi-circunferência fica sobre o eixo real a uma distância infinitesimal da origem.

O percurso assim definido é denominado percurso de Nyquist ( $\Gamma_n$ ) e envolve qualquer zero ou pólo que tenha parte real positiva.



## Percurso de Nyquist

Quando  $s_0$  percorre  $\Gamma_n$ , é necessário distinguir duas situações:

- Quando  $s_0$  percorre a reta paralela no sentido horário,  $s_0 \in (j0, j\infty)$ , a imagem descreve o lugar geométrico de  $1 + G(j\omega)H(j\omega)$  que é completado pelo seu lugar simétrico em relação ao eixo real  $1 + G(-j\omega)H(-j\omega)$  com  $s_0 \in (-j\infty, j0)$ .
- Quando  $s_0$  percorre a semi-circunferência no sentido horário  $s_0 = Re^{j\theta}$  ( $R \rightarrow \infty$  e  $\theta \in [\pi/2, 0]$ ), para o caso das funções consideradas (racionais, próprias ou estritamente próprias) não há variação de fase da imagem. Se  $G(s)H(s)$  é própria então

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 1 + \lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) = 1 + k \quad (81)$$

por outro lado, se  $G(s)H(s)$  é estritamente própria então

$$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 1 + \lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) = 1 \quad (82)$$

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{b(s)}{a(s)} = \frac{a(s) + b(s)}{a(s)} \quad (83)$$

As raízes de  $a(s) + b(s) = 0$  são os polos de malha fechada

As raízes de  $a(s) = 0$  são os polos de  $1 + G(s)H(s)$  e de malha aberta

Os polos de  $1 + G(s)H(s)$  são também os polos de  $G(s)H(s)$

Os polos de malha aberta em  $G(s)H(s)$  são conhecidos

Se não há polos de  $G(s)H(s)$  no semi-plano direito ( $P = 0$ ), e o diagrama de Nyquist de  $G(s)H(s)$  circunda  $-1$  no eixo real, verifica-se a partir de  $\Delta\Phi = 2\pi(P - Z)$  que há  $Z$  zeros de  $1 + G(s)H(s)$  no semi-plano direito, ou seja, polos do sistema em malha fechada no semi-plano direito

Reformulando a conclusão anterior pode-se dizer que se

$$Z = \text{número de zeros de } 1 + G(s)H(s) \text{ com parte real positiva} \quad (84)$$

$$P = \text{número de pólos de } 1 + G(s)H(s) \text{ com parte real positiva} \quad (85)$$

ou equivalentemente

$$P = \text{número de pólos de } G(s)H(s) \text{ com parte real positiva} \quad (86)$$

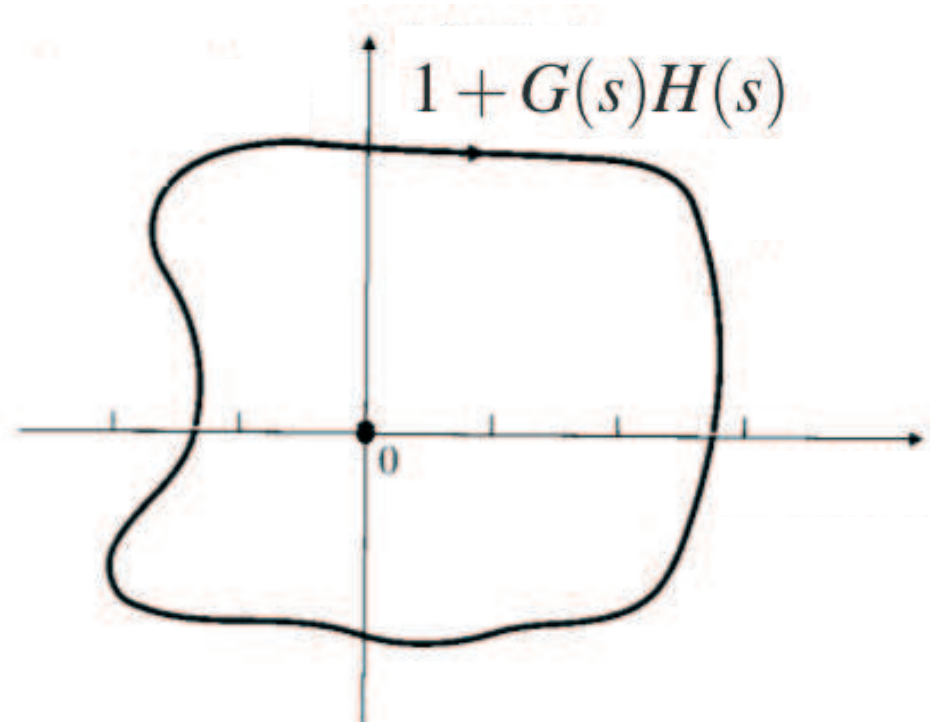
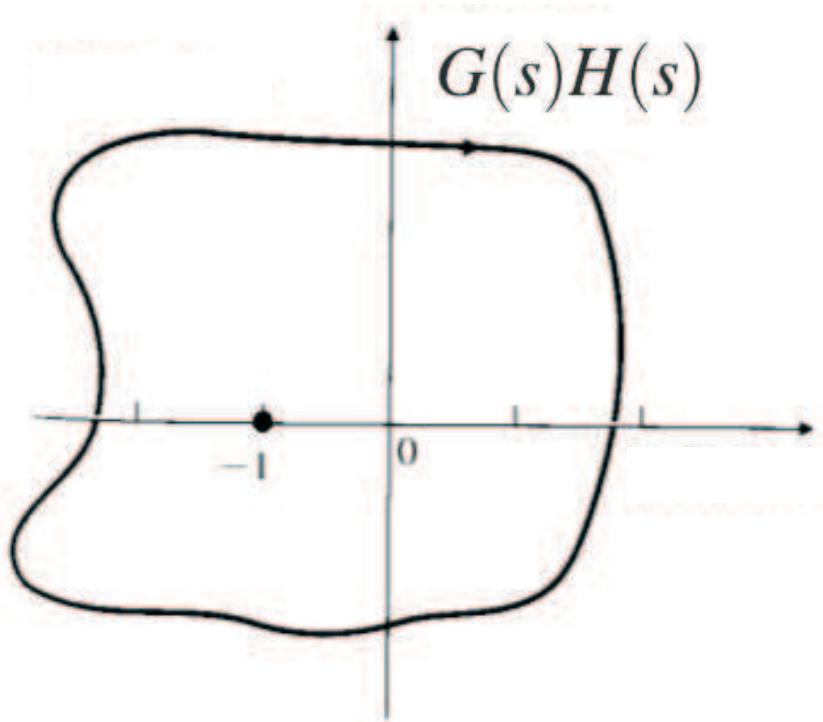
contadas as respectivas multiplicidades, então a variação de fase de  $1 + G(j\omega)H(j\omega)$  quando  $\omega$  cresce de  $-\infty$  a  $+\infty$  vale

$$2\pi(P - Z) \text{ no sentido anti-horário} \quad (87)$$

Considere  $N$  voltas no sentido horário

$$N = Z - P \Rightarrow Z = N + P \quad (88)$$

## Percurso de Nyquist ...



Se o diagrama de Nyquist de  $1 + G(s)H(s)$  circunda a origem, então o diagrama de Nyquist de  $G(s)H(s)$  circunda  $-1$  no eixo real.

## Percurso de Nyquist ...

As funções  $G(s)H(s)$  e  $1 + G(s)H(s)$  tem os mesmos pólos.

O envolvimento da origem para  $1 + G(j\omega)H(j\omega)$  é equivalente ao envolvimento do ponto de  $-1 + j0$  para  $G(j\omega)H(j\omega)$ .

A estabilidade de um sistema de controle em malha fechada poder ser determinada a partir do exame dos envoltimentos do ponto  $-1 + j0$  do lugar geométrico de  $G(j\omega)H(j\omega)$ .

Definida a função do ramo direto  $G(s)H(s)$  de um sistema realimentado, a relação

$$Z = N + P \quad (89)$$

determina o número  $Z$  de zeros instáveis de  $1 + G(s)H(s)$  em função do

1. número de pólos instáveis  $P$  de  $G(s)H(s)$
2. número de envoltimentos  $N$  que  $G(j\omega)H(j\omega)$  faz em torno do ponto  $-1 + j0$  no sentido horário

Um sistema de controle é dito estável se  $Z = 0$

## Exemplo $\frac{5}{(s+1)^2}$

Polos : -1 e -1. Não há pólo no semi - plano direito. Então  $P = 0$

Vamos mapear a curva fechada C usando a função  $E(s) = \frac{5}{(s+1)^2}$

Trecho I:  $s = j\omega$

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= \frac{5}{(j\omega + 1)^2} = \frac{5(1 - j\omega)^2}{(1 + j\omega)^2(1 - j\omega)^2} = \frac{5(1 - 2j\omega - \omega^2)}{(1 + \omega^2)^2} = \\ &= \frac{5(1 - \omega^2)}{(1 + \omega^2)^2} - j \frac{10\omega}{(1 + \omega^2)^2} \end{aligned}$$

$$\omega = 0, E(j\omega) = 5 - j0$$

$$\omega \rightarrow \infty, E(j\omega) = -\delta - j\delta \quad , \quad (\delta \rightarrow 0)$$

Trecho II:  $s = Re^{j\phi}$

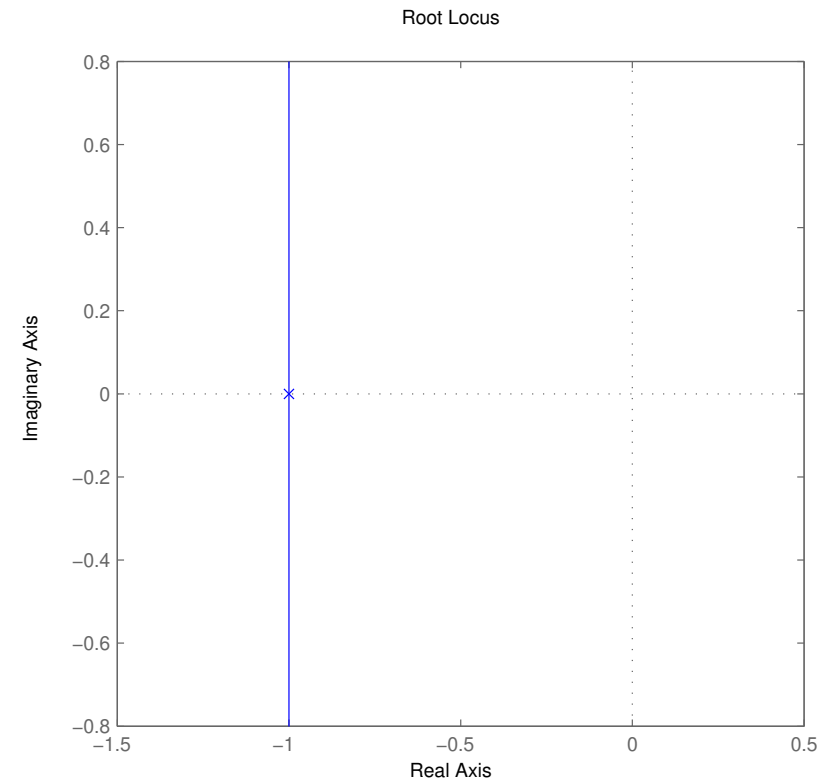
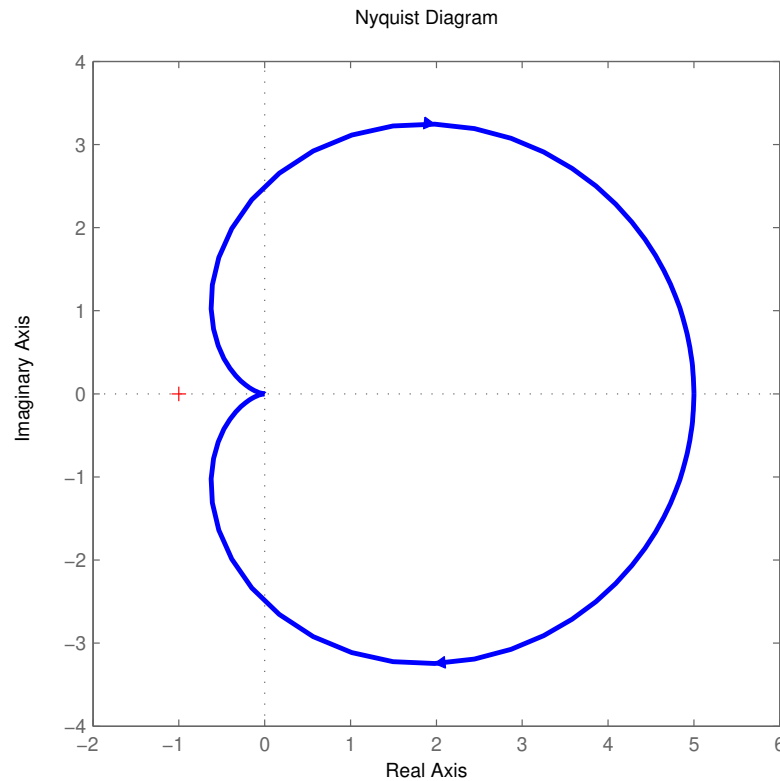
$$E(Re^{j\phi}) = \frac{5}{(Re^{j\phi} + 1)^2}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E(Re^{j\phi}) = 0$$

O trecho II é mapeado na origem.

$$\begin{aligned} \text{Trecho III : } E(-j\omega) &= \frac{5}{(1 - j\omega)^2} = \frac{5(1 + j\omega)^2}{(1 - j\omega)^2(1 + j\omega)^2} = \frac{5(1 - \omega^2 + 2j\omega)}{(1 + \omega^2)^2} = \\ &= \frac{5(1 - \omega^2)}{(1 + \omega^2)^2} + j \frac{10\omega}{(1 + \omega^2)^2} \end{aligned}$$

$E(j\omega)$  é simétrico a  $E(-j\omega)$  em relação ao eixo das abscissas.



$N = 0$  voltas em torno de  $-1$  no plano  $E(s)$ . Como  $P = 0$  polos de malha aberta no semi-plano direito, há  $Z = N + P = 0$  polos de malha fechada no semi-plano direito. Então o sistema em malha fechada é estável.

## Exemplo $\frac{7}{s(s+1)(s+2)}$

Polos: 0, -1, -2

Vamos mapear a curva fechada C usando a função  $E(s) = \frac{7}{s(s+1)(s+2)}$

Trecho I:  $s = \varepsilon e^{j\phi}$

$$E(\varepsilon e^{j\phi}) = \frac{7}{\varepsilon e^{j\phi}(\varepsilon e^{j\phi} + 1)(\varepsilon e^{j\phi} + 2)} = \frac{7}{2\varepsilon} e^{-j\phi}, \text{ pois } \varepsilon \rightarrow 0$$

$\phi$  de  $-\frac{\pi}{2}$  a  $\frac{\pi}{2}$ . Então  $E(\varepsilon e^{j\phi})$  de  $\frac{\pi}{2}$  a  $-\frac{\pi}{2}$

Trecho II :  $s = j\omega$

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= \frac{7}{j\omega(j\omega + 1)(j\omega + 2)} = \frac{-j7(1 - j\omega)(2 - j\omega)}{\omega(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)} = \frac{-j7(2 - \omega^2 - j3\omega)}{\omega(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)} = \\ &= \frac{-21\omega + j7(\omega^2 - 2)}{\omega(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)} = \frac{-21\omega}{\omega(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)} + \frac{j7(\omega^2 - 2)}{\omega(1 + \omega^2)(4 + \omega^2)} \end{aligned}$$

$$\omega = 0 : E(j\omega) \rightarrow \frac{-21}{4} - j\infty$$

$$\omega \rightarrow \infty : E(j\omega) \rightarrow -\delta + j\delta$$

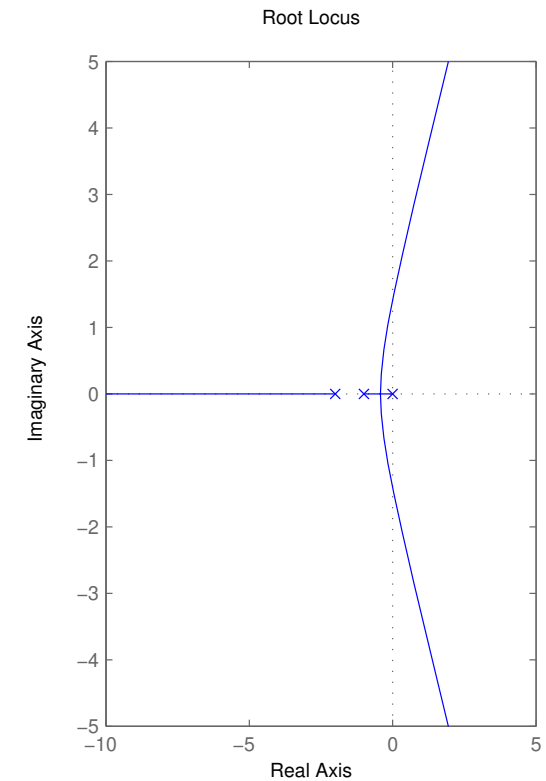
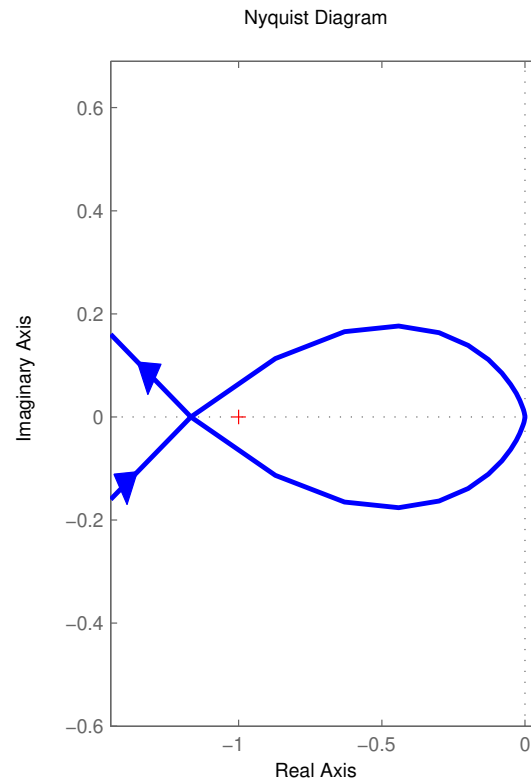
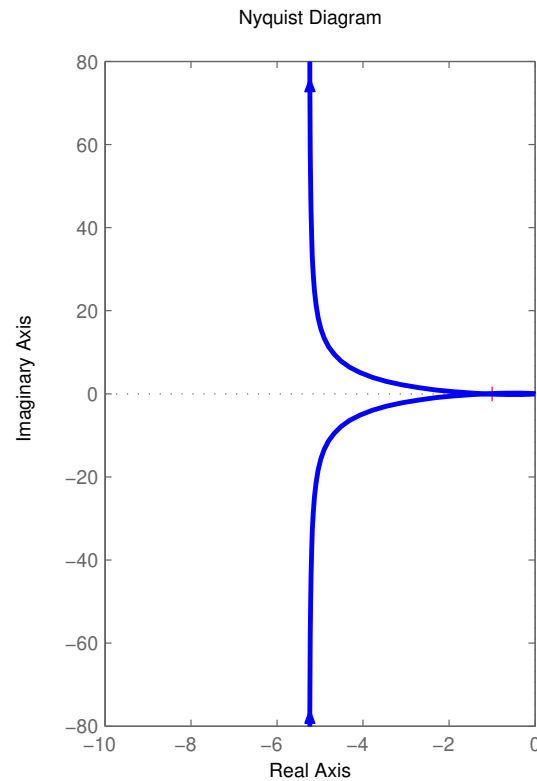
$\omega^2 - 2 = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{2}$ , que é a frequência para a qual a parte imaginária é igual a 0

$$E(j\sqrt{2}) = \frac{-21}{(1+2)(4+2)} = \frac{-21}{18}$$

Trecho III:  $s = Re^{j\phi}$

$$E(Re^{j\phi}) = \frac{7}{Re^{j\phi}(Re^{j\phi} + 1)(Re^{j\phi} + 2)}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} E(Re^{j\phi}) = 0$$



$N = 2$  voltas em torno de  $-1$  no plano  $E(s)$ . Como  $P = 0$  polos de malha aberta no semi-plano direito, há  $Z = N + P = 2$  polos de malha fechada no semi-plano direito. Então o sistema em malha fechada é instável.

## Segundo Método de Ziegler & Nichols

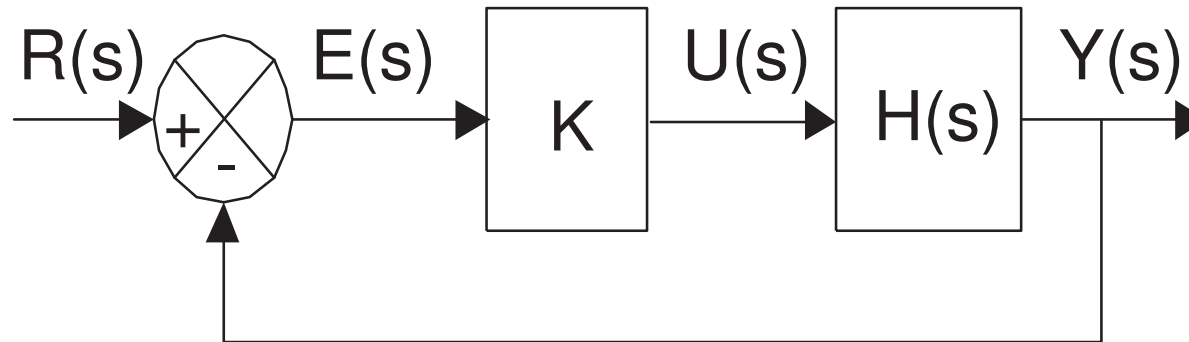
O método em frequência de Ziegler-Nichols para a sintonia de controladores PID usa o ponto na curva de resposta em frequência no qual a fase é igual a  $-180^\circ$ . Este ponto é chamado de ponto crítico e a frequência de cruzamento é denominada frequência crítica.

O método de Ziegler-Nichols original baseia-se na observação de que muitos sistemas podem se tornar instáveis quando sujeitos a uma realimentação proporcional. Aumentando o ganho proporcional, o sistema pode atingir o limite da estabilidade (ganho limite).

$$K_c H(j\omega_c) = -1, H(j\omega_c) = -\frac{1}{K_c} \quad (90)$$

$$a(\omega_c) = \frac{1}{K_c}, \varphi(\omega_c) = 180^\circ \quad (91)$$

## Determinação do ganho crítico



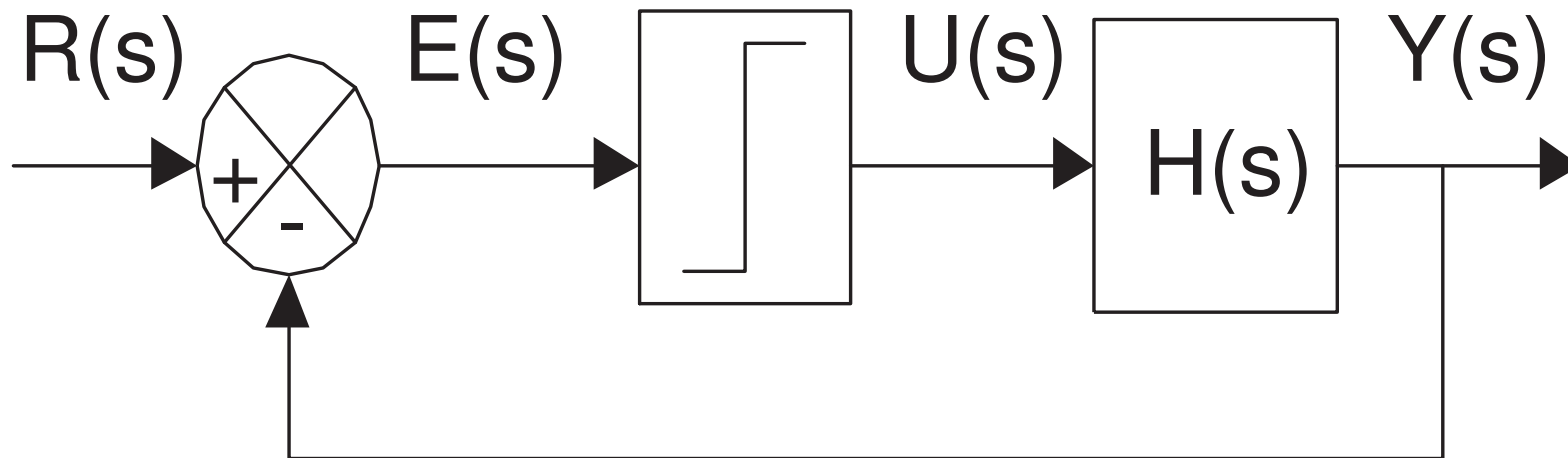
O experimento é difícil de ser implementado, pois deve-se ir aumentando o ganho até que o sistema oscile.

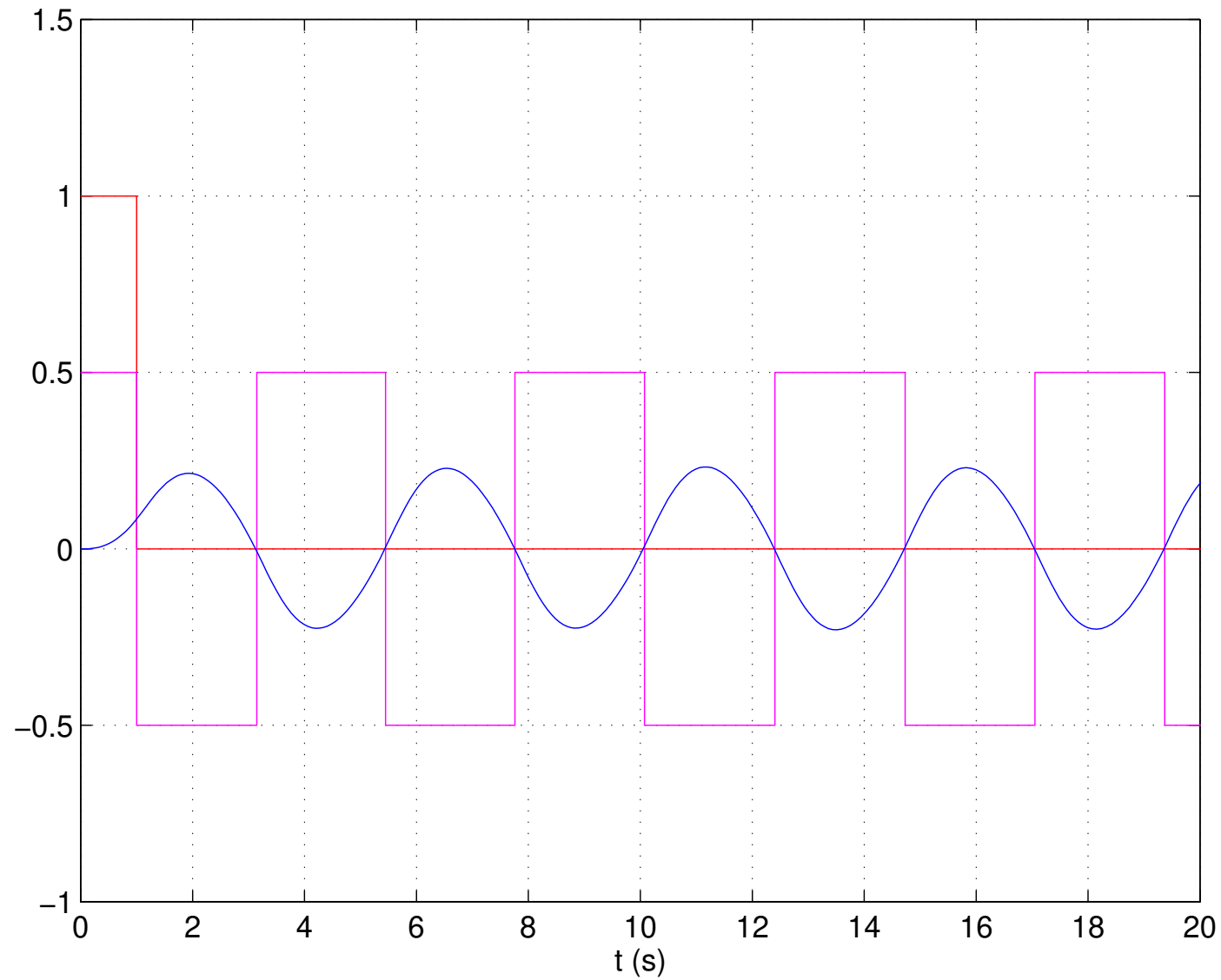
A amplitude de oscilação depende do sistema e pode não ser controlada, podendo ser inaceitável.

Além disso, manter um processo próximo à instabilidade pode ser perigoso.

A observação que muitos processos oscilam com um ciclo limite quando é acrescentado um relé em sua malha de realimentação é um método mais confiável para obter a informação desejada.

## Usando o relé em malha fechada





A vantagem da introdução do relé é que a amplitude de oscilação na saída

do processo pode ser controlada variando-se a amplitude da saída do relé ( $V_r$ ), ou seja:

$$u(t) = \begin{cases} +V_r, e(t) > 0 \\ -V_r, e(t) < 0 \end{cases} \quad \text{ou} \quad u(t) = \begin{cases} +V_r, e(t) > h \\ -V_r, e(t) < -h \end{cases}$$

## Método da função descritiva ...

Considerando o comportamento do sistema realimentado para o primeiro harmônico, pode-se considerar que o elemento não linear pode ser modelado como um número complexo (modulo e fase).

Desse modo, se  $r(t) = 0, t > t_0$  então o sinal de erro que aciona o relé é o próprio sinal de saída do processo.

$$e(t) = -y(t) = -Y_1 \sin(\omega_c t)$$

então o ganho do relé é, conseqüentemente,

$$K_r = \frac{4V_r}{\pi Y_1}$$

Entretanto, a amplitude do sinal de saída é dado por

$$Y_1 = \frac{4V_r}{\pi} |H(j\omega_c)|$$

## Método da função descritiva ...

A condição para que haja oscilação é

$$K_r H(j\omega_c) = -1, H(j\omega_c) = -\frac{1}{K_r} \quad (92)$$

então

$$H(j\omega_c) = -\frac{\pi Y_1}{4V_r}$$

Isso significa que o experimento do relé permite levar o sistema a uma operação oscilatória controlada pois a amplitude de oscilação é proporcional à magnitude do sinal de saída do relé.

## Parâmetros do controlador

Considerando que o controlador é modelado por

$$G(s) = K_p \left( 1 + \frac{1}{sT_i} + T_d s \right)$$

seus parâmetros podem ser determinados realizando o experimento do relé. Os parâmetros do controlador podem ser calculados a partir do ganho limite  $K_r$  e do período de oscilação  $T_c = 2\pi/\omega_c$  utilizando-se a tabela de Ziegler & Nichols.

| Controlador | $K_p$     | $T_i$     | $T_d$      |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| P           | $0.5K_r$  | $\infty$  | 0          |
| PI          | $0.45K_r$ | $0.83T_c$ | 0          |
| PID         | $0.6K_r$  | $0.5T_c$  | $0.125T_c$ |

(93)

## Parâmetros do controlador ...

O método de sintonia baseado na Tabela de Ziegler & Nichols pode ser visto como um técnica de projeto que determina os parâmetros do controlador de tal forma que o ponto crítico seja movido para  $-0.6 + 0.28j$ . A resposta em frequência do controlador é dada por

$$G_{PID}(j\omega_c) = K_p \left( 1 + \frac{1}{j0.5T_c\omega_c} + j0.125T_c\omega_c \right) \quad (94)$$

$$G_{PID}(j\omega_c) = 0.6K_r \left( 1 + j \left( \frac{2\pi}{8} - \frac{1}{\pi} \right) \right) \quad (95)$$

$$G_{PID}(j\omega_c) = K_r(0.6 + 0.28j) \quad (96)$$

$$|G_{PID}(j\omega_c)| = 0.66212K_r \text{ e } \arg(G_{PID}(j\omega_c)) = 25.017^\circ \quad (97)$$

## Compensação - fórmulas

Considere um compensador cuja função de transferência é dada por

$$G(s) = \frac{a_1 s + a_0}{b_1 s + 1} \quad (98)$$

na qual  $a_0$  é o ganho de regime permanente,  $-a_0/a_1$  é o zero do compensador e  $-1/b_1$  é o pólo do compensador.

Deseja-se projetar esse compensador de modo que na frequência  $\omega = \omega_{PM}$  tenha-se

$$\frac{a_1 (j\omega_{PM}) + a_0}{b_1 (j\omega_{PM}) + 1} H(j\omega_{PM}) = e^{j(-180^\circ + PM)} \quad (99)$$

na qual  $PM > 0$  é a margem de fase.

## Compensação - fórmulas ...

A partir dessa expressão pode-se mostrar que

$$a_1 = \frac{1 - a_0 |H(j\omega_{PM})| \cos \theta}{\omega_{PM} |H(j\omega_{PM})| \sin \theta} \quad (100)$$

$$b_1 = \frac{\cos \theta - a_0 |H(j\omega_{PM})|}{\omega_{PM} \sin \theta} \quad (101)$$

$$\theta = -180^\circ + PM - \angle H(j\omega_{PM}) \quad (102)$$

$$\theta = \angle G(j\omega_{PM}) \quad (103)$$

Ao final do projeto, verificar se  $a_1$  e  $b_1$  são positivos.

## Compensação - fórmulas ...

Dado o valor do ganho de regime permanente  $a_0$  e a resposta em frequência do sistema a controlar (i.e.  $|H(j\omega)|$ ,  $\angle H(j\omega)$   $\omega \in [0, \infty)$ ) pode-se projetar o compensador que garantirá a margem de fase desejada ( $PM$ ) na frequência especificada ( $\omega_{PM}$ ).

## Compensação - fórmulas ...

De modo geral o ganho de regime permanente do compensador é determinado para satisfazer uma especificação de erro estacionário. Por outro lado a escolha da margem de fase na frequência de projeto é feita a partir do tempo de estabelecimento desejado ( $t_s$ ), isto é

$$\tan(PM) = \frac{8}{t_s \omega_{PM}} \quad (104)$$

A representação usual de um compensador em avanço é

$$G(s) = K \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \quad (105)$$

com  $\alpha < 1$ .

## Compensação - fórmulas ...

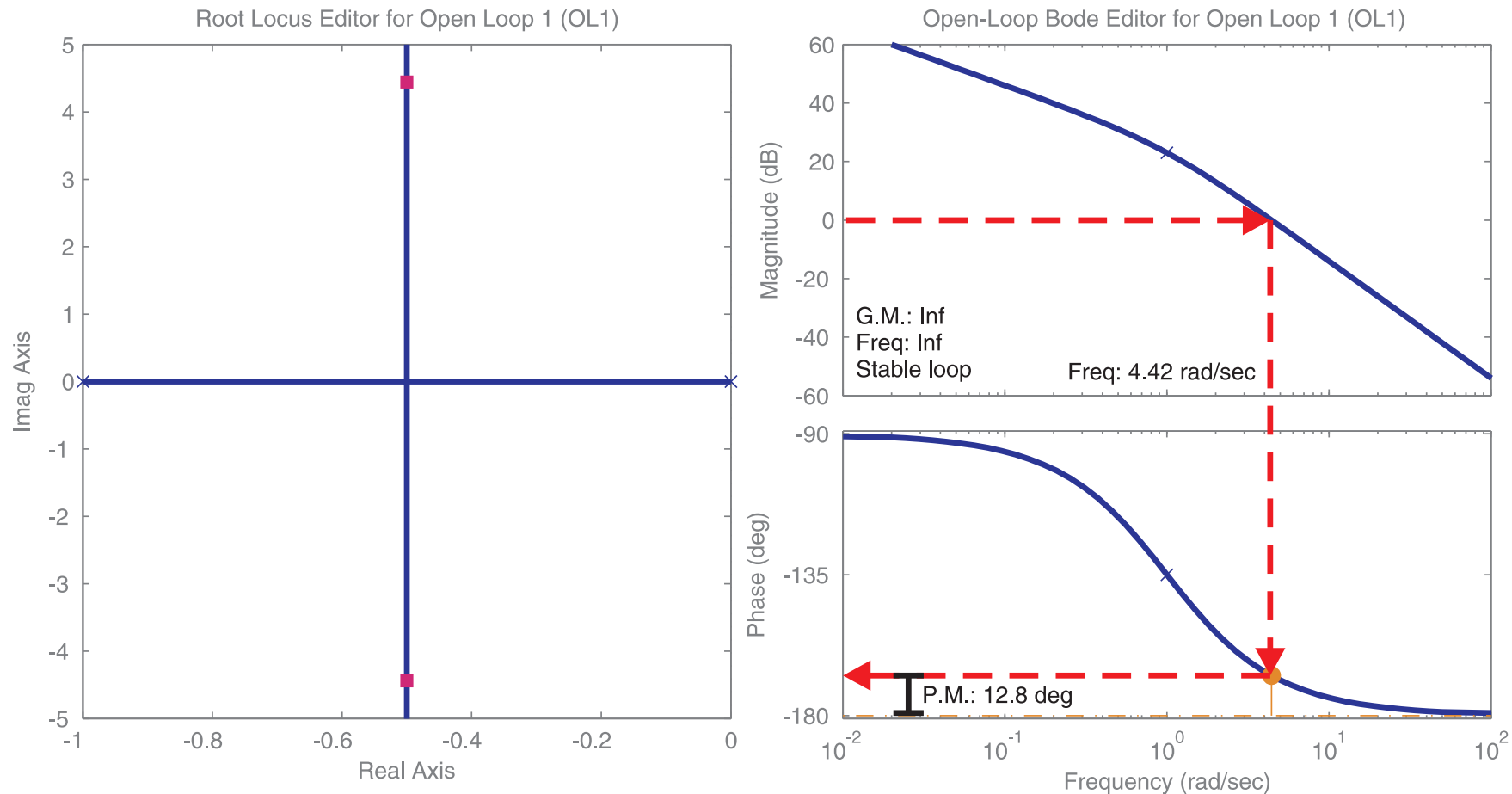
A contribuição de fase desse compensador é

$$\phi = \arctan(T\omega) - \arctan(\alpha T\omega) \quad (106)$$

cujo valor máximo ocorre em

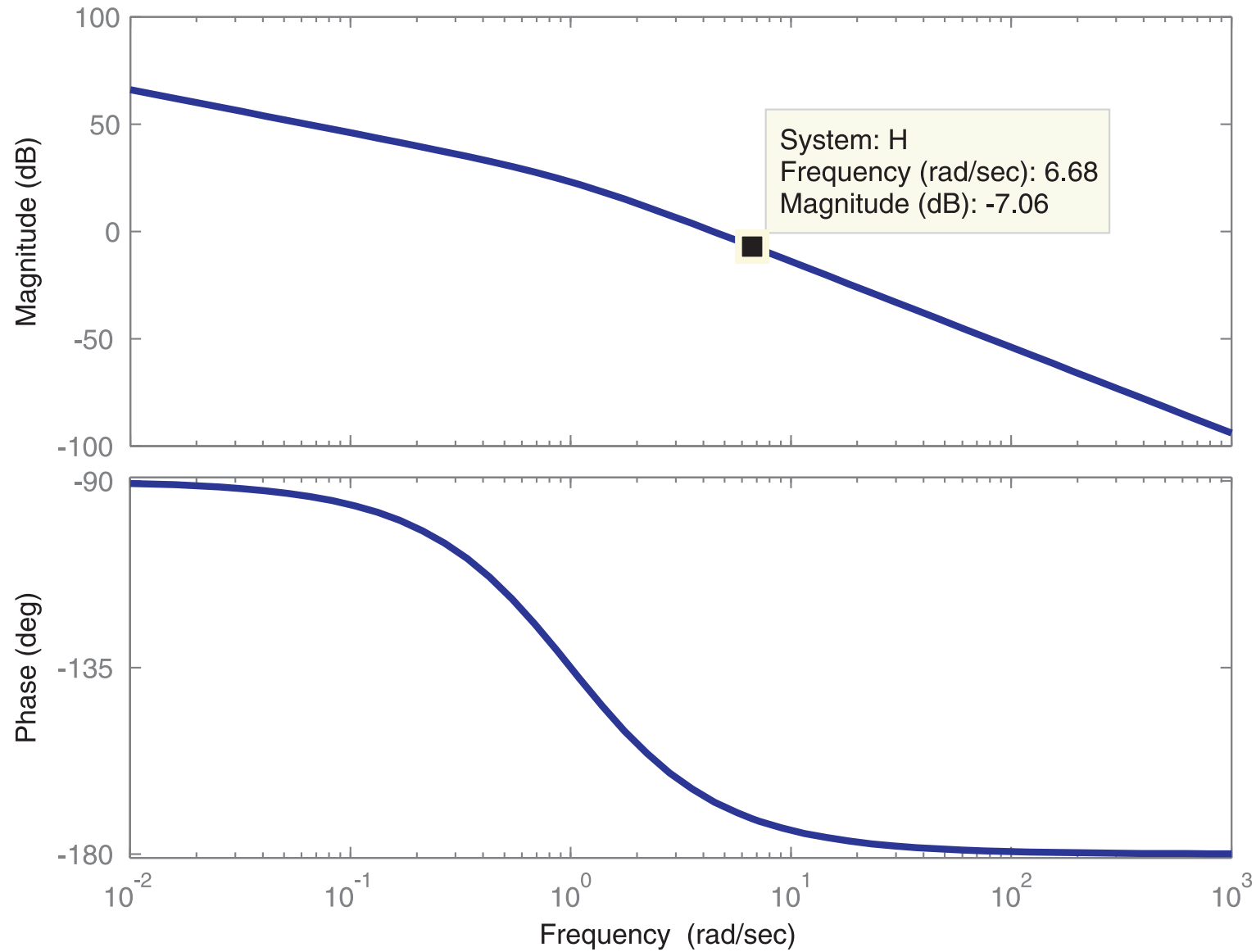
$$\omega_{\max} = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (107)$$

# Exemplo: $H(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ e compensador avanço de fase $G(s)$

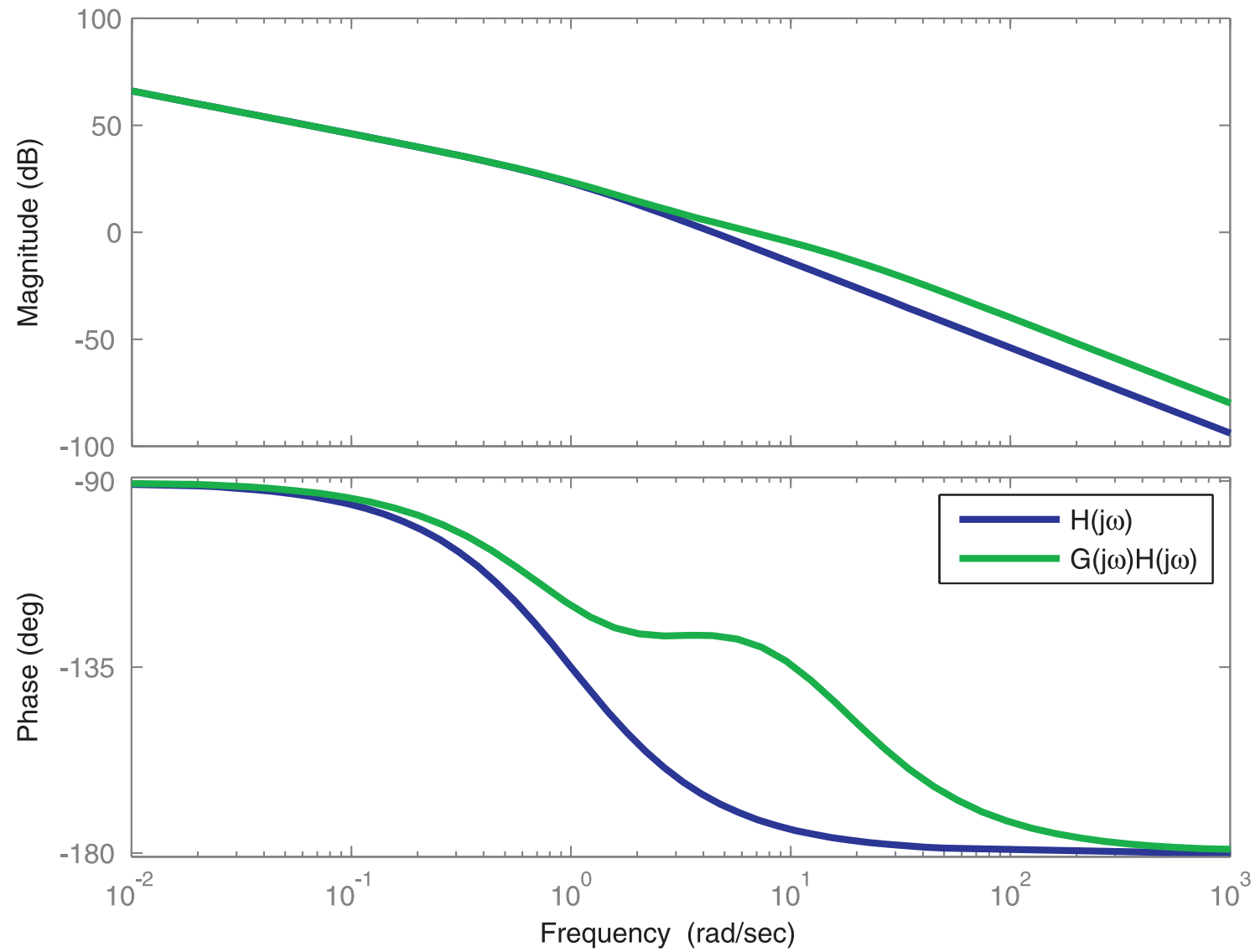


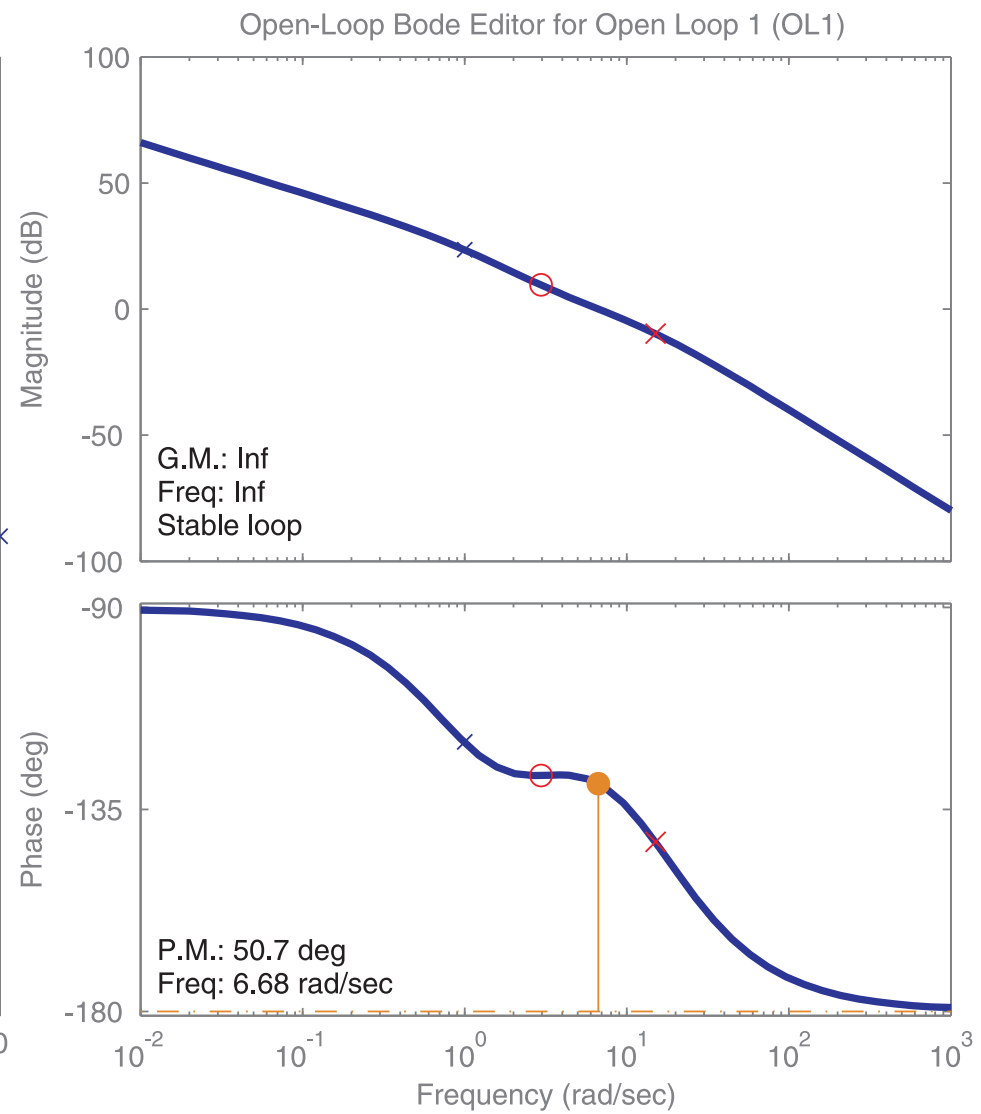
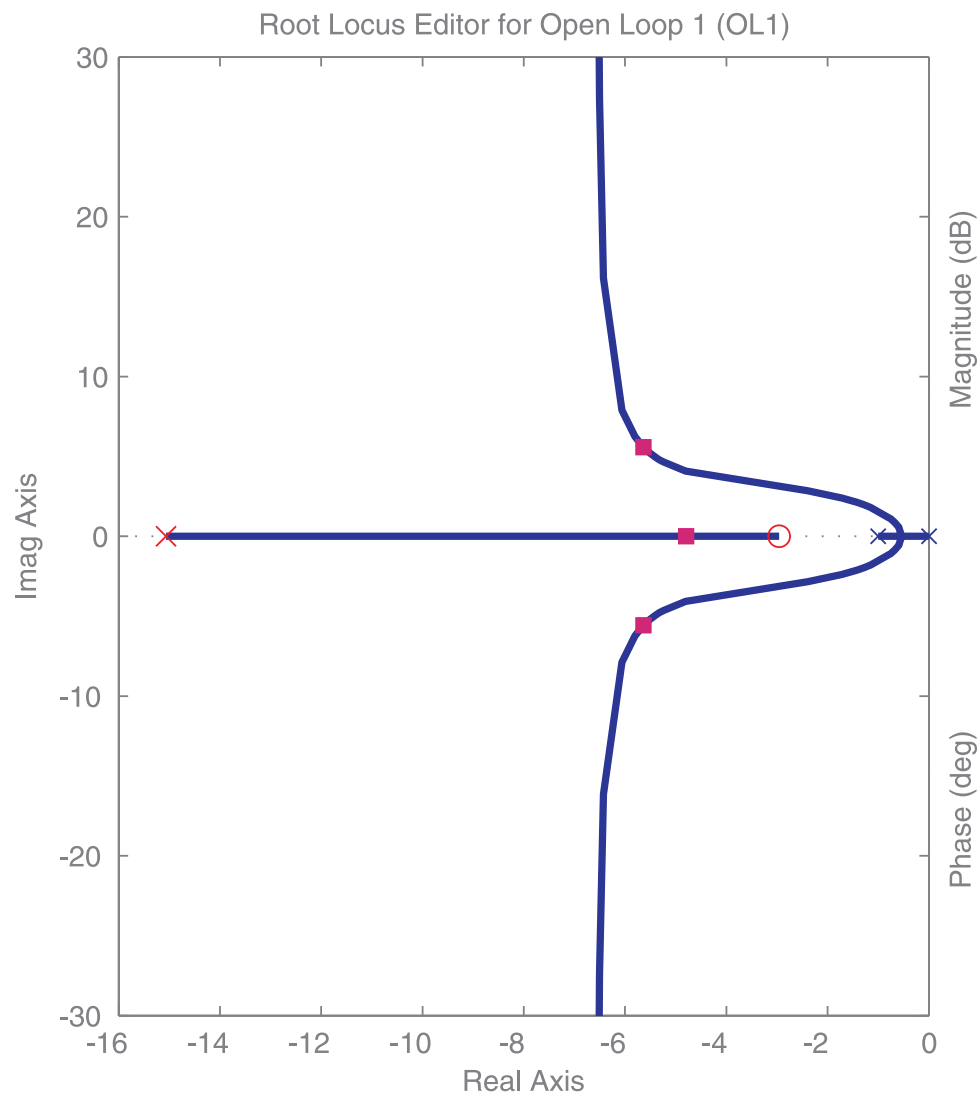
FT da planta com o ganho compensado:  $G_1(s) = \frac{20}{s(s+1)}$

Bode Diagram

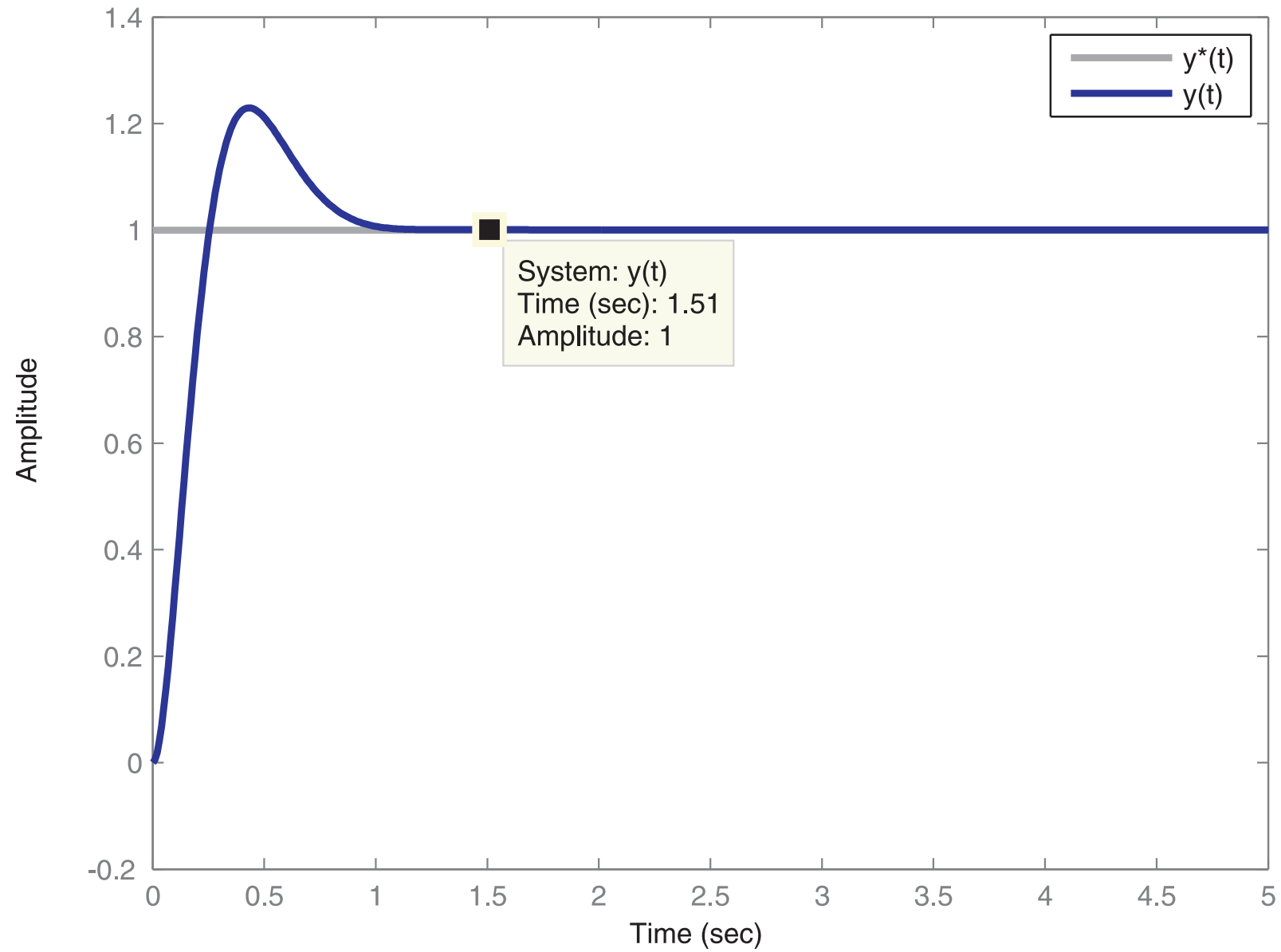


Bode Diagram

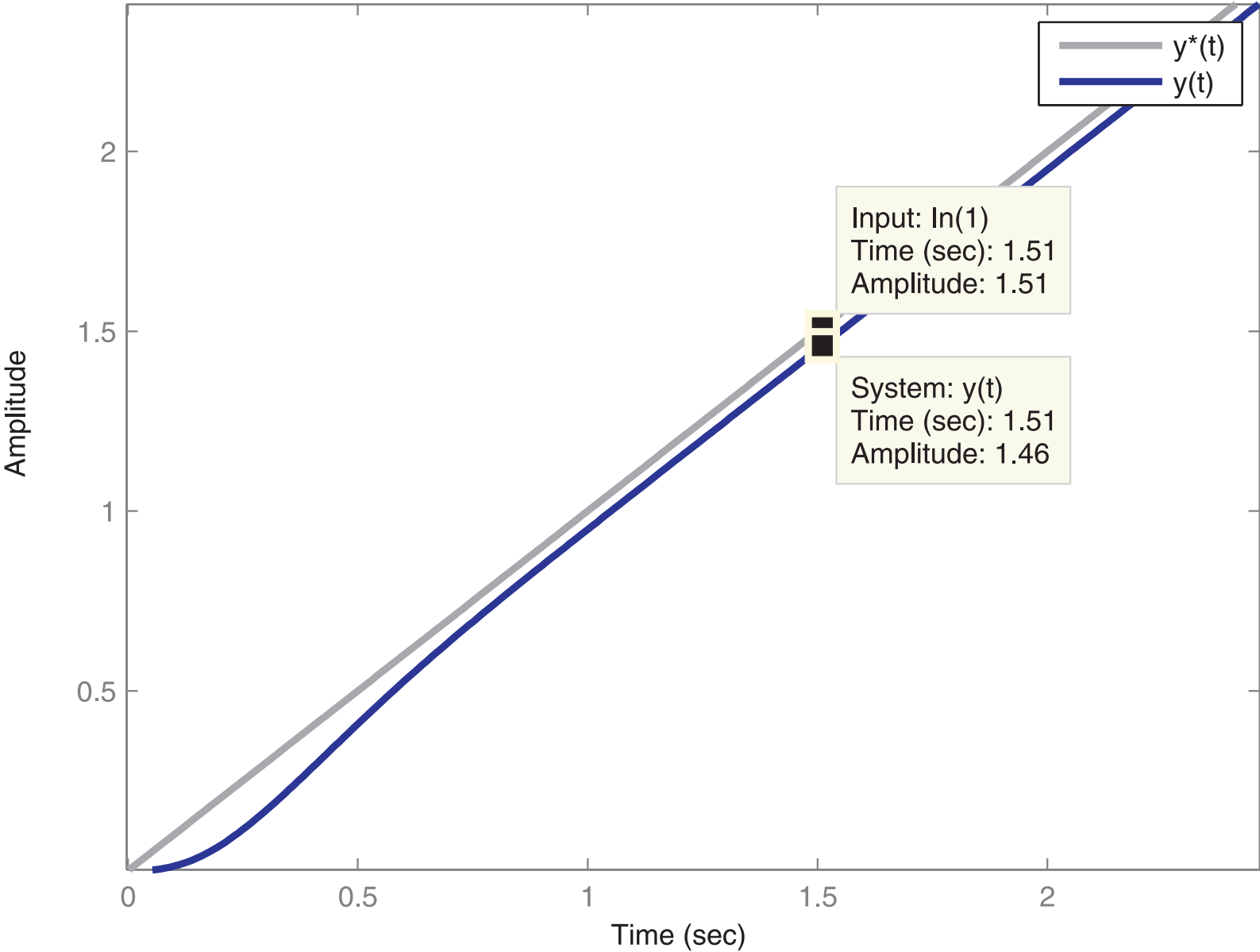




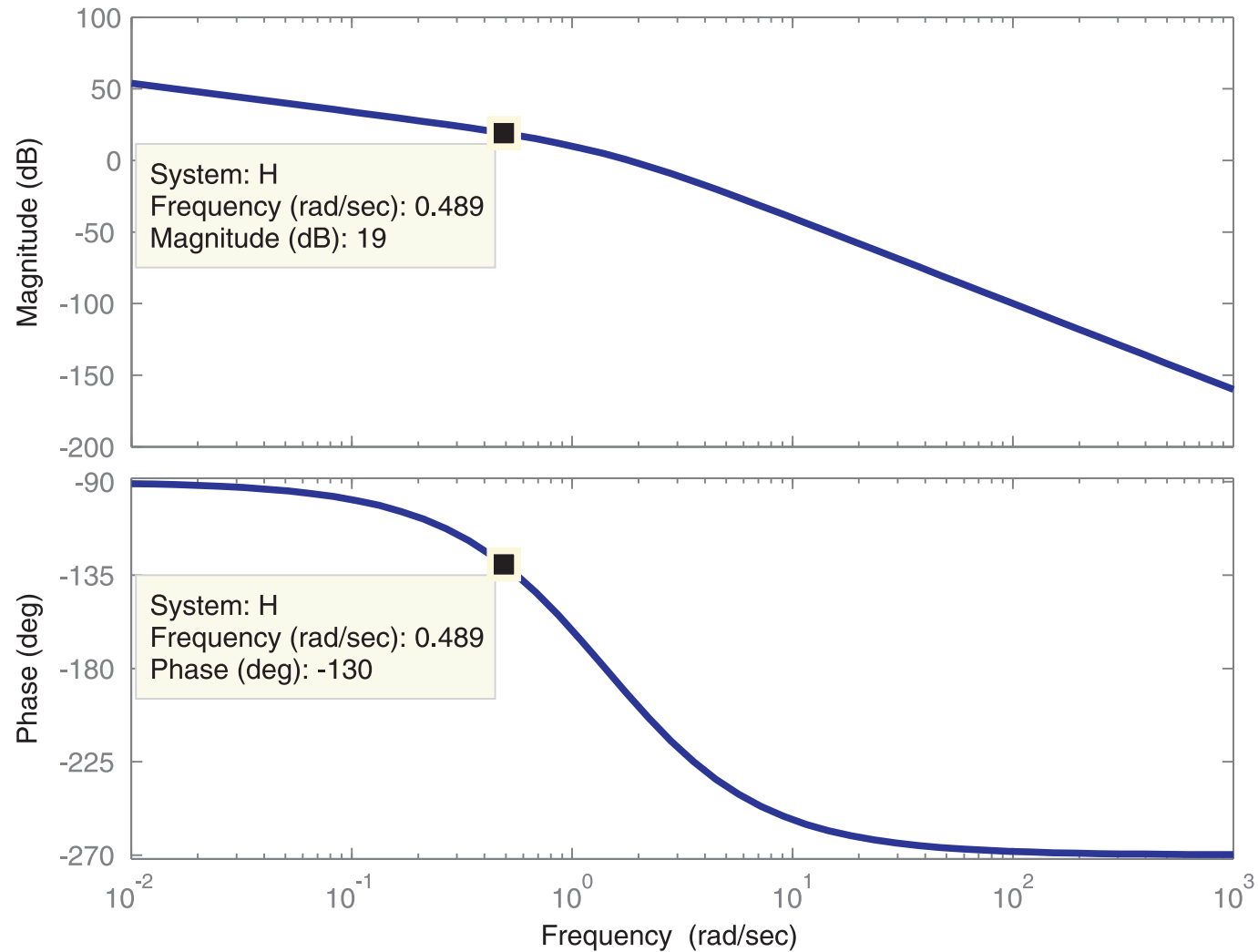
# Linear Simulation Results



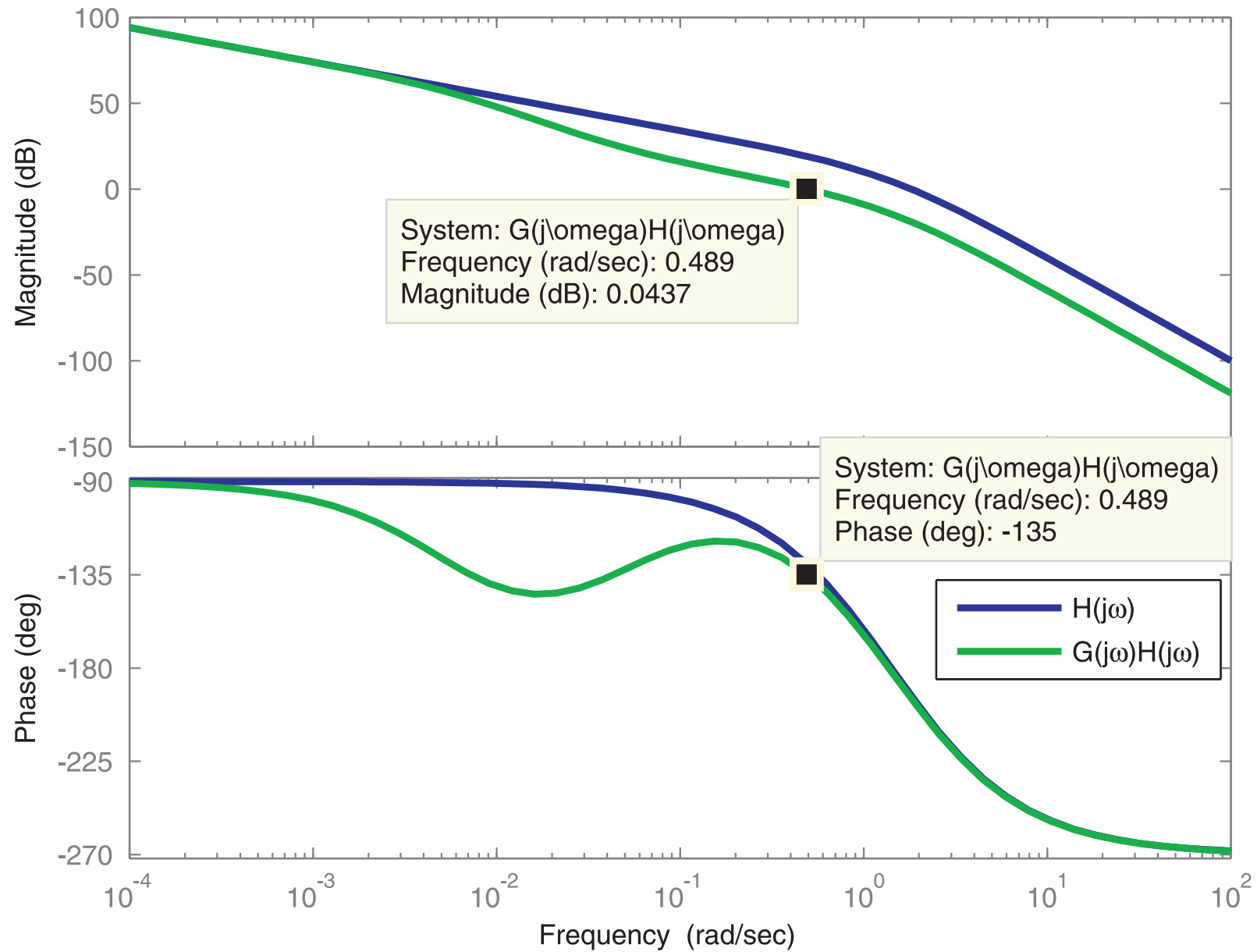
Linear Simulation Results



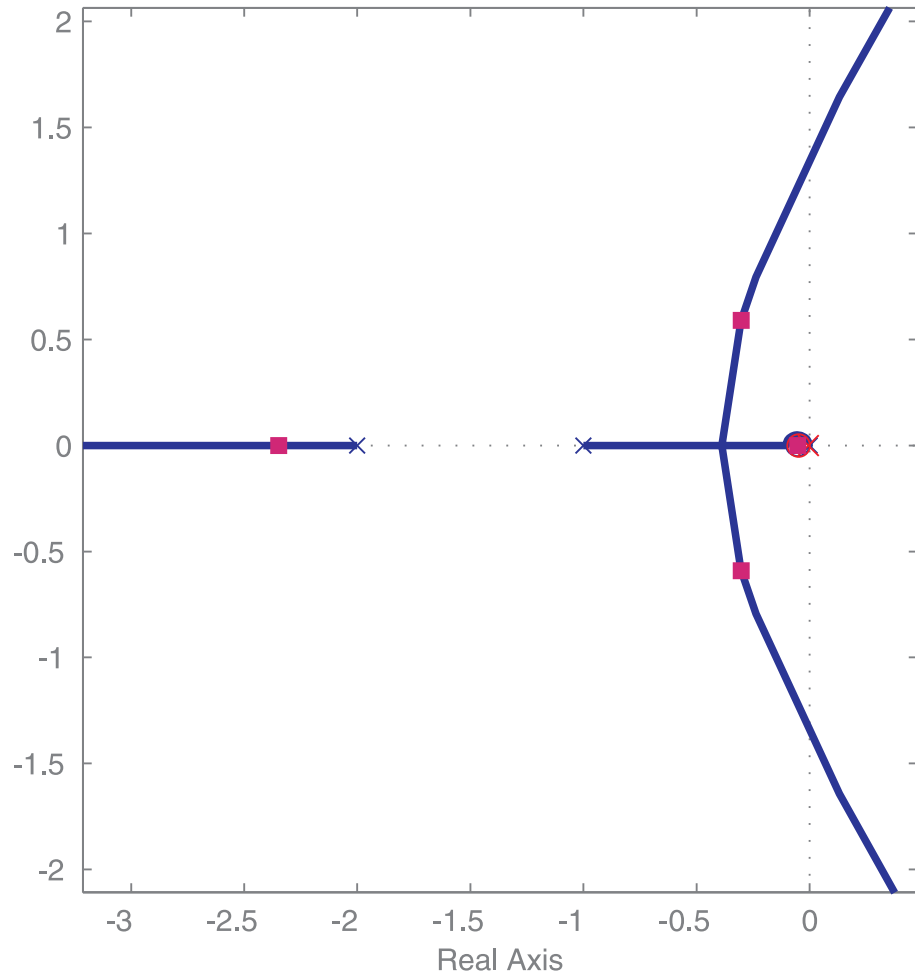
**Exemplo:**  $H(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.5s+1)}$  e compensador atraso de fase  $G(s)$



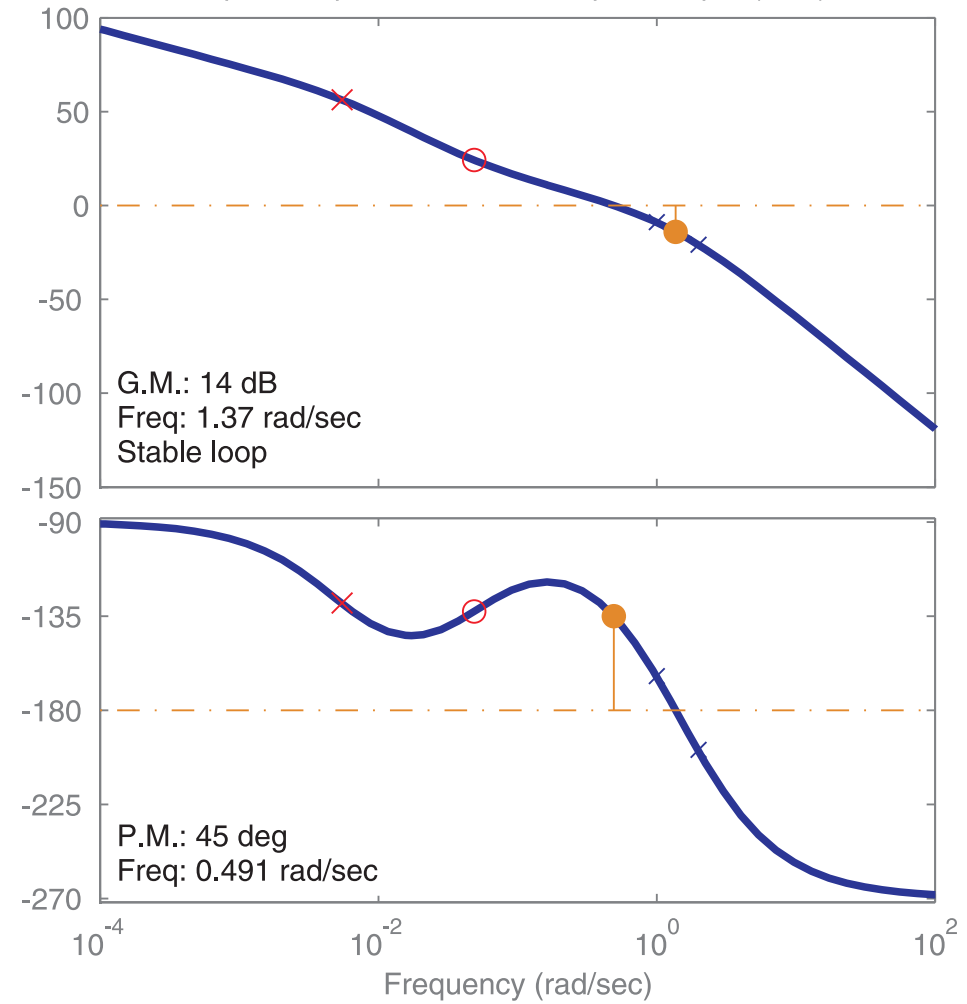
Bode Diagram



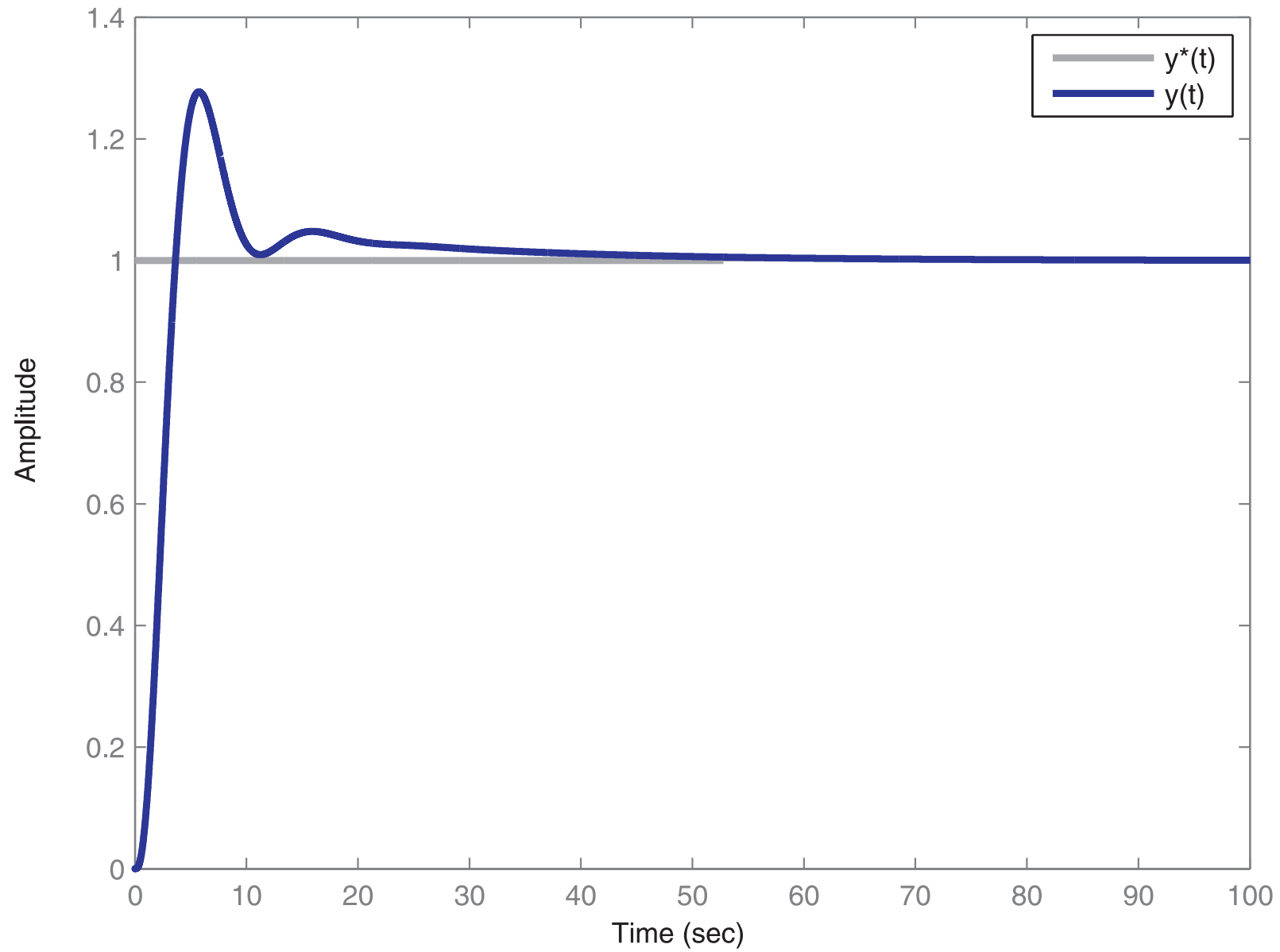
Root Locus Editor for Open Loop 1 (OL1)

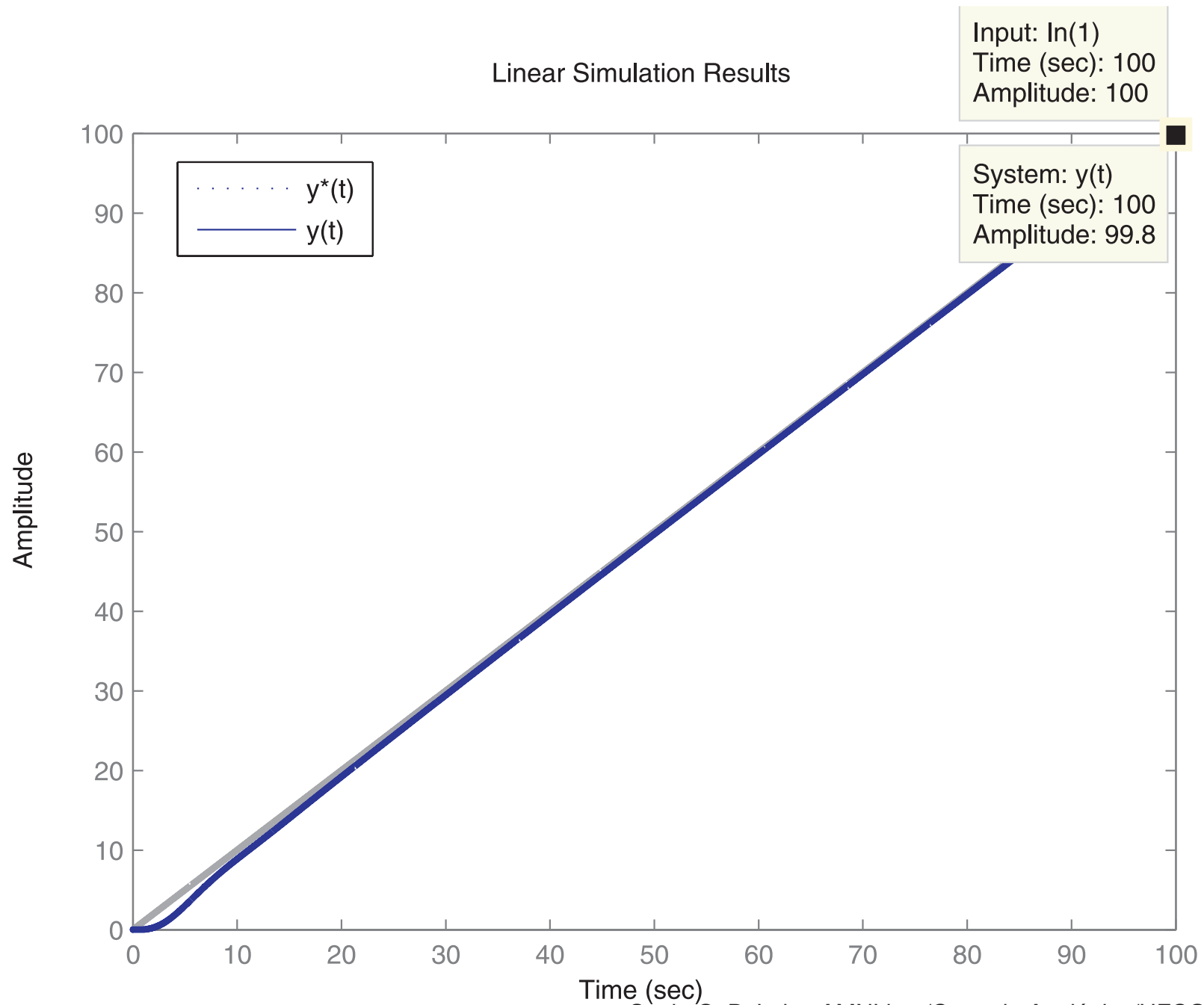


Open-Loop Bode Editor for Open Loop 1 (OL1)



# Linear Simulation Results





## Compensador PI

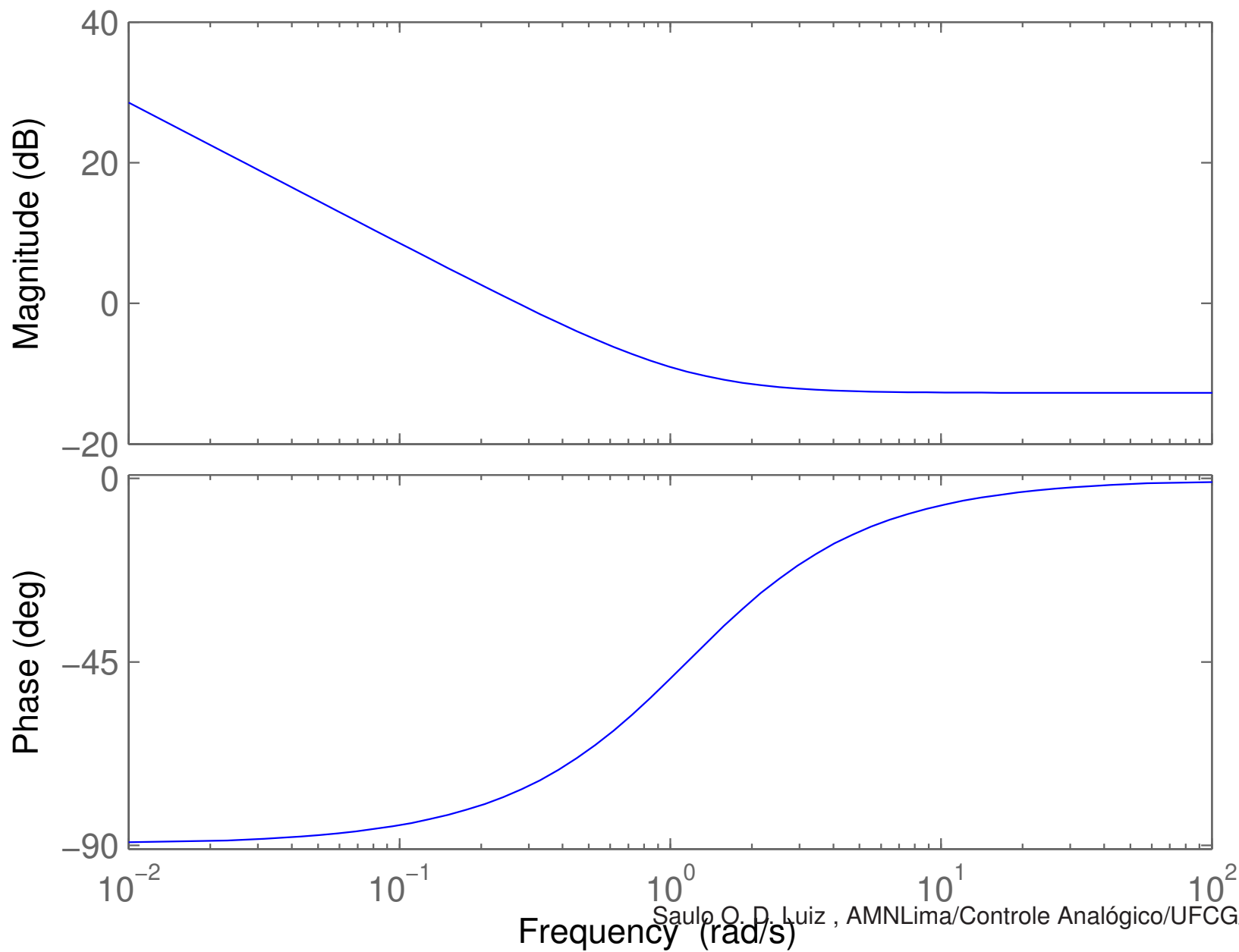
A função de transferência do controlador PI é:

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s}$$

Sua resposta em frequência é:

$$G(j\omega) = k_p + \frac{k_i}{j\omega} = \frac{k_i}{j\omega} \left( 1 + j\omega \frac{k_p}{k_i} \right)$$

Diagrama de Bode para  $G(s) = k_p + k_i/s$



A resposta em frequência para  $\omega_{PM}$  é:

$$G(j\omega_{PM}) = k_p + \frac{k_i}{j\omega_{PM}} = k_p - j\frac{k_i}{\omega_{PM}}$$

Da especificação:

$$G(j\omega_{PM})H(j\omega_{PM}) = e^{j(-180^\circ + PM)} \Rightarrow G(j\omega_{PM}) = \frac{e^{j(-180^\circ + PM)}}{H(j\omega_{PM})} = \frac{e^{j(-180^\circ + PM - \angle H(j\omega_{PM}))}}{|H(j\omega_{PM})|}$$

$$\theta = \angle G(j\omega_{PM}) = -180^\circ + PM - \angle H(j\omega_{PM})$$

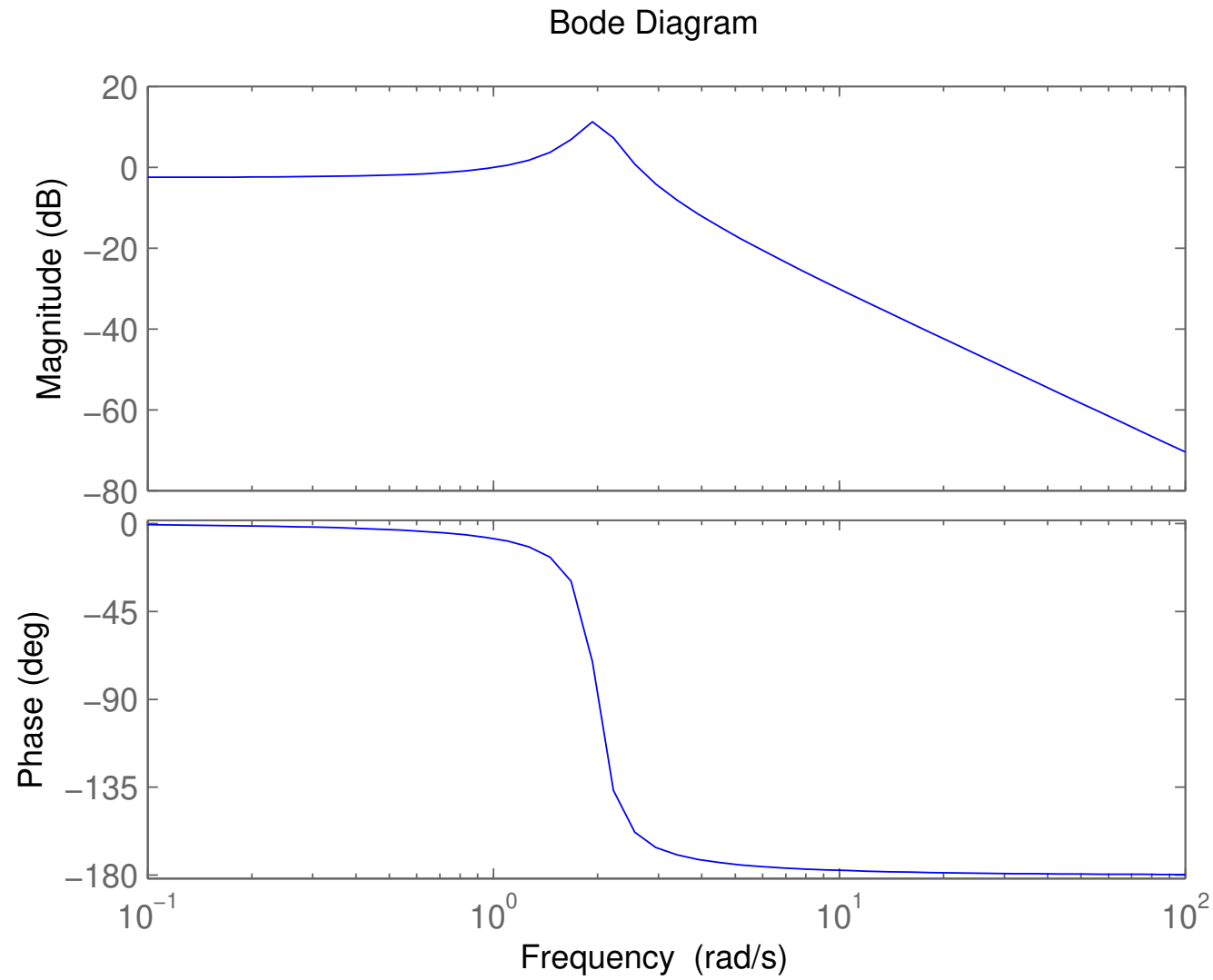
$$G(j\omega_{PM}) = |G(j\omega_{PM})|(\cos \theta + j \sin \theta) = \frac{\cos \theta}{|H(j\omega_{PM})|} + j \frac{\sin \theta}{|H(j\omega_{PM})|}$$

$$k_p = \frac{\cos \theta}{|H(j\omega_{PM})|}$$
$$-\frac{k_i}{\omega_{PM}} = \frac{\sin \theta}{|H(j\omega_{PM})|} \Rightarrow k_i = \frac{-\omega_{PM} \sin \theta}{|H(j\omega_{PM})|}$$

**Exemplo:**  $H(s) = \frac{3}{s^2 + 0.4s + 4}$  e compensador PI  $G(s)$

Especificação:

- $PM = 60^\circ$
- $\omega_{PM} = 2 \text{ rad/s}$



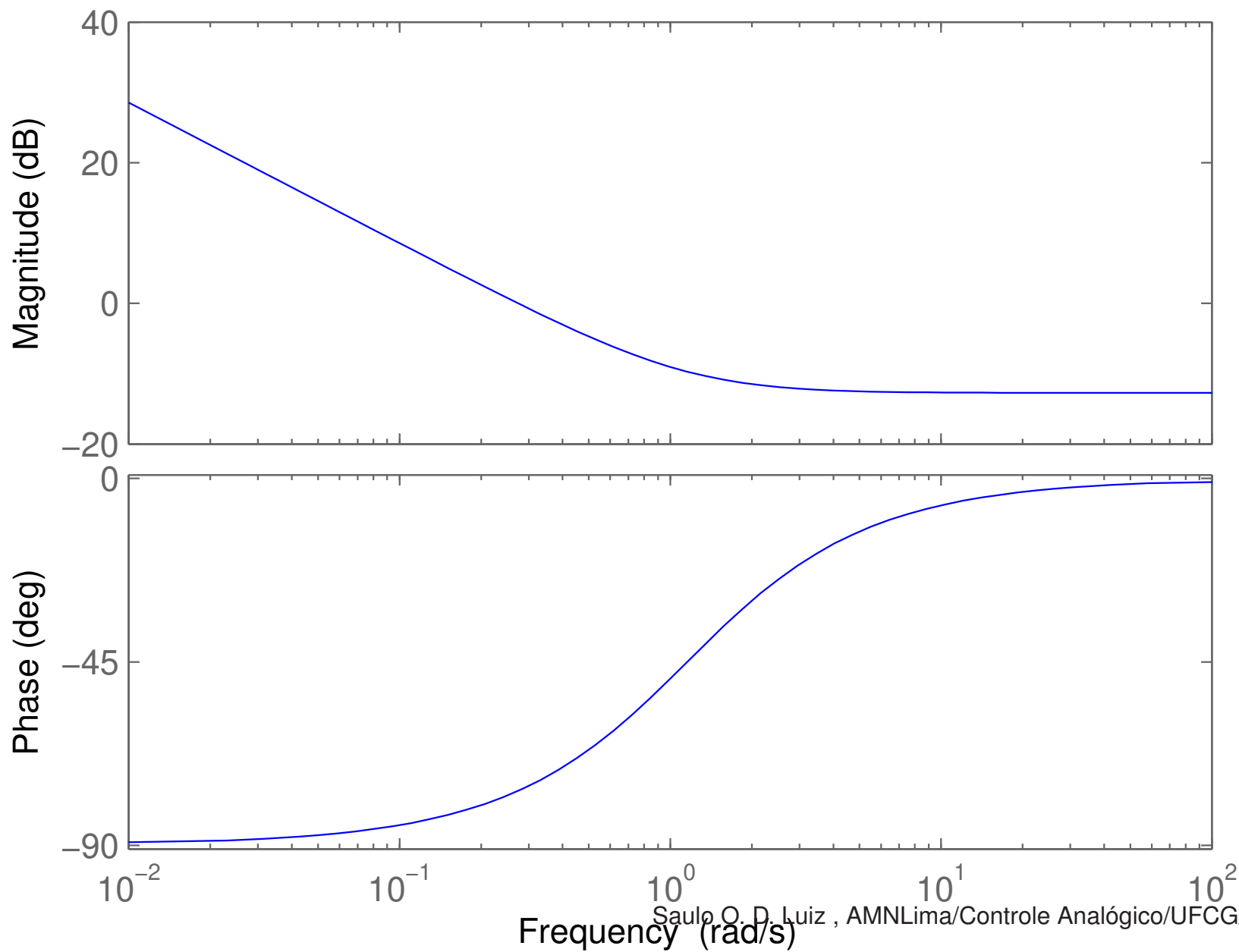
$$\angle H(j\omega_{PM}) = -90^\circ, |H(j\omega_{PM})| = 3.75$$

$$\theta = \angle G(j\omega_{PM}) = -180^\circ + PM - \angle H(j\omega_{PM}) = -30^\circ$$

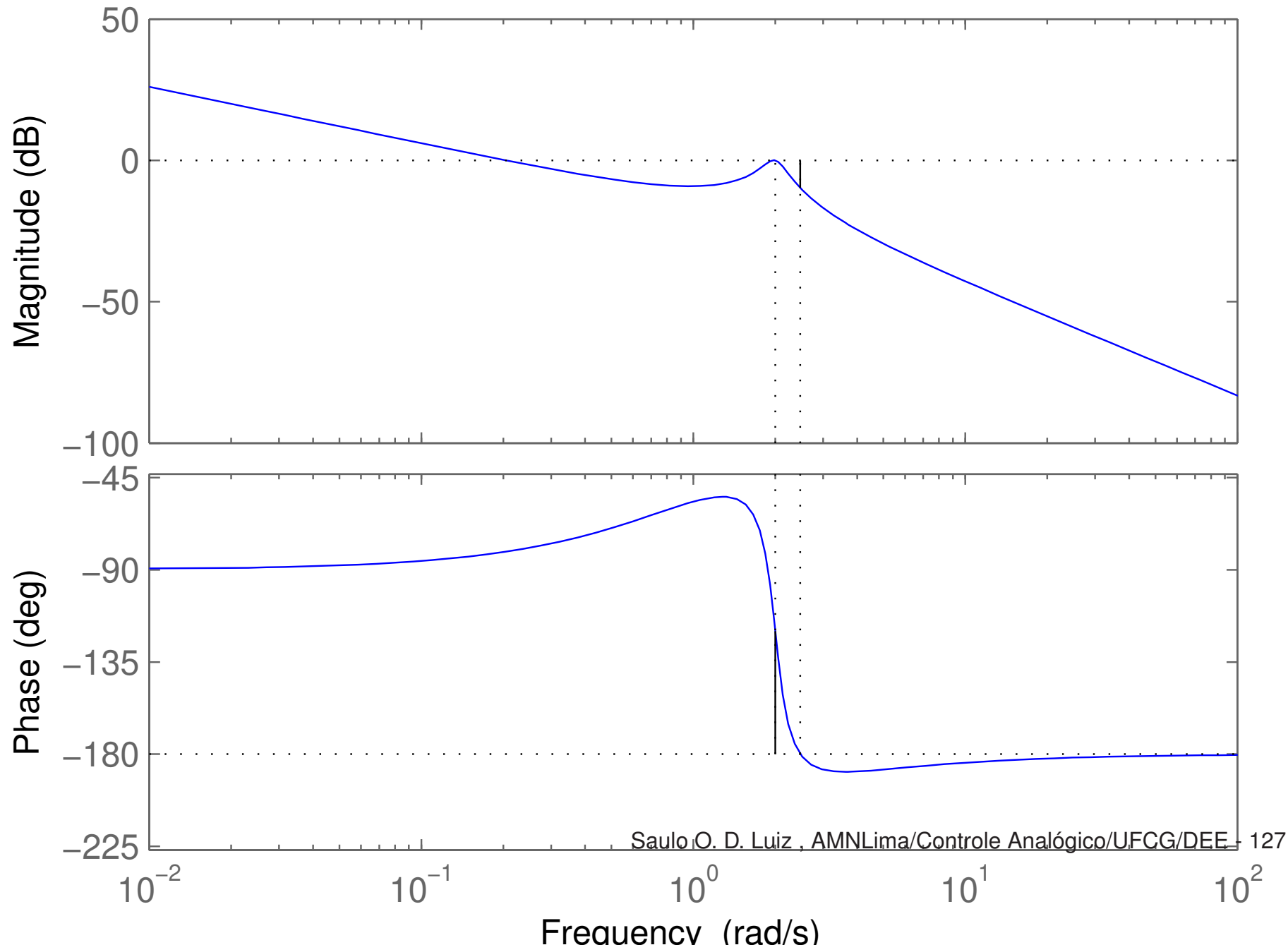
$$k_p = \frac{\cos \theta}{|H(j\omega_{PM})|} = 0.2309 \quad (108)$$

$$k_i = \frac{-\omega_{PM} \sin \theta}{|H(j\omega_{PM})|} = 0.2667 \quad (109)$$

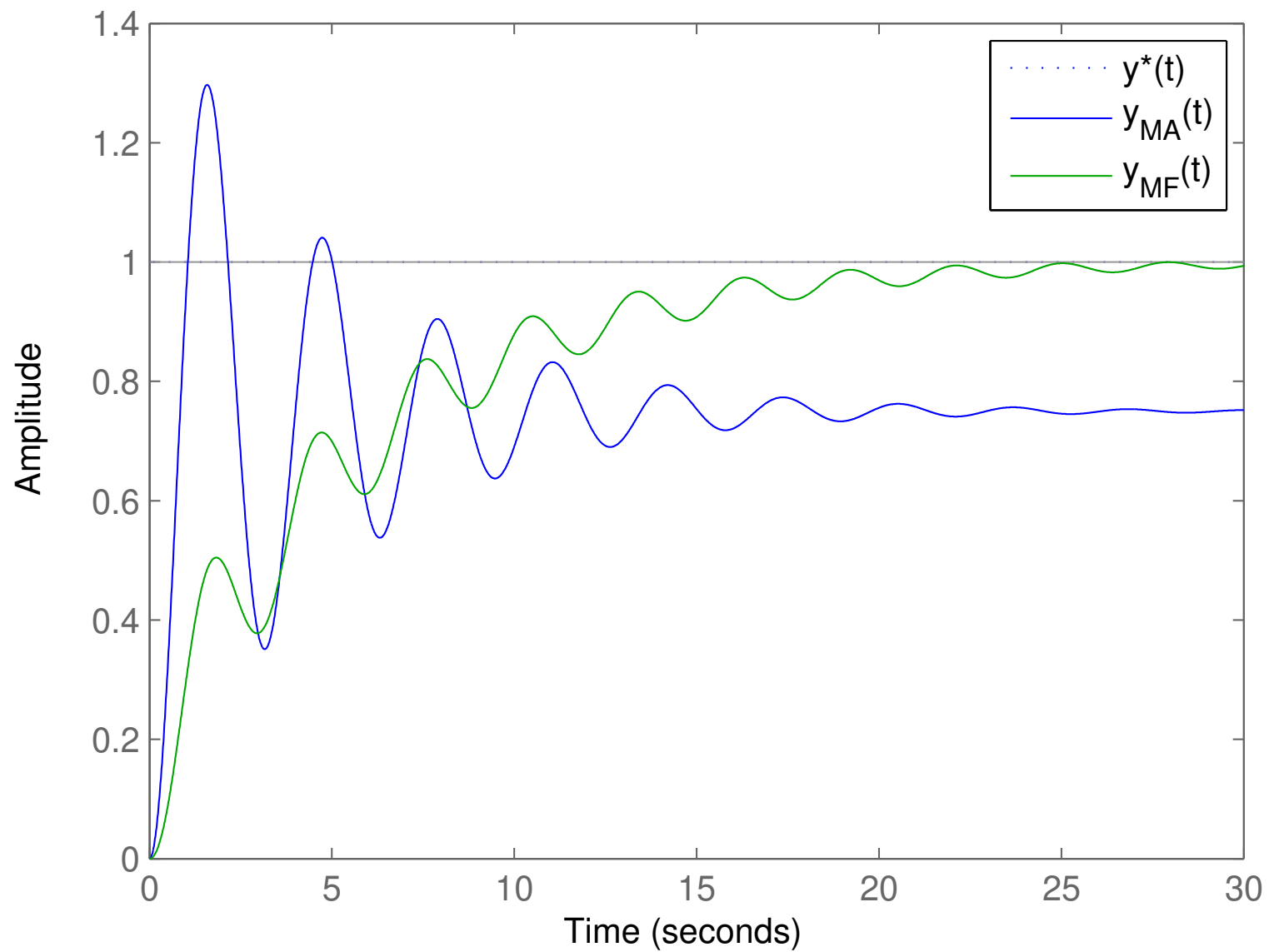
Diagrama de Bode para  $G(s) = k_p + k_i/s$



Bode Diagram  
Gm = 9.72 dB (at 2.47 rad/s) , Pm = 60 deg (at 2 rad/s)



## Linear Simulation Results



## Compensador PID

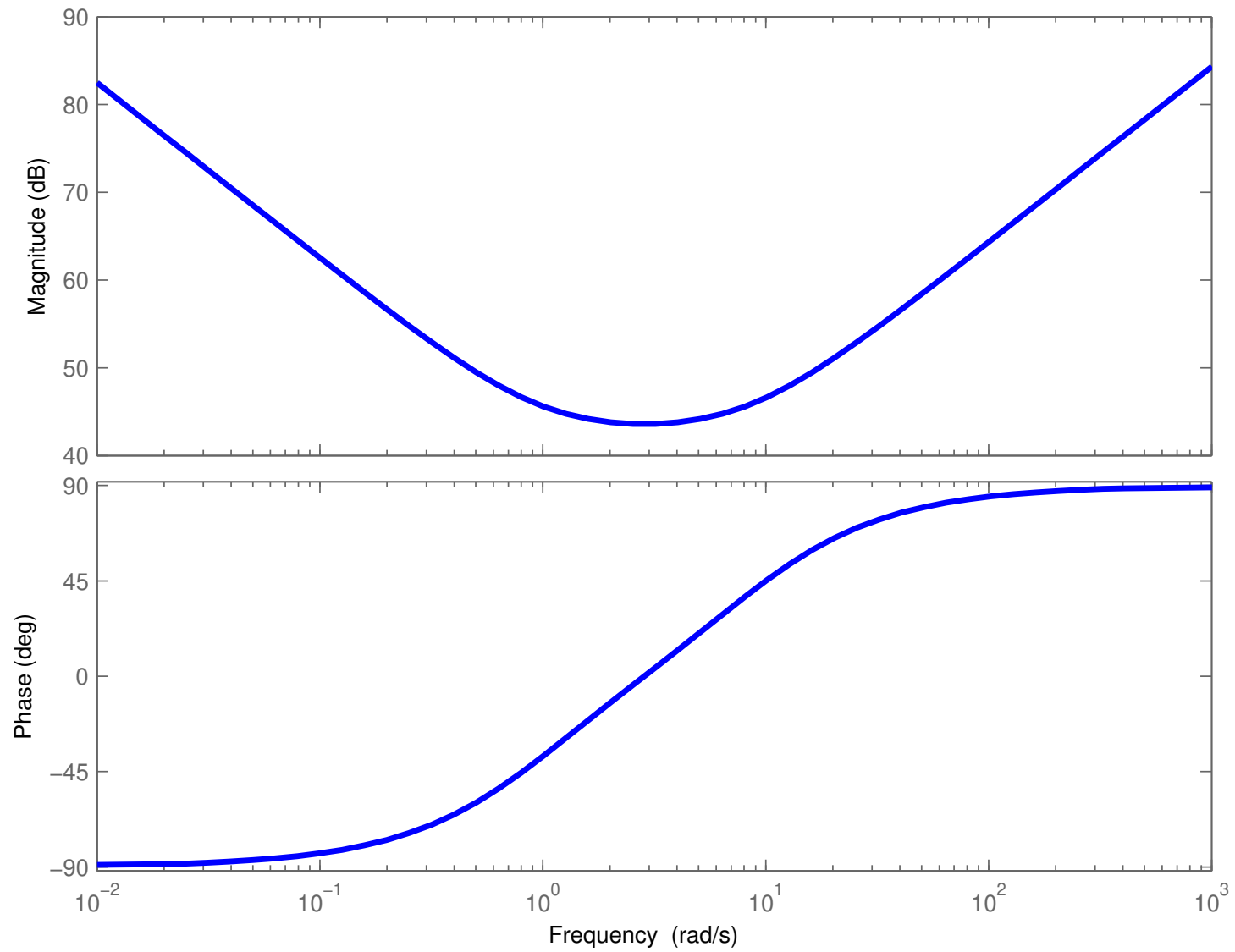
A função de transferência do compensador PID é

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s = \frac{k_p s + k_i + k_d s^2}{s} = \frac{k_i}{s} \left( \frac{k_d}{k_i} s^2 + \frac{k_p}{k_i} s + 1 \right) \quad (110)$$

$$G(j\omega) = k_p + \frac{k_i}{j\omega} + k_d j\omega = \frac{k_i}{j\omega} \left[ \left( \frac{j\omega}{\sqrt{\frac{k_i}{k_d}}} \right)^2 + j\omega \frac{k_p}{k_i} + 1 \right] \quad (111)$$

- A ação integral tem um efeito em baixas frequências
- A ação derivativa tem um efeito em altas frequências

Diagrama de Bode para  $G(s) = k_p + k_i/s + k_d s$



Deseja-se projetar esse compensador de modo que na frequência  $\omega = \omega_{PM}$  tenha-se

$$G(j\omega_{PM})H(j\omega_{PM}) = e^{j(-180^\circ + PM)} \quad (112)$$

na qual  $PM > 0$  é a margem de fase.

$$\begin{aligned} |G(j\omega_{PM})| e^{j\angle G(j\omega_{PM})} \cdot |H(j\omega_{PM})| e^{j\angle H(j\omega_{PM})} &= \\ = |G(j\omega_{PM})| \cdot |H(j\omega_{PM})| e^{j(\angle G(j\omega_{PM}) + \angle H(j\omega_{PM}))} &= 1 e^{j(-180^\circ + PM)} \end{aligned}$$

$$|G(j\omega_{PM})| \cdot |H(j\omega_{PM})| = 1 \Rightarrow |G(j\omega_{PM})| = \frac{1}{|H(j\omega_{PM})|}$$

$$\underbrace{\angle G(j\omega_{PM}) + \angle H(j\omega_{PM})}_{\theta} = -180^\circ + PM \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \theta = \angle G(j\omega_{PM}) = -180^\circ + PM - \angle H(j\omega_{PM})$$

$$K_p + j \left( k_d \omega_{PM} - \frac{k_i}{\omega_{PM}} \right) = |G(j\omega_{PM})| (\cos \theta + j \sin \theta) = \frac{\cos \theta + j \sin \theta}{|H(j\omega_{PM})|}$$

Igualando as partes reais e imaginárias:

$$K_p = \frac{\cos \theta}{|H(j\omega_{PM})|} \quad (113)$$

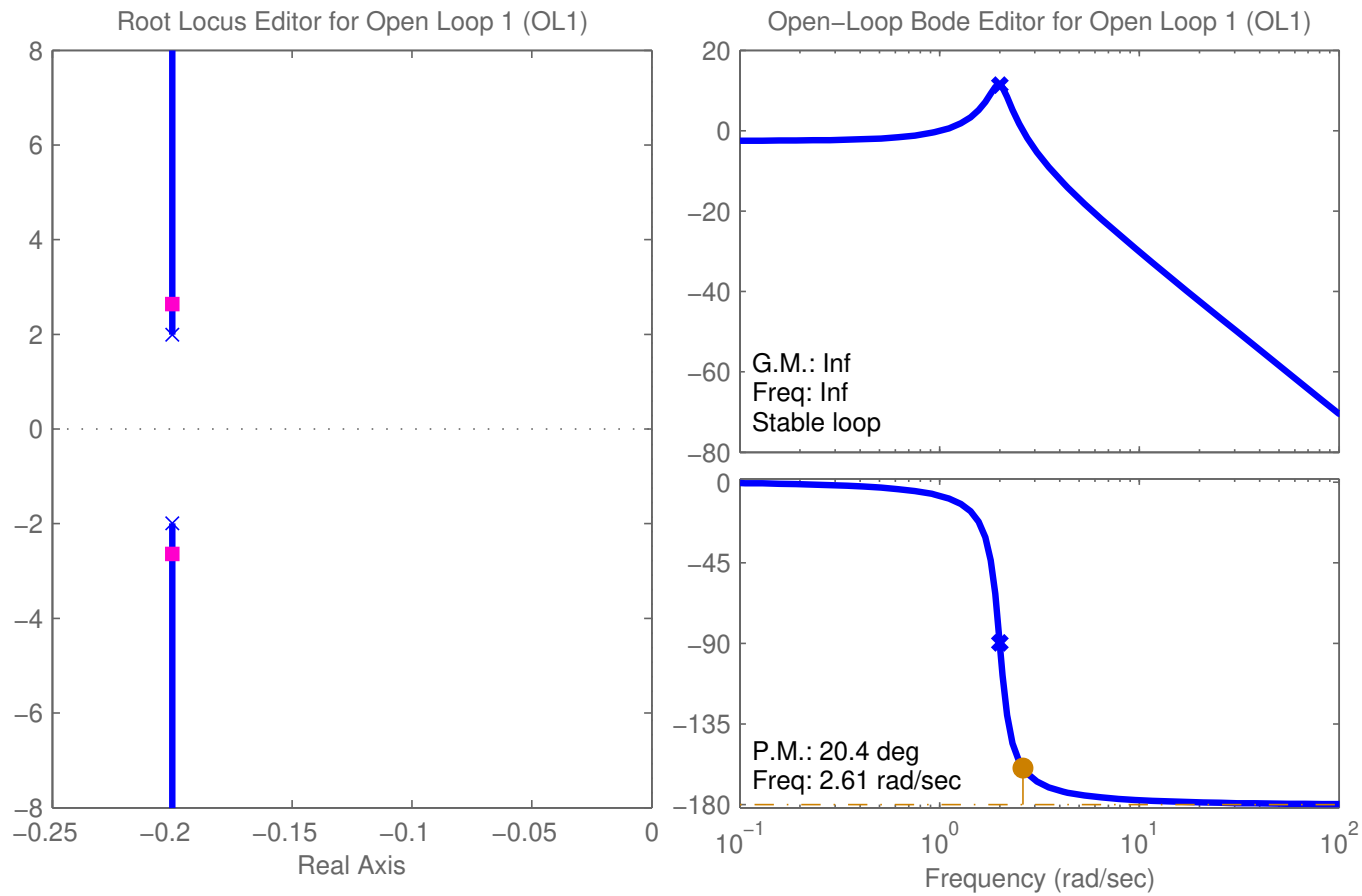
$k_i$  pode ser determinado por uma especificação de regime permanente

$$k_d \omega_{PM} - \frac{k_i}{\omega_{PM}} = \frac{\sin \theta}{|H(j\omega_{PM})|} \Rightarrow k_d = \frac{\sin \theta}{\omega_{PM} |H(j\omega_{PM})|} + \frac{k_i}{\omega_{PM}^2} \quad (114)$$

**Exemplo:**  $H(s) = \frac{3}{s^2 + 0.4s + 4}$  e compensador PID  $G(s)$

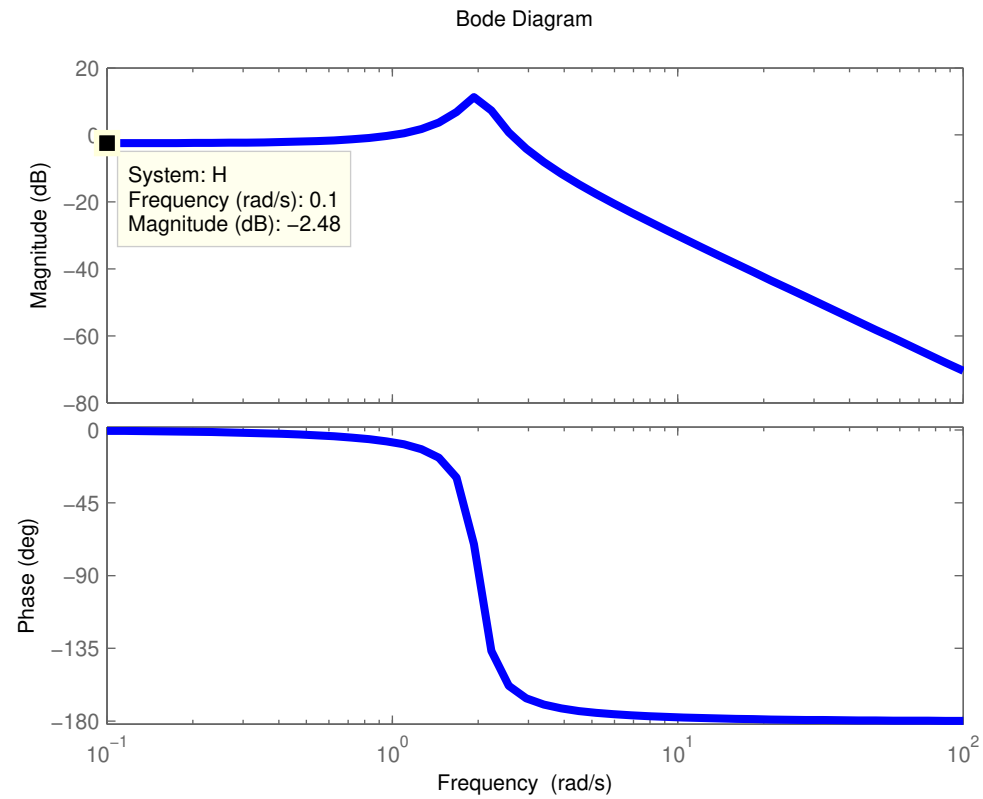
Especificação:

- $PM = 80^\circ$
- $\omega_{PM} = 50 \text{ rad/s}$
- Se a entrada de referência for uma rampa, o erro em regime permanente deve ser menor ou igual a 0.01



$$\angle H(j\omega_{PM}) = -179.5409^\circ, |H(j\omega_{PM})| = 0.0012$$

$$\theta = \angle G(j\omega_{PM}) = -180^\circ + PM - \angle H(j\omega_{PM}) = 79.5409^\circ$$



$$20\log C_p = -2.4775 \Rightarrow C_p = 10^{\frac{-2.4775}{20}} = 0.7518$$

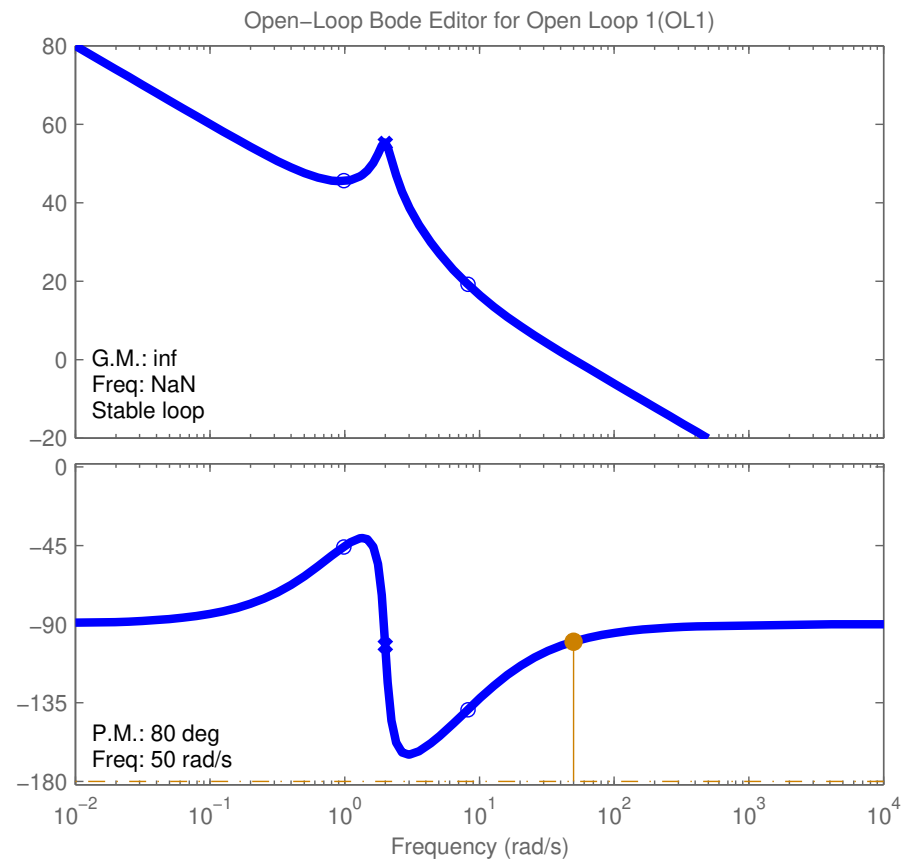
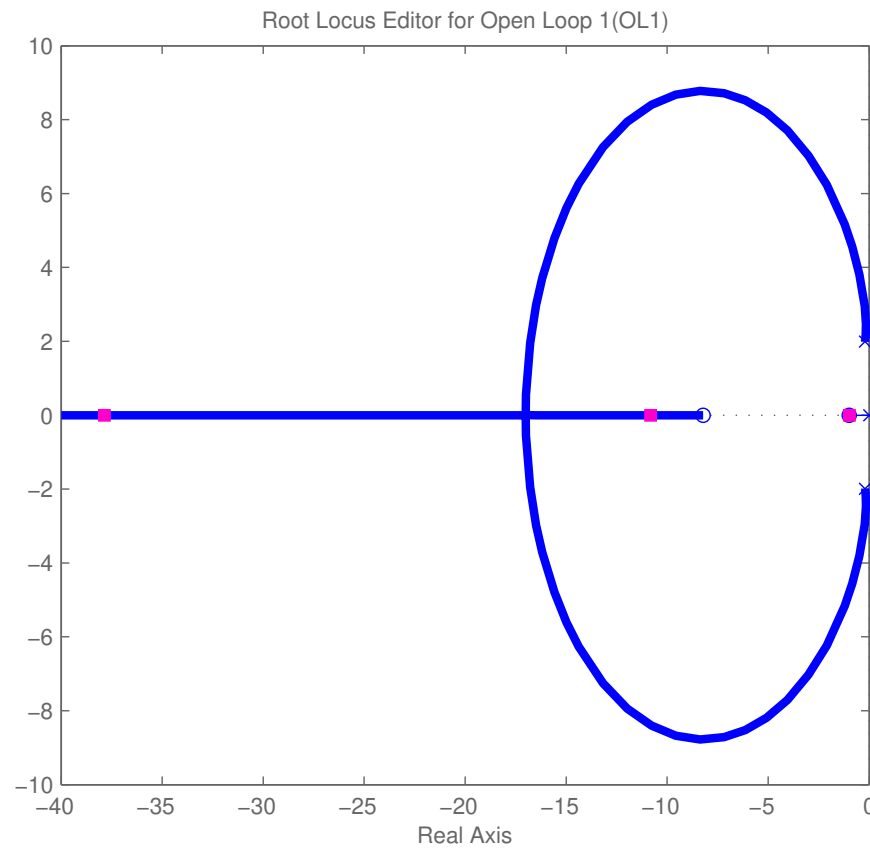
$$K_p = \frac{\cos \theta}{|H(j\omega_{PM})|} = 151.0407 \quad (115)$$

Da especificação de regime permanente,  $e_{ss} = \frac{1}{C'_v} \Rightarrow C'_v = \frac{1}{e_{ss}}$ , onde  $C'_v$  é a constante de erro de velocidade da planta com o compensador

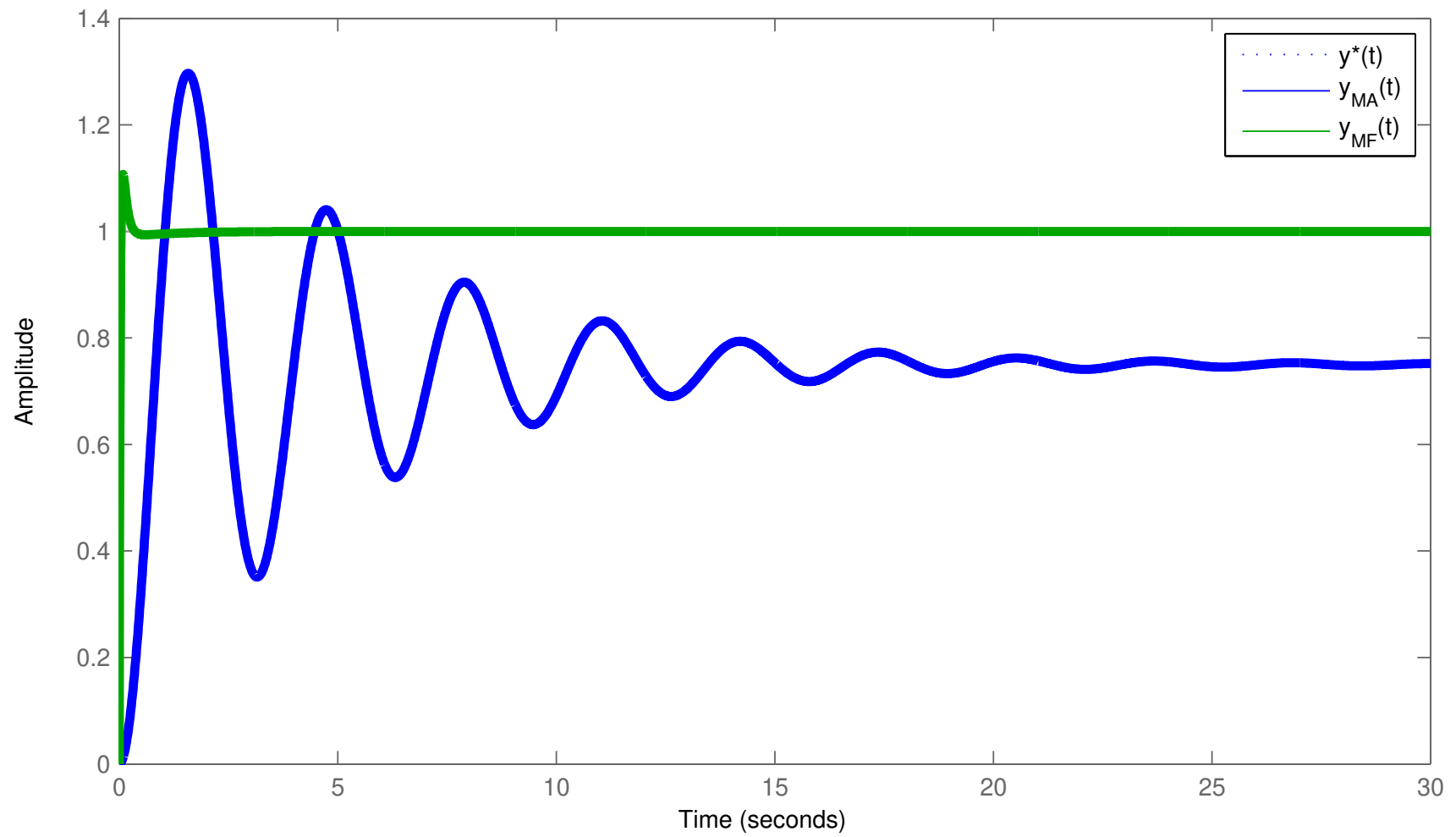
$$C'_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s} \cdot H(s) = k_i \lim_{s \rightarrow 0} H(s) = k_i C_p \quad (116)$$

$$k_i C_p = \frac{1}{e_{ss}} \Rightarrow k_i = \frac{1}{e_{ss} C_p} = 133.0067 \quad (117)$$

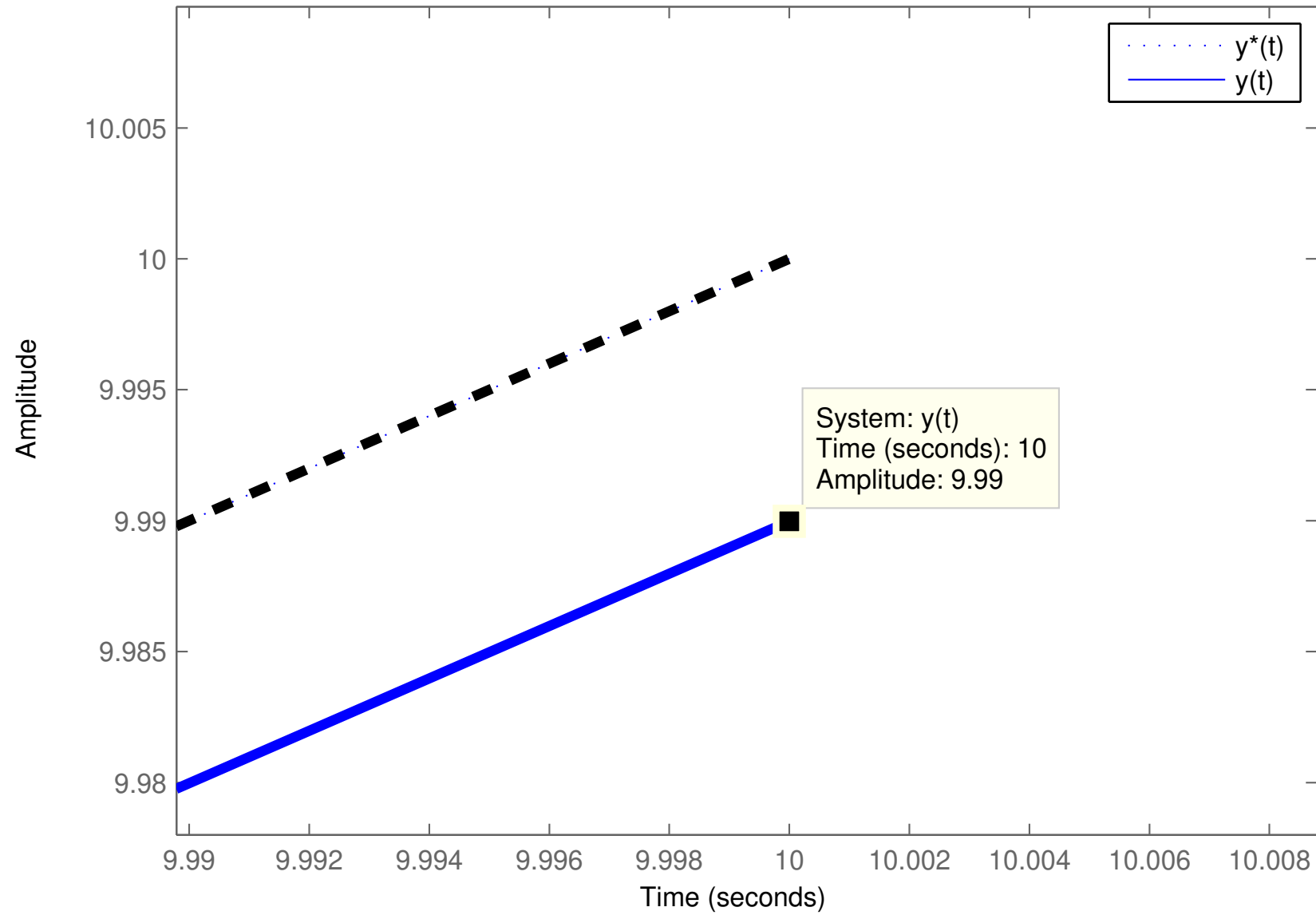
$$k_d = \frac{\sin \theta}{\omega_{PM} |H(j\omega_{PM})|} + \frac{k_i}{\omega_{PM}^2} = 16.4173 \quad (118)$$



Linear Simulation Results



# Linear Simulation Results



**Exemplo:**  $H(s) = \frac{3}{s^2+0.4s+4}$  e compensador PID  $G(s)$

$$G(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d p_d \frac{s}{s + p_d} \quad (119)$$

Foram utilizados  $k_p$ ,  $k_i$  e  $k_d$  do exemplo anterior

Foi escolhido  $p_d = 1000$  para afetar minimamente a margem de fase  $PM = 80^\circ$  em  $\omega_{PM} = 50 \text{ rad/s}$

Diagrama de Bode para  $G(s) = k_p + k_i/s + k_d s$

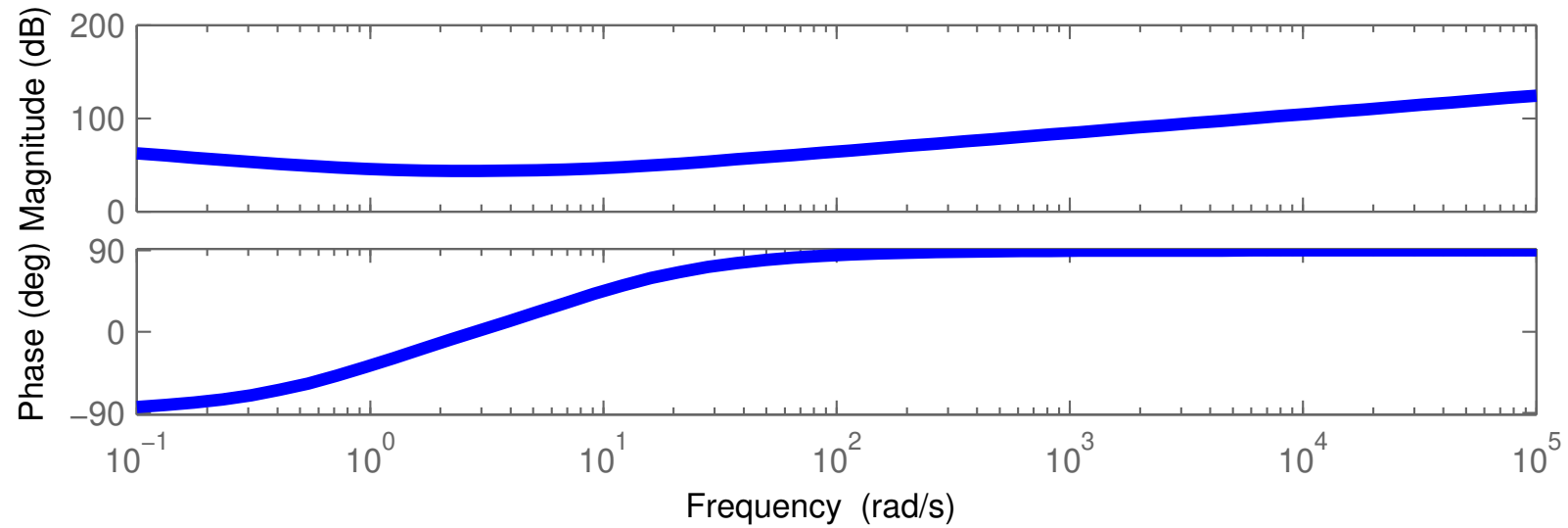
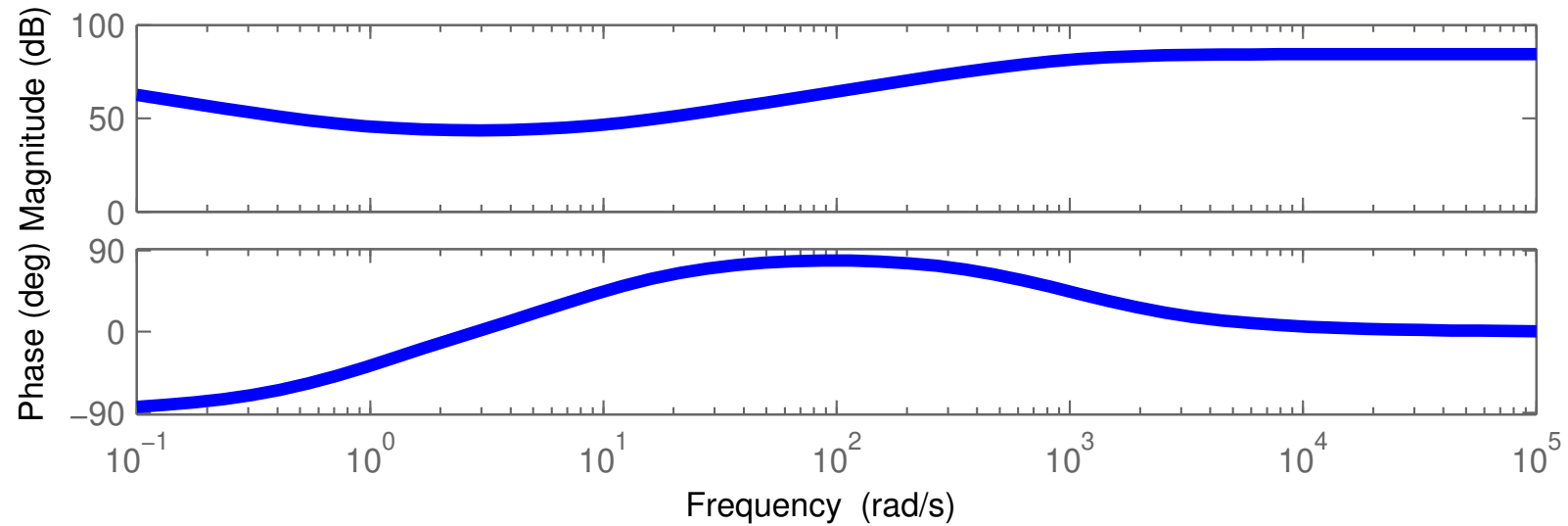
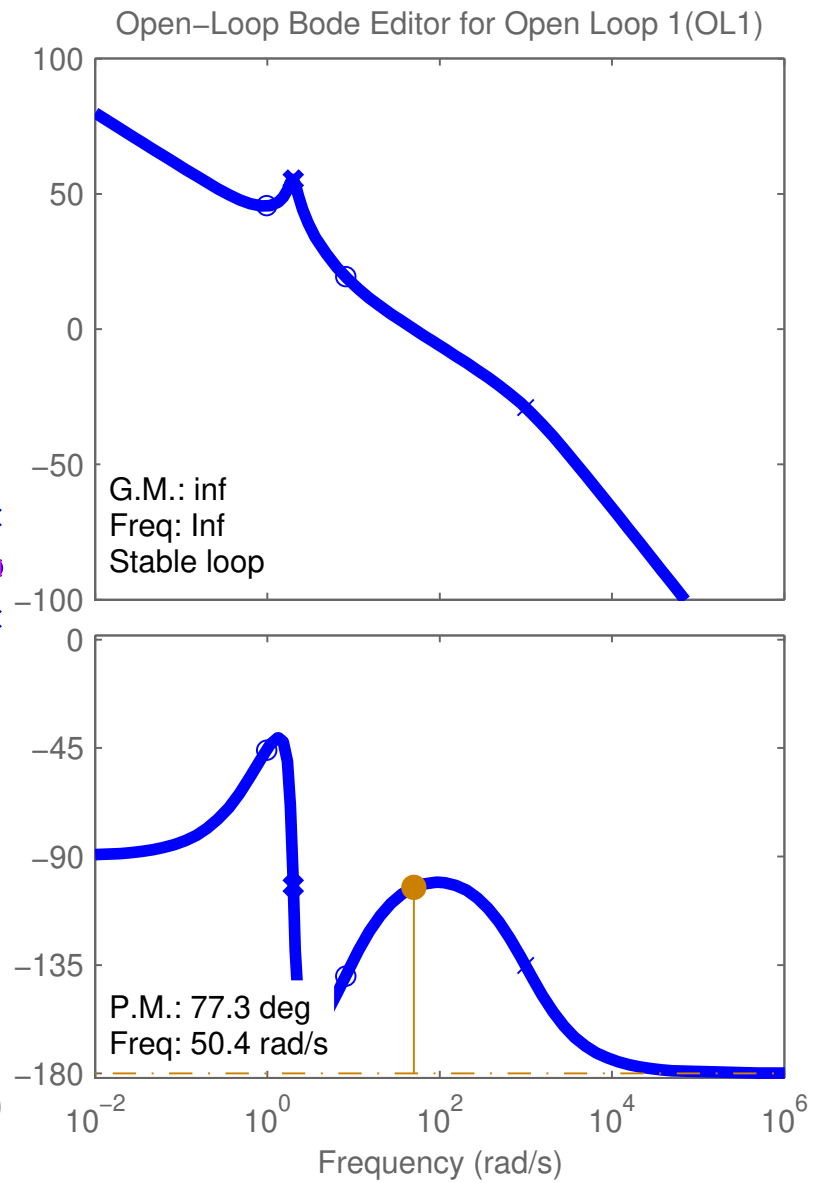
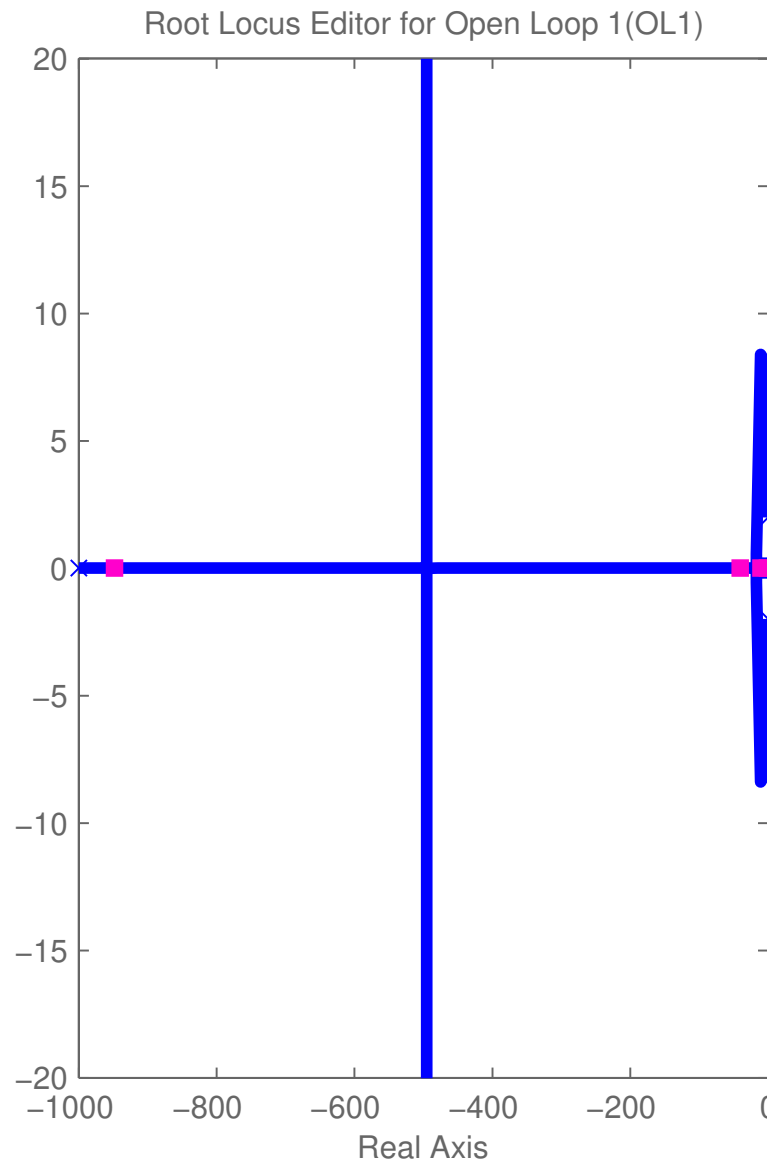
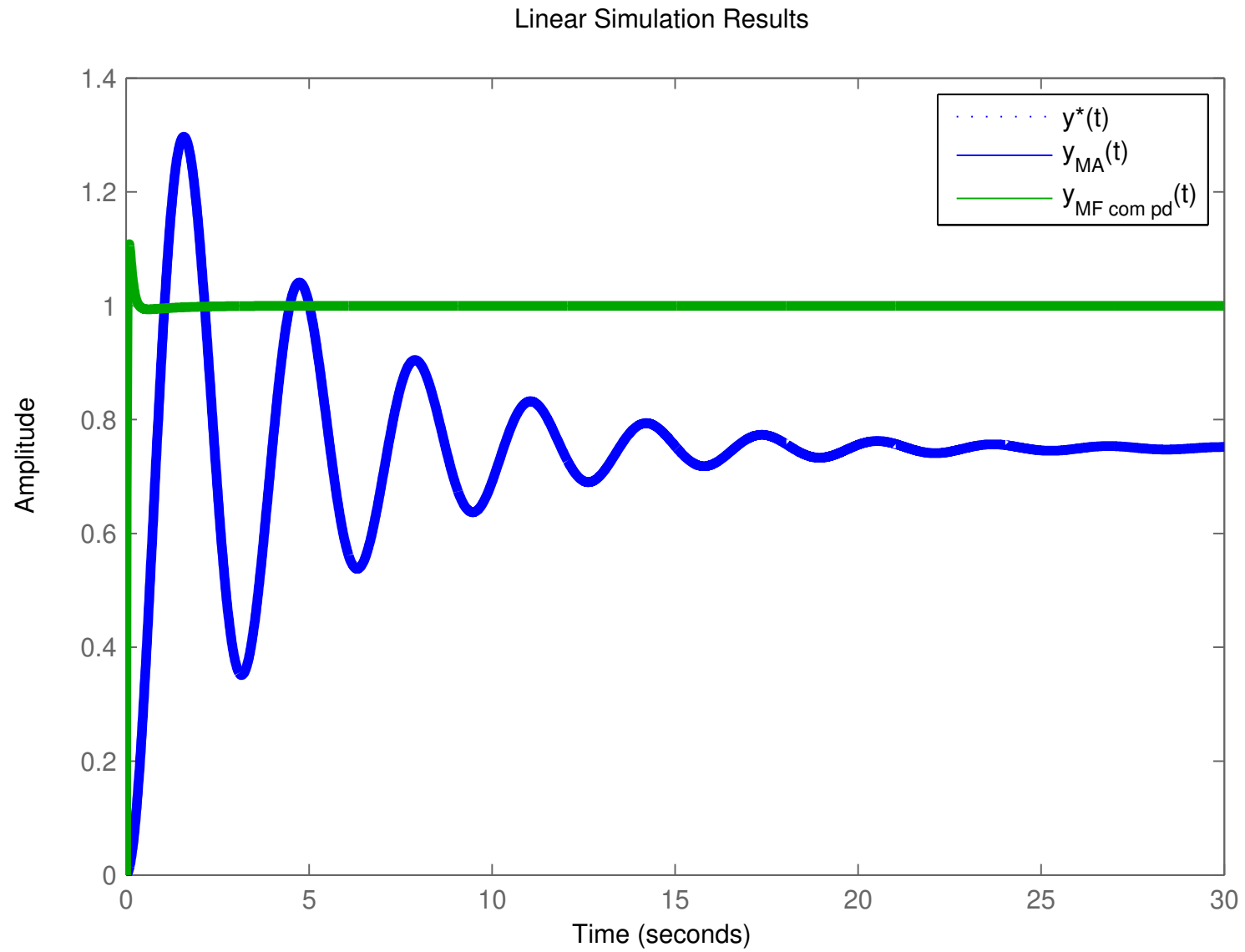


Diagrama de Bode para  $G(s) = k_p + k_i/s + k_d p_d s/(s+p_d)$







### Linear Simulation Results

